AL-BATTĀNĪ

# KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

## S12 — editio diplomatica

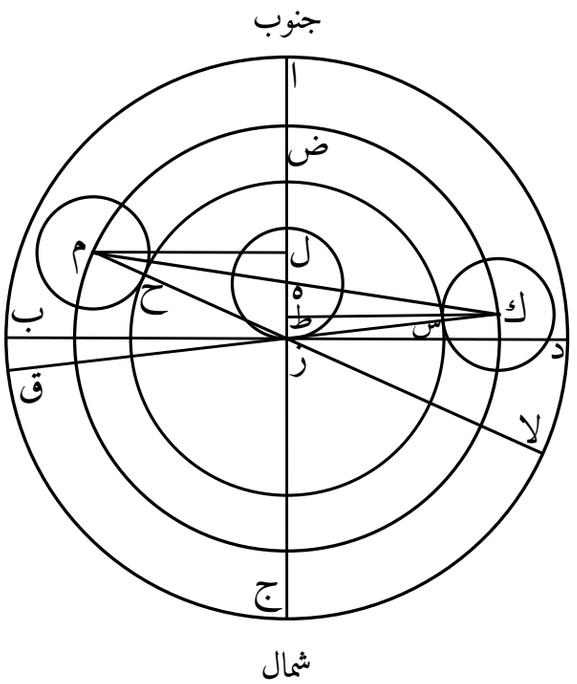
Tituli, corrigenda; paginae impressae 154–218

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كان للقمر مَكْث فإنّك تُخْرِج اجزاء[1] الجَدْوَل الرابع من حدّ سمت الغارب من بَدْء المكث ومن حَدّ سمت الجُزْء الطالع في بَدْء الانجلاء الى جهة عرض القمر فحَيْثُ انْتَهَى بك العَدَد من دائرة الافْق فهو سَمْت الظُّلْمَة والانجلاء الذي يحدُث في دائرة القمر. وهذه صورة الكُسوف على جهته وجهات الظلْمة فيه والانجلاء إن شاء الله.

*قال نَبْدَأُ بعَوْن الله فنخُطّ خَطًّا مستقيمًا ونقسِمه بأَقسام متساوية كم شِئْتَ بَعْدَ أن يكون مثل عَدَد نِصْف القُطْرَيْن او اكثر منه ثمّ خذ من هذا الخطّ بقدر نصف القطربْن فأَدِرْ به دائرة وهي دائرة نصف القطريْن التي عليها يقَع مَرْكَز القمر في وقت الابتداء وتمام الانجلاء ثمّ خذ ايضًا بقَدْر نصف قطر الظلّ فأدِرْ به دائرة على مركز الدائرة الأُولَى تقَع في داخِل تلك الدائرة وهي دائرة الظِّلّ ثمّ رَبِّع الدائرتَيْن أَرْباعًا متساوية واكتُبْ على أطراف الخُطوط جِهات المشرِق والمغرِب والشَّمال والجَنُوب ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا بقَدْر عرض القمر لوَسَط الكسوف بالمِدْوَار وضَعْ احد طَرَفَيْه على مركز الدائرتَيْن وأدِرْ طَرَفه الآخر الى جهة عرض القمر فحَيْث وقَع من خطّ الشَّمال او الجَنوب فتعلِم عليه عَلامة على الخطّ تكون مَرْكَزًا للقمر لوَسط الكسوف ثمّ خذ من ذلك الخطّ ايضًا بقَدْر عرض القمر لبدْء الكسوف وافعَلْ به مثل ذلك وتعلِم على موضعه من الخطّ في جهة عرض القمر علامة ثانية وكذلك تفعَل بعرض القمر لتمام الانجلاء وتعلِم على موضعه من الخطّ علامة أُخْرَى في جهة العرض ثمّ أَخْرِج من

f. 105,r.




1) Cod. اخر

علامتَيْ عرض القمر لبدء الكسوف وتمام الانجلاء خطًّا موازيًا لخطّ ما بين المشرِق والمغرِب امّا الذي لبدء الكسوف فإنّك تُخْرِجه الى ناحية المغرب من مركز الدائرة وامّا الذي لتمام الانجلاء فَلْيَكُنْ إخراجك إيّاه من مركز الدائرة الى ناحية المشرق وتعلِم على موضع الخطَّيْن من محيط دائرة نصف القُطْرَيْن علامتَيْن وصِلْ بينهما بخطّ مستقيم يجوز على مركز القمر لوسط الكسوف فعلى ذلك الخطّ يكون مَجَاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء ويكون الخطّ الذي *من مُحيط الدائرة الغَرْبيّ f. 105,v. الى علامة عرض القمر لوسط الكسوف هو مقدار دقائق السُّقوط والمكث من اوّل الكسوف الى وَسَطه ويَبْقَى الخطّ الذي من تلك العلامة الى النُّقْطة الشَّرْقيّة من الدائرة بقدر دقائق السقوط والمكث من وَسَط الكسوف الى تمام الانجلاء وبالاِضْطِرار يكون كلّ واحد من الخطَّيْن مُخالِفًا للآخر في المقدار ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا نصف قطر القمر ايضًا وأَدِرْ به ثلث دَوَائِر يكون مركز إحْدَاها النقطة الغربيّة من الدائرة التي لنصف القطريْن التي يحُدّها الخطّ الموازي ومركز الدائرة الثانية النقطة المشرقيّة من الدائرة فإنَّ هاتَيْن الدائرتَيْن تُماسُّ كلّ واحدة منهما دائرة الظِّلّ ضَرورةً والتي على المركز الغربيّ هي دائرة القمر لبدء الكسوف والتي على المركز الشرقيّ هي دائرته لتمام الانجلاء والدائرة التي مركزها علامة عرض القمر لوسط الكسوف فإنْ وقَعَتْ كلّها في دائرة الظلّ فإنَّ القمر ينكسِف كلّه ويمكُث في الظُّلْمة بحَسَب ما بين دائرته ودائرة الظلّ وإنْ كانت دائرة القمر داخِلَ دائرة الظلّ مُمَاسَّة لدائرة الظلّ انكسف القمر كلّه ولم يكُنْ له مَكْث وإن لم تقَع دائرة القمر كلّها في دائرة الظلّ انكسف من دائرة القمر مِقْدَار ما يفصِل منها دائرةُ الظلّ وهي القِطْعة التي تقَع في دائرة الظلّ وقُطْرها وتكسيرها معلوم. وَلْيَكُنْ مِثال ذلك دائرة القطرَيْن عليه ك م على مركز ز وعلى دائرة الظلّ التي داخِلَها س ح ومركزها هو ايضًا نقطة ز وأمّا نُريد أن نُبَيِّن سَمْتَ اِنْحِرَاف الظُّلَم والانجلاء من دائرة الأُفْق نُدِير ايضًا على مركز ز دائرة ثالثة عظيمة تكون دائرة نصف القطرَيْن في داخِلِها *وتكون هذه الدائرة للأُفْق ونرسُم عليها ا ب ج د ونُرَبِّع الدَّوَائِر الثلثة بخَطَّيْن يتقاطَعانِ f. 106,r. على مركز ز على زَوَايَا قائمة وهما قُطْرَا ا ج وب د ولتكُن علامة ا نقطة الجَنوب وعلامة ج نقطة الشَّمال وعلامة ب نقطة المَشْرِق وعلامة د نقطة المَغْرِب ونفرِض عَرْض القمر في الجَنوب ونرسُم على عرضه لبَدْء الكُسوف نقطة ط وعلى عرضه لوَسَط الكسوف نُقْطة ه وعلى عرضه لتمام الانجلاء نقطة ل ونُخْرِج خطَّيْ ط ك ل م يتوازَيَانِ قُطْر ب د ونصِل نقطة ك بنقطة م بخطّ يجوز على نقطة

ه فتكون نقطة ك مركز دائرة القمر لوَسَط الكسوف ونقطة م مركز دائرته لتمام الانجلاء وخطّ ك ه م يجوز على المراكز الثلثة التي لدوائر القمر ويكون عليها مجاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء فقد وضَح أنّ الدائرة التي مركزها ك تُمَاسّ دائرة الظلّ على علامة س والتي مركزها م تماسّ دائرة الظلّ على نقطة ح ولذلك اذا أُخْرِجَ خطّ م ح ز لا وخطّ ك س ز ق كان خطّ ك س ز ق سَمْت بَدْء الكسوف في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس ب ق وخطّ م ح ز لا سمت تَمام الانجلاء في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس د لا ومعلوم أنّ نقطة د هي سمت الجزء الغارب ونقطة ب هي سمت الجزء الطالع في كلّ زمان ولأَنّ[1] كلّ واحد من مثلَّثَيْ ز ط ك[2] ز ل م قائم الزاوية يكون كلّ واحد من خطَّيْ ز ك وز م مِقْدار نِصْف القُطْرَيْن المعلوم وايضًا كلّ واحد من خطَّيْ ز ط وز ل معلوم ولذلك كلّ واحد من خطَّيْ ط ك ول م معلوم ايضًا وهما الخطَّانِ الباقِيانِ من كلّ واحد من المثلَّثَيْن وايضًا فلأَنَّ *كلَّ واحدة f. 106,v. من زاويتَيْ مُثلَّثَيْ م ل ه وك ط ه قائمة وكلّ واحد من خطَّيْ ل ه وط ه معلوم القَدْر ايضًا يكون كلّ واحد من خطَّيْ ك ه وه م معلومَ القدر وهما مقدار السُّقوط والمَكْث امّا خطّ ك ه فمن أوَّل الكسوف الى وَسَطه وامّا خطّ ه م فمن وسط الكسوف الى تمام الانجلاء وبَيِّنٌ هو في هذا الشَّكْل المتقدِّم الذِّكْر أنّ خطّ ك ه أَعْظَم من خطّ ه م وذلك ما أَرَدْنا أَن نُبَيِّن. ﴿ ومن البَيِّن ايضًا ﴾ أنّ دائرة القمر التي مركزها ه لوسط الكسوف فإذا[3] دخَلَتْ في دائرة الظِّلّ ولم تُماسّها من جهة من الجهات إنّ القمر ينكسِف كلّه ويدخُل في الظُّلْمة بمقدار المكْث ممّا بين الدائرتَيْن وإنَّ سمت الظلمة في وسط الكسوف اذا لم ينكسف[4] القمر كلّه يكون ابدًا على خطّ ز ض الذي هو على زاوية قائمة على فلك البروج وذلك أنّ خطّ ب د ابدًا هو خطّ نصف فلك البروج اذ هي نقطة ب نقطة المَشْرِق الذي يطلُع منها الجُزْء الطالع ونقطة د نقطة المغرب التي يُعْرَف منها الجزء الغارب في دائرة الافْق فحيث[5] كان منها في بُعْده عن نقطة المشرِق او المغرِب فإليه يميل سَمْت الظُّلْمة في وسط الكسوف.

1) Cod. وان — 2) Cod. addit ومثلث — 3) Cod. فا — 4) Cod. يكن — 5) Cod. حيث

# الباب الرابع والاربعون

## في مَعْرِفة كُسوف الشمس وأقداره وأوقاته في كلّ بَلَد من البُلْدان وجهات ظلمته وجهات انجلائه بالحساب وبالجَدْوَل.

قال اذا اردتَّ أنْ تحسِب كسوف الشمس فتفقَّدِ ٱجْتِماعاتِ الشمس والقمر فاذا وقَعَتْ حَرَكة العرض الوُسْطَى فيها فيما بين الحُدُود الكسوفية المرسومة للشمس في أَعْلَى صَفْح شُهور الاجتماع والامتلاء فإنَّه يُمْكِن أن تنكسِف الشمس وإن زادت على ذلك او نقَصت لم يُمْكِنْ أن تنكسِف في احد الأَقاليم فإنْ علِمْتَ *أنّه يُمْكِن أن تنكسف فتَفَقَّدْ وَقْت الاجتماع هَلْ يكون وُقوعه نهارًا او قُرْبَ طُلوع الشمس f. 107,r. او غُروبها لتعلَم إن تَهَيَّأَ كُسوف هل يُمْكِن أن يُرَى كلّه او بَعْضه واذا علِمْتَ أنّه يُمْكِن شيْئًا من ذلك فٱعْرِفْ ساعات الاجتماع المُعْتَدِلة الحقيقيّة التي تكون من بَعْدِ ٱنْتِصاف النهار في البَلَد الذي تُريد وأقِمِ الطالع ووَسَط السماء من فلك البروج في ذلك الوقت ثُمَّ اعرِفِ اختلاف مَنْظَر القمر في الطُّول فقَطْ بحِساب الزوايا وقِسيّ البُعْد عن سَمْت الرُّؤُس في دائرة الارتفاع على ما قد شرَحْتُ في صَدْر الكتاب من قِبَل اختلاف المنظر في دائرة الارتفاع المنقوص منه اختلاف منظر الشمس المعمول على ذلك الرَّسْم فما حصَل فاقسِمْه على حَرَكة القمر المُخْتَلِفة في الساعة فما حصل فهو ساعات الاختلاف الأَوَّل فإن كان بُعْد دَرَجَة الاجتماع عن الطالع أقلَّ من تسعين فالقمر في الرُّبْع الشَّرْقيّ من الفَلَك فانقُصْ ساعات الاختلاف الاوَّل من ساعات الاجتماع ودقائق الاختلاف من مَوْضِع القمر وحاصَّته لوقت الاجتماع. وإن كان بُعْد دَرَجَة الاجتماع عن الطالع اكثرَ من تسعين فالقمر في الرُّبْع الغَرْبيّ فزِدْ ساعات الاختلاف الاوَّل على ساعات الاجتماع ودقائق الاختلاف على موضع القمر وحاصَّته فما بلَغَتْ ساعات الاجتماع بَعْدَ الزيادة عليها او النُّقْصان منها فاعرِفْ بها الطالع ثانيةً وأَخْرِج اختلاف منظر القمر في الطُّول ثانيةً ايضًا على تلك الجِهة بمَوْضِع القمر الثاني وحاصَّته فما حصَل لك من هذا الاختلاف الثاني فاقسِمْه على سَبْق القمر للشمس في تلك الساعة فما حصَل من ساعة او جُزْء من ساعة فهو ساعات الاختلاف الثاني فانقُصْها من ساعات الاجتماع الحقيقيّ اذا كان بُعْد القمر

عن هذا الطالع الثاني اقلَّ من تسعين وانقُصْ دقائق الاختلاف الثاني من مَوْضِع القمر وحاصَّته وإن
كان بعد القمر عن هذا الطالع الثاني اكثرَ من صَ *زدْتَّ ساعات الاختلاف الثاني على ساعات f. 107,v.
الاجتماع الحقيقيّ ودقائق الاختلاف الثاني على موضع القمر وحاصّته ومَعْنَى قَوْلي موضع القمر وحاصَته
إنَّما أُرِيد به موضعه في وقت الاجتماع الحقيقيّ فبَطِّلْ[1] ما كنتَ أَثْبَتَّه من قِبَل الاختلاف الاوَّل فما
حصَلَتْ ساعات الاجتماع الثاني أَعْنِي هذه الأَخيرة فاعرِفْ بها الطالع ووَسَط السماء كالعادة واَستخْرِجْ
به وبموضع القمر وحاصّته اختلاف المنظر في الطول ثالثةً على تلك الجهة بعَيْنها فإن كان هذا
الاختلاف الثالث مثل الثاني بعَيْنه فإنّ تلك الساعات التي حصلتْ لك من ساعات الاجتماع المُحَصَّلة
بساعات الاختلاف الثاني هي ساعات وَسَط الكسوف وذلك أنّ مِقْدار اختلاف المنظر في الطول
يقَع مثل الدقائق التي تتَّفِقُ بين الشمس والقمر في ذلك الوقت بغير زيادة ولا نُقْصان. وإن كان
الاختلاف الثالث اكثرَ من الثاني فإنّ اختلاف المنظر في ذلك الوقت يكون اكثر من الدقائق التي
بين الشمس والقمر فيه بمقدار زيادة الاختلاف الثالث على الثاني وإن كان الاختلاف الثالث اقلَّ
من الثاني علِمْتَ أنّ اختلاف المنظر في ذلك الوقت يكون اقلَّ من الدقائق التي بين الشمس والقمر
فيه بمقدار ما ينقُص الاختلاف الثالث من الثاني فلذلك ينبغي أنْ يُمَيَّز الوقت الذي يَجِب أن يكون
مقدار ما بين الشمس والقمر فيه مِثْلَ اختلاف المنظر للقمر فيه في الطُّول ليكون هو وَسَط الكسوف
المَرْئِيّ وتَمْييز ذلك وجِهة مَعْرِفته كما أَصِف ﴿ تنظُر ﴾ فإن كان الاختلاف اكثر من الاختلاف الثاني
نَقَصْتَ من تلك الساعات التي حصَلَتْ لك ما لا تخرُج به عن تَمام ساعة كاملة وذلك بأَنْ تنظُر فإن
كان مع تلك الساعات التي حصَلَتْ لك وعرَفْتَ بها الاختلاف الثالث *كَسْرٌ وكان[2] اكثرَ من سُدْس f. 108,r.
ساعة نقَصْتَ منها سُدْس ساعة وإن كان اقلَّ من سُدْس ساعة نقَصْتَ منها ثُمْن ساعة او عُشْر ساعة
على حَسَب ما يُمْكِن وما لا تَحْتَاج معه أنْ تكسِر من الساعات ساعةً وتستعْمِل هذا النُّقْصان اذا
كان بُعْد القمر عن الطالع حِينَئذٍ اقلَّ من تسعين وإن كان بُعْد القمر عن الطالع اكثر من تسعين
استعملْتَ الزيادة بَدَلًا من النقصان على تلك الشريطة وهي أَلَّا تجعَل ما تَزيد على تلك الساعات ما
يَتِمُّ به ساعةٌ كاملةٌ وهو أنّه اذا كان الكَسْر اقلَّ من نِصْف وثُلْث زدْتَّ عليه سُدْس ساعة واذا

1) Cod. ونبطل, at Plato « dele ». — 2) Cod. او كان

كان اكثر من نصف وثُلْث زدتَّ عليه ثُمْن ساعة بمقدار ما لا يُتِمّ ساعةً وإنّما أمرْتُك بذلك لتعلُّمه من قِبَل جداول ثاوُنَ التي وُضِعَتْ في الاقاليم لِكَيْلا يخرُج تفاضُل الاختلاف عن تلك الساعة وأمّا اذا عمِلْتَه بالقِسِيّ والزَّوايا استعمَلْتَ زيادة سُدْس ساعة ونُقْصان سُدْس ساعة فقَطْ ثُمَّ عرَفْتَ اختلاف المنظر في الطول بما حصَل من هذه الساعات بَعْدَ زيادة السُّدْس او نقصانه فما حصَل لك من اختلاف المنظر في احد الوقتَيْن الذي تستعمِل منهما فانظُر ما يَزيد على الاختلاف الثالث فاضرِبْه في سِتّة إن كُنْتَ عمِلْتَه بالزوايا وكذلك بجداول ثاوُنَ إن كنتَ استعمَلْتَ في الزيادة او النقصان سُدْس ساعة وإن كنت استعملت ثُمْن ساعة ضرَبْتَه في ثمانية وكذلك إن كنت استعملت عُشْر ساعة ضربته في عشرة ليكون ما يجتمع من ذلك الاختلاف لمقدار ساعة مُعْتَدِلة فإذا فعَلْتَ ذلك فانقُصه من سَبْق القمر للشمس في تلك الساعة فما بَقِيَ فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ عليه فَضْل الاختلاف الثالث على الاختلاف الثاني فما حصَل فجُزْء من ساعة فأَضِفْه الى ساعات الاختلاف المعروفة لسَبْق القمر فما بلَغَتْ فهي ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة فاحفَظْها *فإن كان اختلاف المنظر الثالث اقلَّ من الثاني f. 108,v. عمِلْتَ بعَكْس ذلك كما فعَلْتَ أَوَّلًا وذلك بأَنْ تزيد على تلك الساعات التي حصَلَتْ لك سُدْس ساعة اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين وتنقُص سُدْس ساعة اذا كان بُعْد القمر عن الطالع اكثر من تسعين فما حصَل من الساعات استخرجْتَ بها اختلاف المنظر في الطول في الوقت الذي يحصُل لك من الوَقْتَيْن على تلك الجهة ثمّ تنظُر ما ينقُص عن الاختلاف الثالث فتضرِبه في ستّة وإن كنت استعمَلْتَ اقلَّ من السدس مثل الثُّمْن او العُشْر جعلْتَ ما تضرِبه فيه على حَسَب ذلك حتَّى يصير[1] لساعة تامّة فما حصَل من الضرب زدْتَه على سَبْق القمر للشمس حِينَئِذٍ فما بلَغ فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ عليه ما ينقُص الاختلاف الثالث عن الثاني فما خرَج فجُزْء من ساعة فانقُصْه من ساعات الاختلاف الثاني وقُلْ ما يتهيَّأُ ذلك إلّا اذا كان القمر قُرْبَ الأُفُق ويكون التفاضُل بين الاختلافَيْن حينَئِذٍ قليلًا في القَدْر فما بَقِيَ فهو ساعات الاختلاف الثاني المُعَدَّلة[2] فإذا عرفْتَ ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة فاضرِبها في مسير القمر المختلِف في الساعة وفي مسير الشمس المختلِف في الساعة فاعرِفْ مقدار ما يحصُل من كلّ واحد منهما فإن كان بُعْد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين فانقُصْ ساعات

1) Cod. تصير; Plato « invenias ». — 2) Cod. المعتدله ut quoque statim infra.

الاختلاف الثاني المعدَّلة من ساعات الاجتماع الحقيقيّ وانقص ما حصَل من مسير القمر من مَوْضِع القمر في وقت الاجتماع الحقيقيّ ومن حاصَّة القمر ومن حَرَكة العرض ايضًا وانقُص من حركة العرض مع ذلك ايضًا حركة العَقْد الشماليّ في ساعات الاختلاف الثاني المعدَّلة وانقص ما حصَل للشمس من موضع الشمس ومعلوم أنّ موضع الشمس والقمر هو موضع الاجتماع. وإن كان بُعْد القمر
*عن الطالع اكثر من تسعين فاستعمل الزيادة في جميع ما رسَمْتُ لك بَدَلًا من النقصان فما بلَغَتْ f. 109,r.
ساعات الاجتماع الحقّيّ بَعْدَ الزيادة عليها او النقصان منها فهي ساعات وَسَط الكسوف المَرْئِيّ ومواضع الشمس والقمر وحاصّة القمر وحركة العرض فيه. وكذلك اذا كان الاختلاف الثالث مثل الاختلاف الثاني بعَيْنه ضرَبْتَ ساعات الاختلاف الثاني التي قد صارت حينَئِذٍ هي المعدَّلة في مسير القمر والشمس والعَقْد الشماليّ في الساعة فما حصَل زِدْته على موضع الشمس والقمر وحاصّة القمر وحركة العرض اذا زِدْتَّ الساعات على ساعات الاجتماع ونقَصْتَ ذلك من هذه المواضع اذا نقصت تلك الساعات من ساعات الاجتماع وتستعمِل حركة العَقْد في حركة العرض خاصَّةً دُونَ غيْرها ليَصِحَّ لك موضع كلّ واحد منهما على الحقيقة وبالاِضْطِرار أن يكون مقدار ما يحصُل لك من اختلاف المنظر في الطول في ذلك الوقت مثل ما بين الشمس والقمر ومعلوم ايضًا اذا كان بعد القمر في وقت الاجتماع الحقيقيّ عن الطالع تسعين أنّ ساعات الاجتماع الحقيقيّ هي ساعات وَسَط الكسوف بِلا اختلاف وكذلك موضع الاجتماع هو موضع القمر المَرْئِيّ وموضع الشمس مَعًا. ثُمَّ أَقِمِ الطالع لوَسَط الكسوف واعرِفْ به وبموضع القمر فيه اختلاف مَنْظَر القمر في العَرْض على تلك الجهة وذلك اَلرَّسْم المتقدّم ثمَّ عرض القمر الحقيقيّ بحركة العرض المقوَّمة لوَسَط الكسوف على تلك الجهة إِمَّا بالجَدْوَل وإِمَّا بالحِساب واعرِفْ جهة هذا العرض الحقيقيّ وجهة اختلاف المنظر في العرض فإِن كان عرض القمر الحقيقيّ واختلاف منظره في الطول في جهة واحدة فاجْمَعْهما وإِن كانا مختلفَيْن فانقص الأقلَّ من
الاكثر واعرف جهة ما يَبْقَى *فما حصَل بَعْدَ الجَمْع او النقصان فهو عرض القمر المَرْئِيّ في جِهته التي f. 109,v.
يحصُل فيها لوسط الكسوف فإِن كان ذلك اكثر من ه لد ل[1] فإِنّ الشمس لا تنكسِف وان كان اقلَّ فإِنّها تنكسف ورُبَّما لم تنكسف الى أنْ ينتهِيَ عرض القمر المَرْئِيّ الى ه ل كه[2] فإِذا كان اقلَّ من ذلك

1) Cod. ه لو لط — 2) Cod. ه لد لو

كان الكسوف لا مَحالَةَ وإنَّما يقَع الشَّكّ فيما بين ه لد ل[1] الى ه ل كه[2] من قِبَل ما يتهيَّأُ أن يجتمع من نِصْف قُطْرَيِ الشمس والقمر في بُعْدهما عن مَرْكَز الارض. ﴿ فإذا علِمْتَ أنّ الشمس تنكسف ﴾ او أنْ[3] يُمْكِن أن تنكسف فخُذْ حاصَّة الشمس لوَسَط الكُسوف فأَدْخِلْها في سَطْرَيِ العَدَد من جداول التقويم فاعرِف ما تَحْتَها من دقائق الجَدْوَل الثالث وما حصَل فاعرِفْ مقداره من سِتّين فما كان فخُذْ بقدره من دقيقتَيْن ورُبْع[4] دقيقة التي بها يختلِف قطر الشمس عند القمر فيما بين بُعْد الشمس الابعد والاقرب فما حصَل فزِدْه على ه لا ك[5] الذي هو قُطْر الشمس في بُعْدها الابعد فما حصل فهو قطر الشمس المعدَّل. [وإن شِئتَ أن تعلَم ذلك حِسابًا فينبغِي أن تُعَدِّل القِسِيّ لجُزْء القمر من سَمْت الرُّؤُس والزوايا ايضًا بعرض القمر على تلك الجهة فإنّه أَصَحُّ للحِساب][4] فإذا عرَفْتَ قطر الشمس بأَيّ الجهتَيْن شِئْتَ فاعرِفْ قطر القمر على الجهة المرسومة في كسوف القمر ثمّ اجْمَعْ قطر الشمس المعدَّل وقطر القمر المعدَّل وخُذْ نصف ما اجتمع فما حصَل فهو نصف القُطْرَيْن فاحْفَظْه فإذا كان عرض القمر المَرْئِيّ مثل نصف القطريْن او اكثر منه لم تنكسف الشمس واذا كان اقلَّ من نصف القطريْن فإنّها تنكسف. فإذا علِمْت أنّها تنكسف بِلَا مَحالة فانقُص عرض القمر المَرْئِيّ من نصف القطريْن فما بَقِيَ فهو مقدار ما ينكسِف من قُطْر الشمس فاضرِبْه في يب فما بلَغ فاقسِمْه على قطر الشمس المعدَّل فما حصَل فهو أَصابع الكسوف *التي تنكسف من الشمس بالمقدار الذي به يكون قطرها كلّه يب جُزْءًا f. 110,r. وتُسَمَّى الاصابع. ثمَّ اضرِب عرض القمر المَرْئِيّ في مثله فما بلغ فانقُصْه من نصف القطريْن مضروبًا في مثله ايضًا فما بقي فخُذْ جِذْره فما حصل فهو دقائق السُّقوط المُطْلَقة فاقْسِمْها على سَبْق القمر لساعة فما خرَج فهو ساعات السقوط فانقُصْها من ساعات وسط الكسوف فما بَقِيَ فهو ساعات بَدْء الكسوف المُطْلَق وزِدْها ايضًا على ساعات وَسَط الكسوف المُطْلَق فما بلَغَتْ فهي ساعات تَمام الانجلاء المُطْلَق ثمَّ اعرِفْ حَرَكة الشمس والقمر في ساعات السقوط وذلك بأَنْ تضرِب ساعات السقوط في مَسِير الشمس والقمر في الساعة كالعادة فما حصل لكلّ واحد منهما فاحفَظْه ثمَّ انقُصْ ما حصل للشمس من موضع الشمس الحَقّيّ لوَسَط الكسوف وما حصل للقمر من موضع القمر الحَقّيّ لوسط الكسوف ومن حاصّة القمر ومن حركة العرض وزِدْ ذلك ايضًا على هذه المواضع المذكورة في وسط

1) Cod. لو لط ه — 2) Cod. لد لو ه — 3) Cod. لم ut p. ١٦٦,13 — 4) Forte error archetypi pro وثُلُث — 5) Cod. لا ﻙ ه — 6) Cfr. quae ad versionem notavimus.

الكسوف واستَعْمِلْ في حركة العرض خاصَّةً مع ذلك زيادة مَسِير العُقْدَة ونقصانها في ساعات السقوط فالمواضع الناقصة هي مواضعها للابتداء المُطْلَق والمواضع الزائدة هي مواضعها عند الانجلاء المُطْلَق ثُمَّ اعرِف عرض القمر الحَقّيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن بحركة العرض فيه واعرِف جهة العرض ثمّ أَقِمْ طالع كلّ واحد من الزمانيْن واعرف اختلاف منظر القمر فيه في الطول والعرض على تلك الجهات بعَيْنها حتَّى يصِحَّ لك موضع القمر المَرْئِيّ في الطول والعرض كالعادة ثمّ اضرِبْ عرض القمر المرئيّ في كلّ واحد من الزمانيْن في نفسه وانقُصْ ذلك من نصف القطريْن مضروبًا في نفسه وخُذْ جِذْر ما بَقِيَ وهو دقائق السقوط لكلّ واحد من الزمانيْن فأَثْبِتْ دقائق سُقوط كلّ زمان منهما على حِدَته وجهته واعرِف فَضْل ما بين الشمس والقمر بموضع القمر المَرْئِيّ وموضع الشمس الحقّيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن وإن كانت دقائق السقوط التي تحصُل لزمان الابتداء المُطْلَق مثل الدقائق *f. 110,v.
التي بين الشمس والقمر فيه فإنّ زمان الابتداء المُطْلَق هو زمان الابتداء المرئيّ الموجود وإن كانت ايضًا دقائق السقوط للانجلاء المُطْلَق مثل الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه كان سبيله ذلك السبيل بِلَا اختلاف. وإن اختلف ذلك في احد الزمانَيْن او فيهما جميعًا فلَيْسَ زَمان الابتداء المَرْئِيّ الموجود مثل زمان الابتداء المُطْلَق ولا زمان الانجلاء كذلك ايضًا وإنَّما يقَع ذلك من قِبَل ما يَعْرِض من اختلاف مَنْظَر القمر في الطول وتغيُّرها في تلك الأَوْقات ويكون تصحيح حِساب ذلك كما أَصِف وهو أنْ تنظُر الى الابتداء المُطْلَق والى الانجلاء المُطْلَق اللّذَيْن قد عرَفْتَهما فيما تقدَّم ومواضع القمر منهما المقوَّمة باختلاف منظره في الطول وهي مواضعه المَرْئِيَّة واختلاف منظر القمر الذي وقَع لك فيهما في الطول فثَبِّتْ ذلك على هَيْئَته ثمّ تنظُر بَعْدَ ذلك الى زمان الابتداء المطلَق فإن كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اقلّ من دقائق سُقوط الابتداء المُطْلَق علِمْتَ أنّ القمر قد ستَر الشمس قَبْلَ وقت الابتداء المُطْلَق[1] فإذْ ذلك[2] تنقُص من ساعات الابتداء المُطْلَق سُدْس ساعة ثمّ تُقيم الطالع وتستخرِج اختلاف منظر القمر في الطول على تلك الجهة فإن كان هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف الابتداء المُطْلَق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة ليصير ساعة كاملة ثمَّ تنقُص ذلك من سَبْق القمر وإن كان اقلَّ

1) Perperam cod. addit ساعة بسدس, quod recte Plato non habet. Poterat forte corrigi ساعة بكَسْر vel ساعة بجُزء quod tamen minus probabile. — 2) Vel فلذلك; cod. وذلك بان. Plato « quare ».

منه ضرَبْتَ ما ينقُص عنه في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر فما حصَل سبق القمر فهو المسير المعدَّل فاقسِمْ
فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر في وقت الابتداء *المطلق وبين دقائق سقوطه على هذا f. 111,r.
المسير المعدَّل فما حصَل فهو جُزْء من ساعة فانقصْه من ساعات الابتداء المطلق وإن كانت الدقائق التي
بين الشمس والقمر اكثر من دقائق السقوط فإنّ القمر لم يبلُغ الى الموضع الذي يتهيَّأ أن يستُر فيه
شَيْئًا من الشمس فزِدْتَّ على ساعات الابتداء المُطْلَق سُدْس ساعة ثمّ عرَفْتَ اختلاف منظر القمر
في الطول على ذلك الرَّسْم فإن كان هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف الابتداء المُطْلَق
اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر وان كان اقلَّ منه ضرَبْتَ ما ينقُص عنه
في ستّة فما بلَغ نقَصْتَه من سَبْق القمر فما حصَل سَبْق القمر بعد ذلك فهو المسير المعدَّل فاقسِم الفَضْل
الذي بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق السقوط على هذا المسير المعدَّل فما حصَل
جُزْء من ساعة فزِدْه على ساعات الابتداء المُطْلَق فما بلغت بعد الزيادة او النقصان فهي ساعات
الابتداء المَرْئِيّ. وأمّا في زَمان الانجلاء المُطْلَق فإذا كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اكثر
من دقائق سقوطه علِمْتَ أنّ القمر قد جاوَزَ الموضع الذي يستُر فيه الشمس فنقَصْتَ من ساعات
الانجلاء المُطلَق سُدْس ساعة ثمّ عرَفْتَ اختلاف منظر القمر في الطول على ذلك الرَّسْم فإن كان
هذا الاختلاف المذكور اكثر من اختلاف وقت الانجلاء المطلق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة
وزدته على سَبْق القمر وان كان اقلَّ اخذتَّ ما ينقُص عنه فضربته في ستة ونقصته من سبق القمر فما
حصل بعد ذلك فهو المسير المعدَّل فاقسِم فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق
سقوط الانجلاء المطلق على هذا المسير المعدَّل فما خرج فجزء من ساعة فانقصه من ساعات الانجلاء المطلق
وان كانت الدقائق التي بين الشمس والقمر فيه اقلّ *من دقائق السقوط علِمْتَ أنّ القمر لم يبلُغ الموضع f. 111,v.
الذي يفارق الشمس فيه ولا يُمْكِن أن يستُرها فيه فزِدْتَّ عند ذلك على ساعات الانجلاء المطلق سدس
ساعة وعرفت به اختلاف منظر القمر في الطول بذلك على الرَّسْم المتقدِّم فإن كان هذا الاختلاف
المذكور اكثر من اختلاف الانجلاء المطلق اخذتَّ ما يزيد عليه فضرَبْتَه في ستّة ونقَصْتَه من سَبْق القمر
وان كان اقلّ منه اخذتَّ ما ينقُص عنه وضربته في ستّة وزِدْته على سَبْق القمر فما حصَل بعد الزيادة
او النقصان فهو المَسير المعدَّل فاقسِمْ فَضْل ما بين الدقائق التي بين الشمس والقمر وبين دقائق السقوط
على هذا المسير المعدَّل فما حصل فجُزْء من ساعة فزِدْه على ساعات الانجلاء المُطْلَق فما بلَغَتْ بعد

الزيادة او النقصان فهي ساعات الانجلاء المَرْئِيّ الموجود. ﴿ فإذا ﴾ عرَفْتَ هذَيْن الزَّمانَيْن المَرْئِيَّيْن أَعْنِي زمان الابتداء وزمان الانجلاء فاضرِب ذلك الجزء من ساعة الذي حصل لزمان الابتداء المعدَّل في مسير القمر المختلِف في الساعة فما حصل فزِدْه على مَوْضِع القمر لوقت الابتداء المُطْلَق اذا كان زمان الابتداء المَرْئِيّ بعد الزمان المطلَق وانقُصْه منه اذا كان قَبْلَه وافعَل في حَرَكة العرض مثل ذلك وكذلك تضرِب الجزء من الساعة الذي حصل للانجلاء في مسير القمر وتزيده على مَكان القمر وعلى حركة العرض في وقت الانجلاء المطلق اذا كان وقت الانجلاء المرئِيّ بَعْدَ وقت الانجلاء المطلق وتنقصه منها اذا كان قَبْلَه فما بلَغ موضع القمر وحركة العرض بعد الزيادة او النقصان في كلّ واحد من الزمانَيْن فهو موضعه فيه فأَقِم الطالع واعرِف اختلاف منظر القمر في العرض عند ذلك على تلك الجهة واعرِف عرض القمر ايضًا في كلّ واحد من الزمانَيْن وجهته حتّى تعلَم عرض القمر المرئِيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن على *ذلك الرَّسْم واحفَظْه. فإن اردتَّ أن تُعَدِّل اصابع الكُسوف حتّى تعلَم f. 112,r. مِقْدار ما ينكسِف من دائرة الشمس في الرُّؤْية اذا كان جميع تكسيرها يب فإنَّ الوَجْه في ذلك أن تُصَيِّر قطر الشمس ابدًا اثنَتَيْ عَشْرَةَ إِصْبَعًا صغُر قُطْرها او عظُم وتضرِبه في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونِصْف فما بلَغ فهو مُحيط دائرة الشمس وهو لز مب[1] إِصْبَعًا ودقيقة من إِصْبَع فتأْخُذ نِصْف هذه الاصابع وهو يح نا[2] فتضرِبه في اصابع نِصْف قطر الشمس وهو ستّة فيبلُغ تكسير دائرة الشمس قيج و[3] ثمَّ خُذْ نصف قُطْر القمر المعدَّل فاضرِبْه في ستّة واقسِمه على نصف قطر الشمس المعدَّل فما حصل فهو اصابع نصف قطر القمر فاحفَظْها ثمَّ أَضْعِفْها فما بلَغ فهو اصابع قطر القمر كلّه فاضرِبْها في ثلثة اجزاء وثماني دقائق ونصف فما بلَغ فهو مُحيط دائرة القمر فاحفَظْه ثمَّ زِدْ على اصابع نصف قطر القمر ستّ اصابع التي هي نصف قطر الشمس فما بلغ فانقص منه اصابع الكسوف فما بَقِيَ فهو مقدار ما بين المركزَيْن فأَضْعِفْه فما بلغ فهو ضِعْف ما بين المركزَيْن ثمّ انقُص اصابع الكسوف من اثنَيْ عشر فما بقي فاضرِبه في اصابع الكسوف فما بلَغ فاقسِمه على ضِعْف ما بين المركزَيْن فما حصَل فهو سَهْم دائرة القمر فانقصه من اصابع الكسوف فما بقي فهو سَهْم دائرة الشمس فانقصه من اثنَيْ عشر فما بَقِيَ فاضرِبه في سَهْم دائرة الشمس فما بلغ فخُذْ جِذْره فما حصل فهو نصف الوَتَر المُشْتَرَك فاحفَظْه ثمّ انظُر فإن كانت

1) Cod. لز كب – 2) Cod. يح يا – 3) Cod. قيج و

اصابع الكسوف اقلَّ من ستّة فانقُصها من ستّة وان كانت اكثر من ستّة فخُذْ منها ما يزيد على الستّة فما حصَل من النُّقْصان فأَضِفْه الى سَهْم دائرة القمر وما حصل من الزيادة فانقصه من سَهْم دائرة القمر فما بلغ سَهْم دائرة القمر بَعْدَ ذلك فاضرِبه في نصف الوَتَر المشترِك فما بلغ فهو تكسير مُثلَّثة الشمس فاحفَظه ثمّ اضرِب نصف الوَتَر المشترِك في عشرة[1] ليصير على حِصّته من نصف القطر
5 فما بلَغ فقَوِّسْه في جداول الأَوْتار *المُنَصَّفة فما حصل فاضرِبه في رُبْع مُحيط دائرة الشمس الذي هو f. 112,v.
ط كه ل[2] فما بلَغ فاقسِمْه على تسعين فما حصل فهو قَوْس الشمس فاضرِبه في ستّ اصابع فما بلغ فهو تكسير قوس الشمس فاحفَظْه ثمّ خُذْ سَهْم دائرة القمر الذي حصل لك بعد أن زِدْتَّ عليه نقصان اصابع الكسوف من ستّة او نقَصْتَ منه زيادتها على ستّ فانقصه ممّا بين المركَزَيْن الذي حفِظْتَّ فما بَقِيَ فاضرِبْه في نِصْف الوَتَر المشترِك فما بلغ فهو تكسير مُثلَّثة القمر فاحفَظْه ثُمَّ اضرِب نصف الوَتَر
10 المشترِك في ستّة واقسِمه على اصابع نصف قطر القمر فما حصَل فاضرِبه في عشرة اجزاء فما بلَغ فقَوِّسْه فما حصَلَتِ القَوْس فاضرِبْه في رُبْع مُحيط دائرة القمر واقسِمْه على تسعين فما حصل فهو قوس القمر فاضربه في اصابع قطر القمر فما بلغ فهو تكسير قوس القمر فأَضِفْه الى تكسير قوس الشمس فما اجتمع فانقُص منه تكسير مُثلَّثة الشمس مع تكسير مثلَّثة القمر جميعًا فما بَقِيَ فهو تكسير ما ينكسف من دائرة الشمس فاضربه في اثنَيْ عشر فاقسمه على قيج و[3] الذي قد بان أنّه تكسير سَطْح دائرة الشمس
15 فما حصَل فهو مِقْدار ما ينكسِف من دائرة الشمس بالمقدار الذي يكون جميع تكسيرها يب. ﴿ فإذا اردتَّ أن تعرِف نَوَاحي ﴾ ظُلْمة الكُسوف والانجلاء من دائرة الأُفْق فانظُر فإن كان مَرْكَز القمر المَرْئِيّ في احد أَزْمان الكسوف أيّها اتّفَقَ على نِطاق البُرُوج فإنَّ بَدْء الكسوف من جِهة سَمْت الجُزْء الغارب من فَلَك البروج حينَئذٍ ولتَمام الانجلاء يكون اذا تهيَّأَ ذلك من جهة سَمْت الطالع في ذلك الوقت وأمّا وَسَط الكسوف فلا جِهَةَ له اذا أحاطَتِ الظُّلْمة بجميع دائرة
20 الشمس واذا كان مَرْكَز القمر المَرْئِيّ على غير نِطاق البروج فخُذْ عرض القمر المرئيّ في كلّ واحد من الزمانَيْن أعْني زمان الابتداء المرئيّ وزمان الانجلاء المرئيّ الذي قد أَمَرْتُك بعَمَله وعِلْمه *وحِفْظه فاضرِبه في ستّين واقسِمه على نصف القُطْرَيْن جميعًا فما حصل فدَرَجٌ فقَوِّسْها من جَدْوَل f. 113,r.

1) Cod. ستّه — 2) Cod. كط كو لد — 3) Cod. قيج و

الأَوْتار فما بلَغَتِ القوْس فهو مقدار انحراف الظلمة او الانجلاء في كلّ واحد من الزمانَيْن. فأمّا بَدْء الكسوف فإنَّك تُخْرِج ٱنْحِرَاف الظلْمة فيه من حَدّ سمت الجزء الغارب حِينَئِذٍ من دائرة الأُفْق الى جهة عرض القمر المَرْئِيّ فيه وأمّا تَمام الانجلاء فإنَّك تُخْرِج القوْس التي تحصُل لك من حَدّ سَمْت الجُزْء الطالع عند ذلك الى جهة عرض القمر المَرْئِيّ في وقت الانجلاء فأمَّا وَسَط الكسوف فإنّ جهة الظلْمة فيه تكون على زاوية قائمة على فلك البروج وتحُدّ سَمْتَها من دائرة الأُفْق القَوْسُ التي تجوز على قُطْبَيْ فَلَك البُروج وعلى مَرْكَز القمر والافْق بحَسَب بُعْد الشمس والقمر عن فلك مُعَدِّل النهار. فإذا اردتَّ أن تعرِف جهة الظُّلْمة في وَسَط الكُسوف فاعرِف زاوية الطُّول فيه على الجهة التي تستخرجها في معرفة اختلاف منظر القمر ثمّ أَخْرِجْها من حَدّ سَمْت طالع وَسَط الكسوف او غاربه من دائرة الافق بحَسَب مَوْضِع الكسوف من احد الأُفُقَيْن الى جهة عرض القمر فحَيْثُ ٱنْتَهَى من دائرة الافق فإلى سمت ذلك الجزء من الافْق تميل الظُّلْمة في وَسَط الكسوف اعني إن كانت الشمس فيما يَلي المغرِب عدَدتَّ من جهة سمت الجزء الغارب وإن كانت فيما يَلي المشرِق فمن جهة سمت الجزء الطالع. ﴿ وان اردتَّ أن تعرِف كسوف الشمس ﴾ بالجداول بالتقريب فإذا علِمْتَ أنّ الشمس تنكسِف او أن[1] يُمْكِن أن تنكسِف فخُذْ بُعْد ساعات الاجتماع الحقيقيّة المعْتَدِلة عن وقت انتصاف النهار في البَلَد الذي تُريد ومعرفة ذلك بأن تحوِّل ساعات الاجتماع الى ساعات ذلك البَلَد ثمّ تنظُر فإن كان الاجتماع قَبْلَ انتصاف النهار نقَصْتَ الساعات من اربع وعشرين ساعة وان كان بَعْدَ نصف النهار الى غروب الشمس اخذتَّ الساعات *بعَيْنها فما حصَل بإِحْدَى الجهتَيْن فهو بُعْد ساعات الاجتماع f. 113,v. عن خطّ نصف النهار فاعرف بها اختلاف مَنْظَر القمر في الطول من قِبَل الجداول المرسومة لاختلاف منظر القمر في الاقاليم حتّى تعرِف اختلاف منظره المقوَّم بالجَدْوَل الرابع[2] من جداول التقويم للجزء الذي فيه القمر على ذلك الرَّسْم فإذا عرَفْتَ ذلك فاقسِمْه على مَسِير القمر في الساعة فما حصَل فهو ساعات الاختلاف الأوّل فإن كان بُعْد القمر عن الطالع اقلّ من تسعين فانقُص ساعات الاختلاف الاوّل من ساعات الاجتماع الحقّيّ وان كان البُعْد اكثر من صَ فزِدْها على ساعات الاجتماع ثمّ خُذْ بُعْدها عن نصف النهار ثانيةً واعرِف بها اختلاف منظر جزء القمر في الطول مقوَّمًا بالجَدْوَل الرابع[3]

1) Cod. لم ut p. ١٦١,3. — 2) Iam in archetypo excidisse videtur والخامس, quod etiam Plato omittit. Eadem lacuna l. 22, et p. ١٦٨,1, ١٦٩,1. — 3) Addendum videtur والخامس.

من جداول التقويم على تلك الجهة فما حصل فهو الاختلاف الثاني فاقسِمْه على سَبْق القمر فما خرَج فهو ساعات الاختلاف الثاني فإن كان بُعْد الاجتماع أَعْني جزء القمر عن الطالع اقلَّ من تسعين فانقصها من ساعات الاجتماع الحقّيّ وان كان اكثر من تسعين فزدها على ساعات الاجتماع الحقّيّ وخذ بُعْدها عن نصف النهار ايضًا ثالثةً فاعرِف بها اختلاف منظر جُزْء القمر المقوَّم في الطول ثالثةً فإن كان مثل الاختلاف الثاني فإنّ الساعات التي حصَلَتْ لك من ساعات الاجتماع الحقّيّ بَعْدَ أن زِدْتَ عليها ساعات الاختلاف الثاني او نقَصْتَها منها هي ساعات وَسَط الكسوف. وإن زاد الاختلاف الثالث على الثاني عرَفْتَ ما يزيد عليه ثمّ زِدتَ على ساعات بُعد الاجتماع عن نصف النهار التي حصَلَتْ لك بالاختلاف الثاني سُدْس ساعة وعرَفْتَ بذلك اختلاف منظر جزء القمر المقوَّم في الطول على تلك الجهة فأخذتَ زيادته على الاختلاف الثاني فما كان ضرَبْته في ستّة ونقَصْتَه من سَبْق القمر لساعة فما بَقِيَ فهو المسير المعدَّل فاقسِم عليه زيادة الاختلاف الثالث على الثاني *الذي أَمَرْتُك بحِفْظه فما حصل f. 114,r. فجزء من ساعة فزِدْه على ساعات الاختلاف الثاني فما بلَغَتْ فهي الساعات المُحْكَمَة وإن كان الاختلاف الثالث اقلَّ من الثاني فخُذْ ما ينقُص عنه فاضرِبه في ستّة فما حصل فزده على سَبْق القمر فما بلَغ فهو المسير المعدَّل فاقسِم عليه نُقْصان الاختلاف الثالث من الثاني فما حصل فجزء من ساعة فانقُصه من ساعات الاختلاف الثاني فما بلَغَتْ ساعات الاختلاف الثاني بَعْدَ ذلك فهي الساعات المُحْكَمَة. فإذا عرَفْتَ ساعات الاختلاف المُحْكَمَة من أيّ الجِهتَيْن وَقَعَتْ فاضرِبها في مَسِير القمر ومَسِير الشمس المختلِفَيْن في تلك الساعة واحفَظ ما يحصُل من كلّ واحد منهما فإن كان بُعْد القمر عن الطالع في ذلك الوَقْت اقلَّ من تسعين فانقص ساعات الاختلاف الثاني المُحْكَمة من ساعات الاجتماع الحقّيّ وحَرَكة الشمس في ذلك المقدار من مَوْضِع الاجتماع وكذلك تنقُص حركة القمر من موضع الاجتماع ومن حاصَّة القمر ومن حركة العرض وتنقُص من حركة العرض مع ذلك مَسِير العَقْد في مقدار ساعات الاختلاف الثاني فإن كان بُعد القمر عن الطالع اكثر من تسعين استعْمَلْتَ الزيادة في جميع ذلك بَدَلًا من النقصان فما حصلت ساعات الاجتماع الحقّيّ بَعْدَ الزيادة او النقصان فهي ساعات وَسَط الكسوف وكذلك موضع الشمس والقمر وحركة العرض وحاصّة القمر المقوَّمة لوَسَط الكسوف فاعرِف عند ذلك عرض القمر وجِهَته بحركة العرض في وسط الكسوف فاحفَظها ثمّ خُذْ بُعد ساعات وسط الكسوف عن نصف النهار واعرف بها اختلاف منظر القمر في العرض على ذلك الرَّسْم بَعْدَ أن

تُقَوِّمَه بالجَدْوَل الرابع[1] من جداول التقويم وتعرِف جِهة اختلاف المَنْظَر فإن كان عرض القمر
واختلاف منظره في العرض في جهة واحدة جَمعْتَهما جميعًا وإن اختلفا نقَصْت الاقلَّ من الاكثر
*وعرفت ما يَبْقَى وجهته فما حصل من بَعْدِ الزيادة او النقصان فهو عرض القمر المَرْئِيّ لوسط f. 114,v.
الكسوف فاطلُب مِثْله في جَدْوَل عرض القمر المرسوم في جَدْوَلَيْ كسوف الشمس فإن وجَدْتَّه في
الجَدْوَل الثاني الذي للبُعد الأَصْغَر ولم تَجِدْه في الجَدْوَل الاكبر فخُذْ ما تَحْتَه في الجَدْوَل الاصغر
من الاصابع ودقائق السقوط ثمَّ أَدْخِلْ حاصَّة القمر الى جداول التقويم وخُذْ ما تحتها من دقائق
الحِصَص المرسومة في الجَدْوَل الثالث فاعرِف مقدارها من ستّين فما كان فخُذْ من تلك الاصابع ومن
دقائق السقوط مثله فما كان فهو مقدار ما ينكسِف من قُطْر الشمس من الاصابع ودقائق السقوط هي
مقدار الكسوف في مُدَّته من أوَّله الى وَسَطه وان كان عرض القمر يقَع في الجَدْوَلَيْن جميعًا فخذ ما
تحته في الجدْوَل الاكبر الاوَّل وفي الاصغر الثاني من الاصابع ودقائق السقوط ثمّ اعرِف فَضْل
ما بين الجدْوَلَيْن في الاصابع ودقائق السقوط وخُذْ من كلّ واحد منهما بقدر دقائق الجَدْوَل الثالث
التي تحصُل بإزاء حاصَّة القمر في جداول التقويم من ستّين فما حصل من الاصابع فزدْه على الاصابع
التي خرَجَتْ لك من جدْوَل البعد الاكبر الاوَّل وكذلك ما حصَل للسُّقوط زِدْته على دقائق
السقوط التي للجَدْوَل الاكبر فما حصل كلّ واحد منهما فهو مقدار اصابع الكسوف ودقائق السقوط.
ومعلوم أنّك اذا لم تَجِدْ عرض القمر في احد الجدْوَلَيْن إنّ الشمس لا تنكسِف. ثمّ خذ دقائق
السقوط فاقسِمها على سَبْق القمر فما حصل فهو ساعات السقوط فانقصها من ساعات وسط الكسوف
فما بَقِيَ فهو ساعات الابتداء المُطْلَق وزدْها على ساعات وسط الكسوف فما بلَغَتْ فهي ساعات
الانجلاء المُطْلَق. ﴿ فإن شِئْتَ أن تَمْتَثِل في ذلك ما رَسَمْتُ ﴾ في اوّل الباب[2] حتَّى تُصَحِّحَ وقت
الابتداء او وقت الانجلاء المَرْئِيّ مُبيَّنًا على تلك الجهة وإن شِئْتَ أن تعلَم ذلك *بالتقريب فتُدْخِل f. 115,r.
ساعات بُعْد كلّ واحد من هذه الأَزْمان الثلثة عن نصف النهار الى جداول الاختلاف المرسوم في
الاقاليم فتأْخُذ ما تحت كلّ واحد منها في جَدْوَل اختلاف المنظر في الطول فقَطْ في بُرج القمر وفي
البرج الذي يتلوه على تلك الجهة حتّى تعرِف اختلاف منظر جزء القمر في الطول من غير أن تُقَوِّمه

1) Addendum والخامس; cfr. p. ١٦٦, adn. 2. — 2) Cod. في الباب الاول; Plato « in huius primordio capituli ». Cfr. ١٢٣,1.

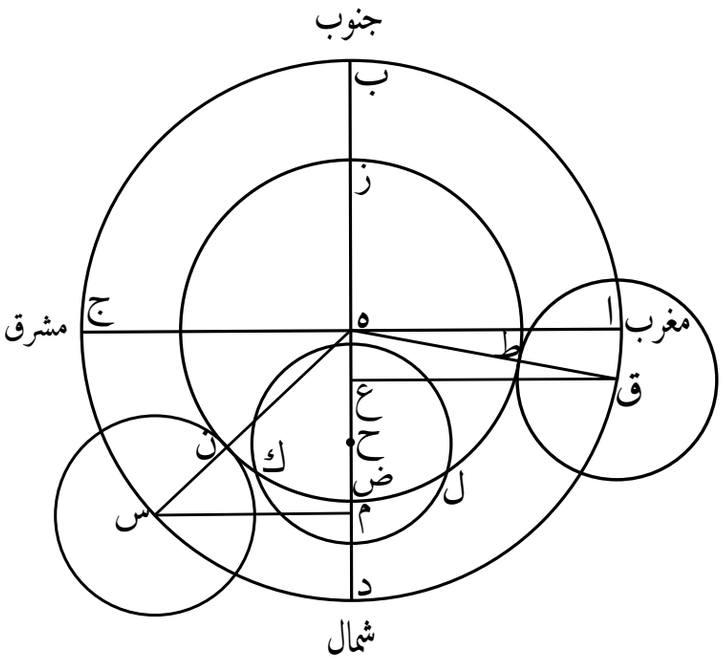
بالجَدْوَل الرابع[1] من جداول التقويم ليكون ذلك أَسْهَلَ في الحِساب ثمّ تعرِف فَضْل ما بين اختلاف منظر الزمان الاوسط وما بين كلّ واحد من الزمانَيْن فتقسِم كلّ واحد منهما على سَبْق القمر فما حصل فجزء من ساعة فضَعْ ساعات السُّقوط التي كانت حصَلَتْ في مَكانَيْن وزِدْ على احد المكانيْن احد القِسْمَيْن الذي حصل لك من الاختلاف والقِسْم الآخر على المَكان الآخر ثمّ تنظُر الى اكثر القسميْن الذي اجتمع لك من ساعات السقوط مع الذي زِدْتَّ عليها فنقَصْتَه من ساعات وسط الكسوف اذا كان الكسوف مائلًا الى جِهة المغرِب من وسط السماء فيما[2] بين الطالع والغارب وذلك اذا كان بُعد وسط الكسوف عن الطالع اكثر من تسعين وتزيد القِسْم الاصغر على ساعات وَسَط الكُسوف فإِن كان الكسوف فيما يَلي المشرِق وذلك اذا كان بُعْد وسط الكسوف عن الطالع اقلَّ من تسعين فانقص اصغر القِسْمَيْن من ساعات وسط الكسوف وزد القِسْم الاكبر على ساعات وسط الكسوف وذلك أنّ أَطْوَل الزمانَيْن إِنّما يقَع ابدًا قُرْبَ وَسَط الفَلَك الذي هو وسط ما بين الطالع والغارب فأَيّ الزمانَيْن كان مائلًا الى وسط الفلك كان هو الأَطْوَل فما بلَغَتْ ساعات وسط الكسوف بَعْدَ الزيادة عليها او النقصان منها عرفته فالناقصة هي ساعات بَدْء الكسوف والزائدة هي ساعات تمام الانجلاء. وان اردتَّ أن تُعَدِّل اصابع الكسوف بالجَدْوَل فأَدْخِل هذه الاص[ابع] *التي تحصُل f. 115,v. لك الى جداول أَقْدار الكسوف في سُطور العَدَد وخذ ما تحتها في الجَدْوَل الثاني المرسوم عليه أقدار كسوف الشمس فما حصل فهو مقدار الكسوف في الرُّؤْية. وكذلك إِن اردتَّ أن تعرِف نَوَاحي الظُّلْمة في دائرة الكسوف أَدْخَلْتَ اصابع الكسوف التي تنكسف من قُطْر الشمس وهي الاصابع التي تخرُج من الجَدْوَل قَبْلَ أن تُعَدِّلها الى جَدْوَل انحرافات الظُّلَم واخذتَّ ما يُقابلها في الجَدْوَل الثاني المرسوم عليه اوّل كسوف الشمس وآخِر انجلائها فما حصَلَتْ فهو اجزاء الانحراف فاحفَظْها ثمّ اعرِف سَمْت الجُزْء الطالع والغارب في زمان الابتداء والانجلاء على الرَّسْم المذكور من الدَّوَائِر المرسومة للاقاليم على ما قد شرَحْتُه في باب كُسوف القمر وأَخْرِج اجزاء الانحراف بعيْنها من حَدّ سمت الجزء الطالع لتمام الانجلاء الى جهة عرض القمر ومن حَدّ سمت الجزء الغارب لبَدْء الكسوف الى جهة عرض القمر فحَيْثُ انتَهَيْتَ من دائرة الأُفُق فهُناك سمت الظُّلْمة والانجلاء من دائرة الافق. ﴿ وإِن اردتَّ أن

1) Addendum forte والخامس; cfr. p. ١٦٦, adn. 2. — 2) Cod. ما

تُصَوِّر كُسوف الشمس ﴾ على الجهة التي صوَّرْتَ كسوف القمر فخُذْ من الخطّ المقسوم بقَدْر نصف القُطْرَيْن فأَدِرْ به دائرة ورَبِّعْها بخَطَّيْن بتَقاطَعانِ على المركز على زوايا قائمة ثمّ خُذْ ايضًا من الخطّ بقَدْر نصف القطر الشمسيّ فأَدِرْ به دائرة ثانية على ذلك المركز الاوَّل فإنّها تقَع في داخل دائرة نصف القطرَيْن وارسُم على أطْراف الخُطوط من الدائرة الكُبْرَى جِهات الآفاق ثمّ خذ من الخطّ ايضًا بقَدْر عرض القمر المَرْئِيّ لبَدْء الكسوف بالمِدْوَار وذلك أن تضَع احد طَرَفَيْه على مركز الدائرتَيْن وأَدِرِ الطَّرَف الآخر الى جهة عرض القمر المرئيّ وتعلِم على مَوْقِعه من الخطّ عَلامة تكون لبَدْء الكسوف ثمّ خذ بقَدْر عرضه لوَسَط الكسوف وعرضه لتمام الانجلاء فافْعَلْ به مثل ذلك *حتَّى تفرُغ من الثلث f. 116,r. علامات ثمّ أَخْرِجْ من علامة العرض لبَدْء الكسوف الى ناحية المغرِب خطًّا مُوَازِيًا للقُطْر ومن علامة تمام الانجلاء الى ناحية المشرق خطًّا موازيًا للقطر ايضًا وتعلِم على طَرَفَي الخطَّيْن في مُحِيط الدائرة الكُبْرَى علامتَيْن ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا قَدْر نصف قطر القمر فأَدِرْ به دائرة على علامة عرض القمر لوسط الكسوف فما وقَع من دائرة الشمس في هذه الدائرة فهو ما ينكسِف من الشمس فأَدِرْ ايضًا دائرة أُخْرَى غيرها على العلامة التي وقَعَتْ في مُحيط الدائرة الغَرْبِيّ فإنّها تُماسُّ دائرة الشمس وهي دائرة بَدْء الكسوف وكذلك تُدير على العلامة الشرْقِيَّة التي في مُحيط الدائرة دائرة ثالثة هي دائرة تمام الانجلاء. ﴿ ومِثال ذلك ﴾ أنّا نُدير دائرة نصف القطرَيْن ا ب ج د على مركز ه ولتكُنْ علامة ا نقطة المغرِب وعلامة ب نقطة الجَنوب وعلامة ج نقطة المشرِق وعلامة د نقطة الشَّمال ونُخْرِج قُطْرَيْ ا ج و[1]ب د ونُدير على مَرْكَز ه دائرة الشمس عليها ز ك ض ل ونفرِض عرض القمر المَرْئِيّ في جِهة الشَّمال ونرسُم على علامة عرضه لبَدْء الكسوف نقطة ع[2] وعلى عرضه لوَسَط الكسوف علامة ح وعلى عرضه لتمام الانجلاء علامة م[3] ونُخْرِج خطّ م س وخطّ ع ق مُوَازِيَيْن لقُطْر ا ج ونُدير على علامة ق دائرة للقمر لبدء الكسوف فتُماسُّ دائرة الشمس على نقطة ط ونُدير ايضًا على علامة س دائرة أُخْرَى لتمام الانجلاء تُماسُّ دائرة الشمس على علامة ن وكذلك نُدير دائرة أُخْرَى على علامة ح لوسط الكسوف فيقَع فيها من دائرة الشمس قِطْعَة ك ض ل[4] ونُخْرِج خَطَّيْ ه ق وه س لسمت الظلمة والانجلاء فيَبِين أنّ بَدْء الكسوف من نقطة ط وهي في السمت من دائرة الأُفُق ا ق

1) Cod. وخطى – 2) Cod. م – 3) Cod. ع – 4) Cod. ب ك ض

وكذلك تمام الانجلاء من نقطة
نَ وهي في السمت من دائرة
f. 116,v. الأُفْق قوْس س ـــــ ج[1] *ومعلوم أنّ
نقطة[2] آ هي سمت الجزء الغارب
وعلامة جَ علامة سمت الجزء
الطالع وكذلك سمت وَسَط
الكسوف يكون على زاوية
قائمة حَيْثُ تقطَع خطّ هَ دَ دائِرةَ[3]
الأُفْق بحَسَب بُعْده عن وسط
الفلك وقُرْبه من الأُفْق كما




بَيَّنَّا في القمر والشمس وفي هذا كَفَى به شامِلُهُ وذلك ما أَرَدْنا أن نُبَيِّن إِن شاء الله.

# الباب الخامس والاربعون

## في مَعْرِفة مواضع الكواكب المتحيِّرة من فلك البروج بتأْريخ العَرَب والرُّوم.

قال اذا اردتَّ معرفة موضع أيّ الكواكب المُتَحَيِّرة اردتَّ فاعْرِف وَسَط الكوكب في اليوم الذي
f. 117,r. تُريد والساعة المفروضة بساعات الرَّقَّة بأَيّ التأْريخَيْن شِئْتَ على ما وصَفْتُ *في معرفة وَسَط الشمس
واعرف وسط الشمس ايضًا في ذلك الوَقْت الذي تعرِف فيه وسط الكوكب وإِن كان حِسابك لزُحَلَ
والمُشْتَرِي والمرّيخ فانقُص وسط أيّها حسَبْتَ له من وسط الشمس فما بَقِيَ فهو حاصَّة الكوكب وان
كان حِسابك للزُّهَرَة وعُطارِدَ فإِنّ الذي يخرُج لك من الجَدْوَل هو حاصَّة الكوكب ووَسَط الشمس

1) In cod. superest tantum prima pars litterae س — 2) Cod. سمت — 3) Cod. من; Plato pro دائرة الافق habet « hemisphaerium ».

هو المستعْمَل عِوَضًا من وَسَطَيْهما اذ هو الذي يسُوق مواضِعَهما فإذا عرَفْتَ وسط الكوكب وحاصّته فانقُص بُعْد الكوكب الابعد من وسط الكوكب وما بَقِيَ فهو المَرْكَز فاطلُب مثله في سَطْرَيِ العَدَد من جداول تعديل الكوكب وخُذْ ما بإزائه في الجَدْوَل الثالث المرسوم عليه تعديل الحاصَّة والمَرْكَز فأَثْبِتْه تحت الحاصّة والمركز جميعًا فإن كان المركز اقلَّ من قفَ درجة فانقُص التعديل من المركز وزِدْه على الحاصّة وان كان المركز اكثر من قفَ فزِدِ التعديل على المركز وانقُصه من الحاصَّة فما بلَغ كلّ واحد منهما بَعْدَ الزيادة عليه او النُّقْصان منه فهو المركز المعدَّل والحاصّة المعدَّلة فأَدْخُل بالمركز المعدَّل في سَطْرَيِ العَدَد وخُذْ ما بإزائه من دقائق اختلاف البُعْدَيْن المرسومة في الجدْول الرابع واعرِف زائدة هي ام ناقصة وتعرِف ذلك من التوْقيع الذي على رَأْس السطر او من قِبَل زيادته او نقصانه على تأليف زيادة العدد غير عطارد فإنّ زيادة ذلك ونقصانه إنّما يُعْلَم من التوْقيع فقَطْ وذلك أنّه لسُرْعة حَرَكته في فَلَك تَدْويره يقَع في ناحية بُعْده الاقرب مَرَّتَيْن في دَوْرة البروج فإن كانت هذه الدقائق ناقصة فأَدْخِل حاصَّة الكوكب المعدَّلة الى جداول تعديل الكوكب في سَطْرَيِ العدد وخُذْ ما بإزائها في الجدْول الخامس المرسوم عليه البعد الابعد وايضًا في الجدْول السادس المرسوم عليه البعد الاوسط فإن كانت الدقائق زائدة فخُذْ ما بإزاء الحاصَّة المعدَّلة في الجَدْوَل السادس *والجدْول f. 117,v.
السابع المرسوم عليه البعد الاقرب فما حصَل من الجدْول الخامس فاضرِبه في الدقائق التي حصَلَتْ لك من الجدْول الرابع فاقسِمه على سِتّين فما خرَج فانقُصه مِمَّا أَثْبَتَّ من الجدْول السادس وما حصل من الجدْول السابع فاضرِبه في دقائق الجدْول الرابع واقسِمه على سِتّين فما خرَج فزِدْه على الذي اثبتَّ من الجدْول السادس فما حصل الجدْول السادس بَعْدَ الزيادة او النُّقْصان فانقُصه من المَرْكَز المعدَّل بالجدْول الثالث اذا كان عدد الحاصّة المعدَّلة اكثر من قفَ وزده عليه اذا كانت الحاصّة المعدَّلة اقلّ من قفَ فما بلَغ المركز بعد الزيادة او النقصان فهو مَوْضِع الكوكب من نُقْطة البعد الابعد فزِدْ عليه بُعْد الكوكب الابعد الذي كُنْتَ تقَصْتَه من وَسَطه في اوّل الأَمْر فما بلغ فهو تقويم الكوكب فأَلْقِه من اوّل الحَمَل لكلّ بُرْج ثلثين على الرَّسْم فحَيْثُ بلَغ فهُناكَ موضع الكوكب من فلك البروج. وان كانت مع المركز او الحاصّة دقائق فخذ لها بحِصّتها من اختلاف التعديل وتفاضُله على الرَّسْم الذي أَرَيْتُك في صَدْر الكتاب في تعديل الشمس والقمر. ﴿ وكانت أبعاد الكواكب ﴾ البعيدة عن الارض في أفلاك تداويرها في سنة الف ومائة وإِحْدَى وتسعين من سِنِي ذي القَرْنَيْن

ابن فيلفوس[1] الإِسْكَنْدَر زُحَل رمد كَ مشتري قسد كَ مِرّيخ قكويح زُهَرَة قب يد والشمس مِثْلها عُطارِد را كَ وقد أَعَدْنا ذلك وحقَّقْناه وأَثْبَتْناه لكلّ واحد منها في اوّل جداول تعديله وهذه الابعاد التي رَسَمْناها تتحرَّك ايضًا بحَرَكة فلك الكواكب الثابتة في كلّ ستّ وستّين سنة شمسيّة دَرَجَة واحدة وفي كلّ ثمانٍ وستّين سنة قمريَّة درجة واحدة ايضًا فخُذْ مِقْدار الحركة في السِّنِين التي بين هذه السنة *المذكورة والسنة التي تُريد فإِن كانت بَعْدَ سنة اقصا[2] فزده على هذه الأَبْعاد وان كانت قَبْلَ سنة اقصا فانقُصه من هذه الابعاد واعمَلْ بها على الرَّسْم. f. 118,r.

# الباب السادس والاربعون

## في معرفة رُجُوع الكواكب المتحيِّرة.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف رُجُوع احد الكواكب المتحيِّرة واستقامته فأَدْخِل مركز الكوكب المعدَّل بالجدْول الثالث في سَطْرَيِ العَدَد المتفاضِلَيْن بستّة ستّة اجزاء في جداول رُجوع الكواكب وخُذْ ما بإِزائه في جدْول الكوكب الذي اردتَّ فأَثْبِتْ ما في الجدْول الاوّل من المَقام الاوّل وما في الجدْول الثاني من المقام الثاني فإِذا عرفتَ المقام الاوّل والثاني فانظُر فإِن كانت حاصّة الكوكب المعدَّلة اقلَّ من المقام الثاني واكثر من المقام الاوّل فإِنَّ الكوكب راجع وان زاد على المَقام الثاني ونقَص من الاوّل فهو مستقيم السَّيْر. وان كان الكوكب راجعًا واردتَّ أن تعلَم مُذْ كَمْ رجَع فانقُص المقام الاوّل من الحاصّة المعدَّلة فما بَقِيَ فاقسِمه على مَسير حاصّة الكوكب ليَوْم وهو زُحَل ٥ نز مُشْتَري ٥ ند مِرّيخ ٥ كَ زُهَرة ٥ لز[3] عطارد ج و فما حصَل فمُذْ تلك الأَيّام رجَع. وان اردتَّ أن تعلَم الى كَمْ يومًا يستقيم فانقُص تلك الحاصّة المعدَّلة من المقام الثاني فما بَقِيَ فامتَثِلْ به هذا الرَّسْم. وكذلك اذا اردتَّ أن تعلَم مَتَى يرجِع اذا كان مستقيمًا فانقُص حاصّته المعدَّلة من المقام الاوّل فما بقي فاسلُك به ذلك المَسْلَك.

---

1) Cod. قيلقوس — 2) Cod. اقضى; apud Maghrebinos ض = 90 ut ص apud Orientales. — 3) Cod. ٥ لو

# الباب السابع والاربعون

## في معرفة عُروض الكواكب الخمسة المتحيِّرة.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم عُروض الكواكب الخمسة المتحيِّرة وجِهاتها فإِنْ كان حِسابك لزُحَلَ والمُشْتَرِي والمرِّيخ فأَدْخِلْ مَرْكَز احدهم المعدَّل بالجَدْوَل الثالث أمّا لزُحَل فبزيادة خمسين وامّا للمُشْتَرِي فبنُقْصان عشرين وامّا للمرِّيخ فعلى حاله بغير زيادة ولا نقصان *في سَطْرَيِ العَدَد من جداول f. 118,v.
عروض الخمسة المتحيِّرة المتفاضِلَيْن بستّة ستّة اجزاء فخُذْ ما بإِزائها من دقائق حِصَص العرض للجميع المرسومة في آخِر تلك الجداول وهو الجدْول التاسع منها فما حصَل فأَثْبِتْه فإِن وقَع العَدَد الذي أدْخَلْتَ في النِّصْف الأَعْلَى الذي هو من نصف العَدَد من ϛ الى صَ ومن رَعَ الى شَسَ فأَدْخِلْ حاصّة الكوكب المعدَّلة في سَطْرَيِ العدد من تلك الجداول وخُذْ ما بإِزائها في جدْول عرض الكوكب الشَّماليّ المُسَمَّى افيجيون[1] الشَّمال فخُذْ منه بمِقْدار دقائق حِصَص العرض من ستّين. واذا وقَع في النصف الأَسْفَل الذي هو من صَ الى قَفَ ومن قَفَ الى رَعَ فخُذ ما بإِزاء تلك الحاصّة المعدّلة في جدْول عرض الكوكب الجَنُوبيّ المسمَّى فريجيون[2] الجَنُوب فخُذْ منه بمقدار دقائق الحِصَص من ستّين فما حصل من ايّ الجِهَتَيْن اتَّفَقَتْ لك فهو عَرْض الكوكب في جِهته التي تَجِده فيها. وان كان حِسابك للزُّهَرَة وعُطارِدَ فأَدْخِل حاصّتهما المعدَّلة الى تلك الجداول وخذ ما بإِزائهما في جدْول المَيْل وجَدْول الاِنْحِراف فأَثْبِتْ كلَّ واحد منهما على حاله فإِن كان حِسابك للزُّهَرَة فاتْرُكه على رَسْمه وان كان لعُطارِد خاصَّةً وكان المركز[3] المعدَّل بالجدْول الثالث يقَع في النصف الأَعْلَى المذكور فانقُص من الانحراف وَحْدَه فقَطْ مقدار العُشْر منه أعْنِي جُزْءًا من عشرة اجزاء منه فإِن كان يقَع في النصف الأَسْفَل فزِدْ على الانحراف وَحْدَه فقَطْ جُزْءًا من عشرة اجزاء منه فما بلغ بَعْدَ الزيادة او النقصان فهو انحراف عُطارِد المعدَّل فأَثبِتْه بَدَلَ الذي كان حصَل لك من الجدْول وأَبْطِل الاوّل ثمّ زِدْ على المركز المعدَّل

1) Cod. افنجيون, Plato « effregion ». — 2) Cod. فرنجيون, Plato rursus « effregio ». — 3) In codice ز tantum superest.

بالجدْول الثالث في الزُّهَرَة صَ وفي عطارد رَعَ فما حصل معك بَعْدَ إِلْقاء الدَّوْر اذا كان اكثر من الدَّوْر فأَدْخِلْه في تلك الجداول وخُذْ ما بإِزائه في الجدْول التاسع المرسوم بحِصَص العرض للجميع فما حصل لك من الدقائق فاعرف مقداره من ستّين فما كان فخذ *بقَدْره من الميْل الذي أَثْبَتَّ فما f. 119,r.
حصل فهو العرض الاوّل فاحفَظْه فإِن كان عدد المركز المعدَّل بزيادة الكوكب الذي عرَفْتَ به دقائق
5 الجدْول التاسع وحاصّة الكوكب المعدَّلة يقَعَانِ جميعًا في نصف واحد أيّ النِّصْفَيْن كان إِمّا الأَعْلَى وإِمّا الاسفل فإِنّ ذلك العرض الذي اثبتَّ جَنُوبيّ وان اختلفا وكان احدهما في نصف والآخر في نصف آخرَ فإِنّ ذلك العَرْض شَماليّ فاعرِفه بجهته ثمّ خذ المَرْكَز المعدَّل بالجَدْوَل الثالث[1] أمّا في الزُّهَرة فكما هو على حاله وأمّا في عُطارد فبزيادة قَفَ فأَدْخِل ما حصل لك من المركز بعد إِلْقاء الدَّوْر إِن فاقَه في تلك الجداول ايضًا وخذ ما بإِزائه من دقائق الحِصَص المرسومة في الجدْول التاسع فأَثْبِتْها في
10 موضِعَيْن واعرِف مقدار احد الموضعَيْن من ستّين فما كان فخذ بقدْره من الانحراف فما بلغ فهو العرض الثاني فأثبِتْه فإِن كان العَدَد الذي عرفتَ به هذه الدقائق وقَع في النصف الأَعْلَى والحاصّة المعدَّلة اقلّ من قَفَ فإِنّ الذي حصَل لك من العرض الثاني شَماليّ[2] وان كانت الحاصّة اكثر من قَفَ فإِنّ العرض جَنوبيّ[3] وان كان واقعًا في النصف الاسفل والحاصَّة اقلّ من قَفَ فإِنّ العرض جَنوبيّ[4] وان كانت اكثر من قَفَ فإِنّه شَماليّ[5] ثمّ خُذْ من تلك الدقائق التي اثبَتَّها في المَوْضِع الآخر ان كان حسابك
15 للزُّهَرَة فسُدْسها وهو ابدًا شماليّ وان كان حسابك لعُطارِدَ فنِصْفها ورُبْعها وهو ابدًا جَنوبيّ فما حصل من هذه العُروض الثلثة في جهة واحدة فاجمَعْها وان خالَفَ فأَلْقِ الاقلَّ من الاكثر واعرِف جِهة ما يَبْقَى فهو الحاصل من العرض للكوكب في الجهة التي يحصُل فيها ﴿ واعلَم ﴾ أنّ جميع عرض زُحَلَ في الشَّمال على ما وجَده بطلميوس ج ب[6] وفي الجنوب ج ه[7] وجميع عرض المشتري في الشمال ب د[8] وفي
f. 119,v. الجَنوب ب ح[9] وجميع عرض المرّيخ في الشمال د كا[10] وفي الجَنوب ز ز[11]. *وجميع عرض الزهرة في
20 الشَّمال والجَنوب بالسَّوِيَّة ح نو[12] وجميع عرض عُطارد في الشمال والجَنوب بالسويّة د يج[13] ايضًا. ﴿ وإِن اردتَّ أن تعلَم ﴾ هَلِ الكوكب صاعِد ام هابط في الجهة التي هو فيها فقَوِّمْ عرضه بَعْدَ عشْرة أيّام

1) Cod. السادس — 2) Cod. جنوبى — 3) Cod. شمالى — 4) Cod. شمالى — 5) Cod. جنوبى — 6) Cod. ح ب — 7) Cod. لج ه — 8) Cod. يج — 9) Cod. يز ح — 10) Cod. (ut Plato) و — 11) Cod. (ut Plato) وايضا — 12) Cod. sine punctis. — 13) Cod. s. p.

فإن كان في الشمال ووجَدتَّ عرضه قد زاد فإنّه صاعد وان وجَدْته قد نقَص فإنّه هابط وان كان عرضه في الجَنوب ووجدتَّ عرضه زائدًا فإنّه هابط وإن وجدتَّ عرضه قد نقَص فإنّه صاعد. وان كان في الشمال ووجَدتَّه قد تَحَوَّلَ للجَنوب علِمْت أنّه كان في هُبوط الشمال وان كان في الجَنوب ووجدتَّه قد تحوَّل الى الشمال علِمْتَ أنّه كان في صُعود الجنوب. فأمّا زُحَل والمُشْتَرِي والمرّيخ فإنّ لهم جهةً أُخْرَى يُعْلَم بها ذلك لهم وذلك أنّه اذا كان عرض احدهم في الشمال وكانت حاصّته اقلّ من قف فهو صاعد وان كانت اكثر من قف فهو هابط. وان كان عرضه في الجَنوب وكانت حاصَّته اقلَّ من قف فهو هابط وان كانت اكثر من قف فهو صاعد. وأمّا الزُّهَرَة وعُطارِد فلسُرْعة حركتهما حَوْلَ الشمس وان[1] اكثر عرضهما يكون عند مُقَارَنَتهما لها يعسَر الوُقوف على حالهما إلّا على الجِهة المتقدِّمة.

# الباب الثامن والاربعون

## في معرِفة طلوع الكواكب الخمسة المتحيِّرة وعُروبها وهو الظُّهور والاختفاء.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم تشريق الكواكب وتغريبها وهو الطُّلوع والاختفاء فأمّا زُحَل والمشتري والمرّيخ فإذا كانت حاصّة كلّ واحد منهم من ☌ الى قف فهو في[2] طُلوع الغَدَوَات ومن قف الى شس فهو في[3] غُروب العَشِيَّات. وأمّا الزُّهَرَة وعُطارِدُ فلمَدارهما حَوْلَ الشمس وسُرْعة حَرَكتهما وإبْطائهما يكون لهما عند الشمس اربعة أشْكال فأمّا الزهرة فإنّه اذا كانت حاصّتها المعدَّلة من ☌ الى قلز[3] فهي في طُلوع العَشِيَّات وذلك حِينَ تُرَى على أُفْق المغرِب وهي عند ذلك اسْرَع حَرَكَةً من الشمس وهي من قلز الى قف *في غروب العَشِيّات وذلك حين تُبْطِئُ وترجِع وتلحَقها الشمس ومن قف الى رجح f. 120,r. في طُلوع الغَدَوَات وهي عند ذلك أبْطَأُ حركةً من الشمس ومن رجح الى شس تغرُب بالغَدَوَات حتَّى تلحَق الشمس وتختفِيَ بالشّعاع وهي عند ذلك اسرَعُ حركةً من الشمس. ﴿ وأمّا عُطارد ﴾ فإذا كانت حاصَّته المعدَّلة[4] من ☌ الى قيب فهو يطلُع بالعَشِيَّات ومن قيب الى قف يغرُب بالعَشِيَّات ومن قف الى

1) Aut est مَعَ أَنَّ legendum, aut كان addendum et يكون postea delendum. — 2) Deest in cod. — 3) Deest in cod. — 4) Cod. قلو — 5) Cod. المعتدله

رمح يطلُع بالغَدَوَات ومن رمح الى شمس يغرُب بالغَدَوَات وحاله في السُّرْعة والإبطاء مثل ما حدَّدْنا في حال الزُّهَرة. ﴿ فإذا اردتَّ أن تعرِف ﴾ اوّل ظُهور زُحَل والمُشْتَري والمرّيخ عند الغَدَوَات في المشرِق وهو اوّل خُروجهم من تحت الشّعاع لحدّ الرُّؤْية وقد جاوَزَتهم الشمس فاحسِب لاحدهم فان كانت حاصّته المعدَّلة نَحْوَ من كَ[1] دَرَجَة فقُل يُرَى وأمّا لغُروبه بالعَشِيَّات حينَ تلحَقه الشمس فتَخْفيه وتستُره بشعاعها فتحسُبه[2] لذلك اذا كانت الحاصَّة المعدَّلة نَحْوَ من شم[3] وأمّا الزُّهَرة وعُطارد فإذا كانت حاصّة احدهما نحو من كَ[4] فهو اوّل ظُهوره بالعَشِيَّات في المغرِب واذا كانت نحو من شم[5] درجة فهو اوّل اختفائه بالغَدَوَات في المشرِق واذا كانت نحو من قس فهو اوّل اختفائه بالعَشِيَّات في المغرِب واذا كانت نحو من ر[6] فهو اوّل ظُهوره بالغَدَوَات في المشرِق. ﴿ فإذا اردتَّ ان تعلَم اوّل طُلوع احدها واختفائه حِسابًا فاعرِف قوْس الرُّؤْية من معدِّل النهار لكلّ واحد منها ومقدار قوْس الرُّؤْية لزُحَل يد[7] درجة وللمشتري يب مه وللمرّيخ يد ل[8] وللزهرة ه م[9] ولعطارد يا ل ثمّ اعرِف بُعْد الكوكب عن مُعَدِّل النهار والدَّرَجَة التي تتوسَّط السماء معه بحَسَب ما يتَّفِق له في العَرْض واعرِفْ بذلك نِصْف قَوْس نهاره الذي هو نصف مَكْثه فَوْقَ الارض وأزْمان مَطالِع الدَّرَجة التي يطلُع معها او يَغيب على تلك الجهات* f. 120,v. المذكورة فإنْ كان بيْن الكوكب وبين الشمس من دَرَج المَطالِع او من دَرَج المَغارِب مِثْل قوْس الرُّؤْية المذكورة له فإنَّ الكوكب يُرَى في ذلك اليوم او يختَفي فإن كان حِسابك للرُّؤْية والظُّهور من تَحْتَ الشّعاع وكان الذي بينه وبين الشمس اقلَّ من قوْس الرؤْية فإنّه لم يظهَر وان كان اكثر فإنّه قد ظهَر وان كان حِسابك للاختفاء وكان البُعْد الذي بينه وبين الشمس بأزمان المغارب والمطالم بحَسَب الأُفْق الذي يكون عنده اقلّ من قوْس الرُّؤْية فإنّه قد اختَفَى وان كان اكثر فإنّه لم يَخْتَفِ ﴿ وينبغِي ﴾ أن تُقوِّم الكوكب لطُلوع الشمس او لمَغيبها في الوقت الذي يتهيَّأُ أن تكون حاصَّته المعدَّلة نَحْوَ ما وصَفْنا. فإن اردتَّ أن تعلَم مُنْذُ كَمْ طلَع او الى كَمْ يطلُع او مُنْذُ كم اختفَى او الى كم يختفِي فاعرِفْ مقدار ما بين قوْس الرُّؤْية وبُعْد الكوكب عن الشمس فاحفَظْه ثُمّ اقسِمْ ذلك على مَسير الكوكب الحَقّيّ المعدَّل. ﴿ ومَعْرِفة ذلك ﴾ كما أَصِفُ تُقوِّم الكوكب إمّا بَعْدَ ذلك اليَوْم بيَوْم واحد وإمّا قَبْلَه بيوم بحَسَب الحاجة فما كان بين الموْضِعَيْن فهو حركة الكوكب الحقيقيّة فتنقُصها من

1) Cod. كو — 2) Cod. فتحسب — 3) Cod. سح (س = 300 apud Maghrebinos, ut ش apud Orientales). — 4) Cod. كو — 5) Cod. سح — 6) Cod. قع — 7) Cod. يو — 8) Cod. يو ل — 9) Cod. و م

حركة الشمس الحقيقيّة في اليوم فما بَقِيَ فهو المسير الحقّيّ المعدَّل هذا في الثلثة العَلَوِيَّة. وأَمّا الزُّهَرَة وعُطارِدُ فإنّك تجمَع مَسِير احدهما مع مسير الشمس اذا كانا راجعَيْن وتأْخُذ فَضْل ما بينهما اذا كانا مستقيمَيْن فما حصَل فهو مَسير احدهما المعدَّل فما خرَج لك من القِسْمَة فإلى عَدَد تلك الايّام والساعات يطلُع او يَغيب او مثل عَدَد تلك الايّام والساعات طلَع او غاب. ﴿ وقد وَضَعْتُ لها[1] ﴾ أقدار الرُّؤْية بدَرَج البروج في كلّ إِقْليم على ما رُصِد من ظُهورها في كلّ بُرْج ورُسِمَ ذلك في رُؤُس البُروج *وان f. 121,r.
كان ذلك لَيْسَ على الحقيقة من قِبَل ما يَعْرِض من اختلاف عروضها[2] ولذلك اقتصَرْنا على إِثبات هذه الاقدار في إِقليم واحد لتكون معرِفة ذلك من هذا الجَدْوَل سَهلَة بالتقريب وجَعَلْناه للإِقْليم الرابع. فإِذا اردتَّ أن تعلَم رُؤْيَة الكوكب واختفاءَه فخُذْ ما تحت البُرْج الذي فيه الكوكب من أقدار الرؤْية والاختفاء المرسوم في جَدْوَل طُلوع الغَدَوَات واختفاء العَشِيّات للثلثة العَلَوِيَّة وما تحت البُرْج الذي بَعْدَه ثُمَّ خُذْ فَضْل ما بين البُرْجَيْن فاضرِبه في دَرَج الكوكب من ذلك البرج الذي هو فيه فما بلَغ فاقسِمه على ثلثين فما حصَل فزِدْه على مقدار الرُّؤْية او الاختفاء ايّهما كنْتَ حسَبْتَ له والذي يحصُل لك تحت البرج الذي فيه الكوكب إِن كان هو الاقلَّ وانقُصه منه إِن كان هو الاكثر فما بَقِيَ فهو قوْس الرؤْية في ذلك المَوْضِع بأَجزاء فلك البروج وقوْس الاختفاء ان كان ذلك مُساوِيًا لما بين الشمس والكوكب من درج البروج ففي ذلك اليوْم طلَع او اخْتَفَى وإِن اختلف ذلك امتثَلْتَ فيه ما قد رسَمْتُه وشرَحْتُه في هذا الباب. ومعلوم أنّ عَمَل الرُّؤْية بالحِساب على نَحْوِ ما رسَمْتُ بَدْئيًّا أَصَحُّ وأَحْكَمُ ممّا يخرُج من هذه الجداول. وأَمّا الزهرة وعُطارد فإِنّك تأْخُذ لهما الاشكال الاربعة المذكورة على هذه الجهة التي ذكَرْنا من الكواكب العَلَوِيّة.

1) Cod. لهما — 2) Cod. عروضهما

# الباب التاسع والاربعون

## في مَعْرِفة الأَشْكال التِّسْعة التي تكون للكواكب الثابتة وبعض المتحيِّرة عند الشمس.

قال ولأنّ مَدار الكواكب الثابتة والمتحيِّرة في مسيرها على قُطْبَيْ فَلَك البُروج [مُنْذُ عُلِمَتْ حَرَكتها في الطول والعرض][1] ومَدار الكُرَة المستقيمة على قُطْبَيْ مُعَدِّل النهار صار طُلوعها وغُروبها من ناحِيَتَيْ خَطّ وَسَط السماء مُتَساوِيَي القَدْر في مَوْضِع معدِّل النهار ابدًا[2] لم يُعْلَمْ لحَرَكَتها تَغْيير أمّا في الأفْلاك المائلة عن فلك معدِّل النهار فإنّه لا يكون طُلوعها وغُروبها من ناحِيَتَيْ خطّ وسط السماء بالسَّوِيَّة بَلْ يختلِف ذلك فتكون الجَنُوبيّة منها *أَبْطَأَ طُلوعًا من الشَّماليّة وكذلك تسبِق f. 121,v. بغُروبها ولذلك صار كلّ ما لم يكُنْ منها على نِطاق البُروج لا يَسْتَوِي طُلوعه وغُروبه وتوسُّطه السماء مع جُزْء واحد من أجزاء البروج بَلْ مع أجزاء مختلِفة فتختلف لذلك أَشْكالها مع بعض الكواكب الجارية وهي السَّيَّارة المتحيِّرة في نَواحي فلك البروج ونواحي الأُفْق ومع الشمس والقمر ايضًا وأَظْهَرها قُوَّةً التي يكون لها عند الشمس فيقَع ذلك على تِسْعة أصناف آ فالصِّنْف الاوّل منها تشريق الغَدَوَات وذلك اذا كان الكوكب مع الشمس في أُفْق المشرِق وذلك على وَجْهَيْن احدهما يُدْعَى الصُّبْحِيَّ فهو أن يكون الكوكب غيْرَ ظاهر في المشرِق ثمّ يطلُع من بَعْدِ ذلك من بَعْد طُلوع الشمس والآخر يُدْعَى صُبْحِيَّ مَشْرِقٍ وذلك أنْ يطلُع مع الشمس من المشرِق وقد يُقال التشريق اذا طلَع الكوكب قَبْلَ الشمس. ب والصِّنْف الثاني يُسَمَّى وَسَط سَماء التشريق وذلك اذا كان الكوكب عند طُلوع الشمس على وسط السماء الذي من فَوْقِ الارض وتَحْتِها وهذا ايضًا على وَجْهَيْن احدهما الذي يُدْعَى صُبْحِيًّا وهو أن يتوسَّط السماء بعد طُلوع الشمس والآخر يُدعَى صُبْحِيًّا مُتَوَسِّطًا وذلك أن يكون الكوكب في وَسَط السماء والشمس في المشرِق. ج والصِّنْف الثالث يُقال له تغريب الصُّبْح وذلك أن تكون الشمس في المطلَع والكوكب قَريب من أُفْق المغرِب وذلك ايضًا على وُجُوه شَتَّى منها أن يكون الكوكب

1) Quae uncis sunt inclusa mihi inepta videntur; desunt apud Platonem. — 2) Cod. addit ll

عند طُلوع الشمس في المغرِب فيُدْعَى صُبْحِيَّ التغريب وذلك حِينَ يغرُب بَعْدَها ومنها أن يكون مَغيب الكوكب مع طلوع الشمس ومنها أن يسبِق الشمس بالغُروب. دَ والصَّنْف الرابع يُسَمَّى جَنُوبِيَّ التشريق وذلك أن تكون الشمس على خَطّ وسط السماء والكوكب في الشَّرْق وذلك على وُجُوه شَتَّى منها أن
f. 122,r. يكون بالنهار والشمس على وَسَط السماء[1] ومنها أن يكون ليلًا والشمس *على وَتَد الارض فيُرَى الكوكب
على أُفْق المشرِق على تلك الجهات إِمَّا أن يسبِق الشمس وإِمَّا أن يُساويها وإِمّا أن يتأَخَّر عنها فيطلُع
بعد توسُّطها السماء. هَ والصَّنْف الخامس يُدْعَى وَسَطَ السماء الجَنوبيَّ وذلك اذا كانت الشمس
والكوكب في وسط السماء وذلك على وَجْهَيْن احدهما أن يكون نهارًا والشمس فَوْقَ الارض فلا يُرَى
او يكون ليلًا والشمس معه في وَتَد الارض فلا يُرَى ايضًا. والآخر أن تكون الشمس في وَتَد الارض
والكوكب في وسط السماء من فوْقِ الارض فيُرَى على تلك الجِهات من السَّبْق والاَسْتِوَاء والتَّأَخُّر.
وَ والصَّنْف السادس يُقال له مغرِب جَنوبيّ وذلك اذا كانت الشمس في وسط السماء والكوكب في
المغرِب وذلك ايضًا على وُجُوه منها ان يكون ذلك نهارًا والشمس في وسط السماء فلا يُرَى الكوكب
ومنها أن يكون ليلًا والشمس في وَتَد الارض فيُرَى على تلك الجهات المذكورة من السَّبْق والاستواء
والتأَخُّر. زَ والصَّنْف السابع يُقال له طُلوع العَشِيَّات وذلك اذا كانت الشمس في المغرِب والكوكب
في أُفْق المشرِق وذلك على وُجُوه منها أن تَغيب الشمس والكوكب يُرَى في المشرق لطُلوعه قَبْلَها
ومنها ان يطلُع مع غُروبها فيُدْعَى العَشَوِيَّ ومنها ان يكون في حال المطلَع اذا غابت الشمس فلا يُرَى
حتَّى يطلُع بعد مَغيبها. حَ والصَّنْف الثامن يُدْعَى وَسَطَ سماءٍ عَشَوِيًّا وذلك اذا كانت الشمس في افق
المغرب والكوكب في وسط السماء من فوْقِ الارض وتحتها وذلك على وُجُوه منها أن يكون مع مَغيب
الشمس فوق الارض فيُرَى وان يكون تحت الارض فلا يُرَى ومنها ان يسبِق بتوسُّطه او يُساوي او
يتأَخَّر. طَ والصَّنْف التاسع يُقال له تغريب العَشِيّات وذلك أن يكون الكوكب مع الشمس في افق
المغرب وهذا على جهات منها ان يُرَى الكوكب في المغرب قَبْلَ دُخوله في الشِّعَاع فيَغيب بعد مَغيب
f. 122,v. الشمس *ومنها ان يكون الكوكب والشمس جميعًا على الأُفْق فيَغِيبانِ مَعًا ومنها ان يسبِق الكوكبُ
الشمسَ بمَغيبه فيصير مُشرِقًا عنها في الغروب الى أن يظهَر في المشرِق قبْل الشمس. ﴿ وقد اوضَحْنا ﴾

1) Platone duce, addatur فلا يُرَى الكوكب

معرِفة أبعاد ما بين الكواكب في رَسْمها في الفَلَك وبيَّنَّا معرفة الأجزاء التي تطلُع وتَغيب وتتوسَّط السماء معها من فلك البروج فيما تقدَّم من هذا الكتاب. وأمّا رُؤْيَة الكواكب التي تُسَمَّى الثابتةَ واختفاؤُها من قِبَل الشمس فإنّه اذا عُلِمَ المِقْدار الذي يظهَر منه ويختفِي كلّ صَنْف من أصْناف أقدارها السِّتَّة المذكورة في العِظْم كان حِسابك لذلك كما وصَفْنا في الرؤْية. وقد يُقال إنّ مقدار القَوْس التي تظهَر وتختفي منها ما كان من الكواكب في العِظْم الاوّل مِثْل الشِّعْرَى اليَمانِيّة والشَّامِيّة وقَلْب الأَسَد والسِّماكَيْن ومُؤَخَّر النَّهْر وما شاكَلَ ذلك في العِظْم فهو خمسةَ عَشَرَ جُزْءًا أعْنِي القَوْسَ التي تظهَر منه وتختفي وهذه الأجزاء من أزمان معدِّل النهار وباقي اصنافها التي هي دُونَ هذا العِظْم فعَلَى ترتيب العِظْم تكون زيادة القوْس على خمسة عشر جزءًا الى أن ينتهي الى العِظْم الأصْغَر منها الذي في العِظْم فيُرَى ويختفي على مقدار بُرْج بالتقريب.

# الباب الموفي خمسين

## في معرفة أَبْعاد الكواكب واقطارها وعظم أجْرامها[1] وسَعَة أفْلاكها وذِكْرها مُرْسَلًا[2] على نَحْوِ ما ذَكَرَتْه القُدَمَاء والأوائل.

قال أمّا بُعْد الشمس والقمر وأقْطارهما وعِظْم أَجْرَامهما فقد بيَّنَّاه على ما جَرَى به القوْل في كتاب المِجِسْطِي وما وقَع لنا بقِيَاس الكُسوفات فلنَبْتَدِئ ذِكْر ما سِوَى ذلك من الأَفْلاك الى فَلَك زُحَلَ وفلك الكواكب الثابتة على نحو ما تَكَلَّفَه المتأَخِّرُون من الفُضَلاء الحُكَماء قَبْلَ[3] بطلميوس فكان قوْلهم في ذلك أنّه قد بان أنّ *بُعْد القمر الابعد عن الارض بالمقدار الذي به نِصْف قُطْر الارض f. 123,r. جُزْء واحد يكون سد ي وذلك هو اقرب قُرْب عَطارِدَ وفَلَكَا عُطارد والزُّهَرَة فيما بين ابعد بُعْد القمر الى اقرب قُرْب الشمس وإنّ نهاية الهَوَاء والنار هي اقرب قُرْب القمر من الارض وذلك اذا كان عن جَنْبَيِ الامْتِلاء أعني على تربيع الشمس الأَوْسَط وقد بان أنّ بُعْده عند ذلك عن الارض يكون

1) Cod. اجزايها — 2) Cod. من سلا — 3) Plato melius « post ».

بذلك المقدار لج لج[1] وما فوْقَ ذلك فهو الأَيْثَر الذي تَجْرِي فيه الكواكب وأمّا الأُسْطُقُصَّانِ الباقِيَانِ اللذَانِ هما الماء والارض فإنّ نِهايَتهما هي مقدار نصف قُطْر الارض فهذه الاربعة الأُسْطُقُسَّات التي هي الارض والماء والهَوَاء والنار أُصول الطبائع الأَرْضيّة وهي سَبَب الكوْن والفَساد وبٱختلافها تختلِف الأَشْياء بقَدْر ما يَعْلُوها من الشمس والقمر والنجوم وتغيُّرها على ما بين اقرب قُرْب القمر من الارض وبذلك يتغيَّر كلّ شيء من الحَيَوَان والنَّبَات فالذي في هذا الحدّ الذي بين مَرْكَز الارض والأَيْثَر هو كما ذكَرْنا أنّ بُعْده عن الارض لج لج[2] بالمقدار الذي به يكون نصف قُطْر الارض جُزْءًا واحدًا وذلك أقْصَى الارض والهَوَاء والماء والنار وما فوْقَ ذلك فهو طَبيعة خامسة لا يُقال فيها حقيقة ولا يَنِيلها الحِسّ ولا يُحيط العَقْل بكَيْفِيَّتها ومنه فلك ﴿ عُطارد ﴾ الذي فوْق فلك القمر والذي ظهَر من بُعْده وعِظْمه على ما أَدْرَكُوه فإنَّهم ذُكِرَ أنَّهم قاسوا عِظْمه في ابعد بُعْده واقرب قُرْبه من الارض فوجَدوا اختلاف عِظْمه كقَدْر الاثنَيْن والثلْث والرُّبْع عند الواحد فإذا كان بعد عطارد الاقرب مثل بعد القمر الابعد الذي قد ظهَر انّه سد ي فإذا ضُرِبَ ذلك في الاثنيْن والثلْث والربْع التي هي اختلاف عظم قُطْره صار بعده الابعد مائة وسِتًّا وسِتّين مَرَّة مثل نصْف قُطْر الارض واذا أُخِذَ نصف ما بين بعده الابعد *وبعده الاقرب فزِيدَ على بعده الاقرب كان بعده الاوسط قيه ثمّ قاسوا عِظْمه لمّا صار في وَسَط بعده الى الشمس في وسط بعدها فوجَدوا قطره جُزْءًا من خمسة عشر من قُطْر الشمس فإذا قُسِمَتِ المائة والخمسة عشر على الخمسة عشر بلَغ سبعة اجزاء وثُلْثا جُزْء ولمّا كان قطر الشمس مثل قطر الارض خمس مَرَّات ونصفًا فإذا جُعِلَ قطر الشمس الاوسط اقَ[3] على نحو ما بَيَّنَّا نحن بالقياس كان قطر الارض بذلك المقدار مائتَيْن وواحدًا ونصفًا واذا قيسَتْ تلك السبعة الأجزاء وثُلُثَيْ جزء على المائتين والواحد والنصف وُجِدَتْ جزءًا من ستّة وعشرين ورُبْع منها بالتقريب. ولمّا كان قُطْر الارض يُوتِّر دَرَجَة وسبعًا وخمسين[4] دقيقة من دائرة الفلك كان قطر عُطارد يوتّر اربع دقائق ونِصْف وسُدْس دقيقة بالتقريب. واذا ضُرِبَ ذلك في الطُّول والعَرْض والغُمْق صار عِظْم جِرْم عُطارد جزءًا من سبعة عشر[5] جزءًا من جِرْم الارض بالتقريب. ثمّ نظَروا في عِظم ﴿ الزّهَرة ﴾ وبُعْدها فوجَدوا اختلاف عظمها فيما بين بعدها الابعد والاقرب كقَدْر الاثنين من الثلثة[6] عشر فإذا ضُرِبَت المائة والستّة

f. 123,v.

1) Cod. لح لح – 2) Cod. لح لح – 3) Cod. رع – 4) Cod. واربعين – 5) Error codicis pro ثمانية – 6) Cod. الستة عشر الف

والستّين[1] التي هي ابعد بُعْد عُطارد واقرب قُرْب الزهرة في السنّة والنصف التي هي قَدْر اختلاف عِظْم الزهرة عند الواحد كان بُعْد الزهرة الابعد الفًا وسبعين وهو اقرب قرْب الشمس ويكون وَسَط بُعْدها لذلك ستّمائة وثَمانَ عَشْرَةَ وقاسوا قُطْر الزُّهَرَة الى قُطْر الشمس لمّا صارت في بعدها الاوسط فوجَدوه جُزْءًا من عَشْرة من قُطْر الشمس فإذا أُخِذَ من الستّمائة والثمانية عَشَرَ جزءًا[2] عُشْرُهُ كان احد وستّون جزءًا واربعة أخماس فإذا قُسِمَ ذلك على المائتَيْن *وواحد ونصف كان ذلك من قُطْر الارض f. 124,r. الرُّبْع ونِصْف العُشْر وشيْئًا يَسِيرًا لا يَنْحَصِر. ولذلك يُوَتّر قُطْرها من دَائرة الفلك اثنتيْن وثلثين دقيقة وسَبْعًا وعشرين ثانية فإذا ضُرِبَ ذلك في الطول والعَرْض والغُمْق كان عِظْم الزُّهَرة جزءًا من ستّة وثلثين من عِظْم الارض بالتقريب وامّا مَرْكَز فلك تدوير عُطارِدَ والزُّهَرة فإنّ مَسيرهما على دائرة الفَلَك الخارج مثل مَسير مركز فلك تدوير الشمس ويُعْلَم عِظْم قُطْر فلك تدوير كلّ واحد منهما من[3] البُعْد الابعد الى مَقامه الاوّل الذي هو اكثر بعده عن الشمس في الجِهة المتقدّمة من البُروج واكثر بُعْد عُطارِدَ عن الشمس يكون ستّة وعشرين جزءًا اذا كانت الشمس مُقابَل[4] مَرْكَز فلك التدوير وكان مركز فلك التدوير في ابعد بعد الفلك الخارج وعُطارد يكون مَرَّةً أَمامَ الشمس ومَرَّةً خَلْفَها. وأمّا اكثر بعد الزُّهَرَة عن الشمس فإنّه مو دَرَجَة اذا كانت الشمس مُقابَلَ مركز فلك التدوير ومركز فلك التدوير في نقطة البعد الابعد من الفلك الخارج والزهرة تكون مَرَّةً بين يَدَيِ الشمس ومرّةً أمام الشمس ومرّةً خَلْفَها واقلّ بُعْد الزهرة عن الشمس من المقام الاوّل الى المَقام الثاني وهو ما جزءًا واقلّ بعد عُطارد عن الشمس مِقْدار ما بين المقامَيْن وهو كا جزءًا فمن ذلك تَبَيَّنَ أنّ قُطْر فَلَك تدوير عُطارِدَ يُوَتّر مز دَرَجَة وقطر فلك تدوير الزهرة يوتّر فز درجة. وأمّا ﴿ المرّيخ ﴾ فبُعْده وعِظْم جِرْمه على حَسَب ما قِيلَ فيه لمّا قاسوا اختلاف عظمه وذكَروا ايضًا أنّهم وجَدوا عظمه في بعده الاقرب سبعة أمثال عِظْمه اذا كان في بعده الابعد وبعده الاقرب هو بعد الشمس الابعد الذي هو على ما وجَدْناه بالقِياس اقمو[5] فإذا ضُرِبَ ذلك في السبعة امثال بلَغ ثمانية آلاف واثنيْن وعِشْرين ويكون وَسَط بعده اربعة آلاف *وخمسمائة واربعة وثمانين وقاسوه وهو في بعده الاوسط فوجَدوا قطره جزءًا من f. 124,v.

---

1) Cod. والسبعه والسبعين — 2) Cod. addit من — 3) Videtur ممّا بين legendum; cfr. tamen ١٨٤, l. 17. — 4) Hic et l. 13 vocales adposui interpretans « id quod prospicitur a »; sed forte codicis error pro تُقَابِل — 5) Cod. sine ا

عشرين من قطر الشمس فإذا قُسِمَ بعده الاوسط على العشرين بلَغ ركط[1] مرّة وخُمْس مَرَّة فإذا قُسِم ذلك على را ل الذي هو قطر الارض بلَغ قطره مثل قطر الارض مَرَّة واقلَّ من سُبْع مرّة بالتقريب. ولذلك يُوَتِّر قطر المرّيخ دَرَجَتَيْن ودقيقة وسبْعًا وثلثين ثانية بالتقريب من دائرة الفلك فإذا ضُرِبَ ذلك في الطول والعَرْض والغُمْق صار عظْم المرّيخ مثل عظم الارض مَرَّةً وثُلْثًا غير شيء يَسير لا يَنْحَصِر. فأَمّا عِظْم فلك تدويره وسَعَته فإنّه يُعْرَف من حَرَكَة كوكب المرّيخ من مَقامه الاوّل الى مَقامه الثاني. وفلك التدوير يَسير في اليوم ه لا والمرّيخ يتحرَّك في فلك التدوير في اليوم ه كَ فتَبْقَى حَرَكته مِقْدَار ج دقائق فمن ذلك يُعْلَم أنّه يُقِيم في البُرْج الخمسة الأَشْهُر والسِّتّة لاختلاف حركته فيما يُرَى وأمّا بالحقيقة فإنّه لا يَزيد ولا ينقُص وإنّما هي حركة واحدة الدَّهْرَ كلّه له ولسائر الكواكب فقط فلك تدوير المرّيخ يُوَتِّر فب دَرَجَة وكَ[2] دقيقة. ﴿ المُشْتَرِي ﴾ وأمّا بُعْد المشتري وعِظْمه فإنّهم وجَدوا عظمه اذا كان في بعده الاقرب عند عظمه اذا صار في بعده الابعد كالسبعة والثلثين[3] عند الثلثة[4] والعشرين وذلك واحد ونصف وتُسْع فإذا ضُرِبَ ذلك في بعد المرّيخ الابعد الذي هو ثمانية آلاف واثنانِ وعشرون بلَغ بعد المشتري الابعد اثنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وتسعمائة واربعة وعشرين بالتقريب وبعده الاوسط يكون كذلك عشرة آلاف واربعمائة وثلثة وسبعين فوجَدوا عظم المشتري في وسط بعده جزءًا من اثنَيْ عشر من قطر الشمس فإذا قُسِمَ بعده الاوسط بلَغ قطره ثمانمائة واثنين وتسعين ونِصْفًا ورُبْعًا *بالتقريب واذا قِيسَ الى المائتَيْن والواحد ونصف كان مَثَل قُطْر الارض f. 125,r. اربع مَرَّات وثُلْثًا غيْرَ شيء يَسِير واذا ضُرِب ذلك في الطول والعَرْض والغُمْق كان عظمه مثل عظم الارض قريبًا من احْدَى وثمانين مَرَّة ويُوَتِّر قطرُه من دائرة الفلك ح يج[5] بالتقريب ومن [حركته من][6] مَقامه الاوّل الى مَقامه الثاني وحَرَكة فلك تدويره التي هي في اليوم خمس دقائق الى تَوالي البُروج وحَرَكته في اسفل فلك تدويره في كلّ يوم نَدَ[7] دقيقة فيما يُرَى كأَنَّها الى المغرِب يَبِين أنّ قطر فلك تدويره يُوَتِّر كب دَرَجَة. وأمّا بعد ﴿ زُحَلَ ﴾ فإنّ اختلاف عظمه في الرُّؤْية فيما بين اقرب قُرْبه وابعد بُعْده يكون على ما وجَدوه كقَدْر الواحد وخُمْسَيِ الواحد[8] عند الواحد وذلك قَدْر السبعة عند الخمسة فإذا ضُرِبَ ذلك في بعد المُشْتَرِي الابعد صار بعد زُحَل الابعد ثمانية عشر الفًا واربعة وتسعين[9]

1) Cod. فكط — 2) Forte كا legendum. — 3) Cod. كالتسعه الثمانين — 4) Cod. الستة — 5) Cod. ق صج — 6) Ex coniectura. — 7) Cod. مد — 8) Cod. والخمس واحد (apud Maghrebinos ص est 60). — 9) Cod. وسبعين

فيكون بعده الاوسط لذلك خمسة عشر الفًا وخمسمائة وتسعة[1] ووجَدوا قطر زُحَل في اوسط بعده جُزْءًا من ثمانية عشر من قطر الشمس فإذا قُسِمَ بعده الاوسط على ذلك بلَغ قطر زُحَلَ ثمانمائة وإِحْدَى وستّين ونصفًا وثُمْنًا بالتقريب واذا قِيسَ ذلك الى المائتَيْن وواحد ونصف الذي هو قطر الارض كان قطره مثل قطر الارض اربع مَرَّات وسُدْسًا وثُمْنًا بالتقريب واذا ضُرِبَ ذلك في الطول والعَرْض والغُمْق صار عِظْم زُحَلَ مثل عظم الارض قريبًا من تسعة وسبعين[2] مرّة وقطر زُحَل يُوَتِّر من دائرة الفلك ح يب[3] وامّا سَعَة فلك تدويره فمعلوم [من حركته][4] من مَقامه الاوّل الى مَقامه الثاني وحَرَكة فلك تدويره التي هي في اليوم دقيقتَانِ وحَرَكته في أسْفَل فلك التدوير في اليوم ه نز[5] كأنَّها تُرَى الى المغرب فقطر فلك تدويره يُوَتِّر يب كو[6] وينبغي ان يكون قطر الشمس *يُوَتِّر من دائرة [الفلك] لط مح[7]. وأمّا بُعْد f. 125,v. الكواكب الثابتة وعِظْمها فإنّهم ذكروا يه كوكبًا في العظم الاوّل فقالوا إنّ بُعْدها يكون على نحو ما وصفنا قريبًا من تسعة عشر الف مَرَّة مِثْل نصف قُطْر الارض وقاسوا عِظْمها من الشمس فوجَدوه جُزْءًا من عشرين من الشمس فإذا قُسِمَ بُعْدها على ذلك كان قُطْر كلّ كوكب منها تسعمائة وخمسين فإذا قِيسَ ذلك الى قطر الارض كان مثله اربع مرّات وثُلُثَيْ مرّة ونصف عُشْر مرّة بالتقريب فإذا ضُرِبَ ذلك في الطُّول والعَرْض والغُمْق كان عِظْم كلّ كوكب منها مثل عظم الارض قريبًا من مائة مرّة ونَحْس مرّات. وقد قسَمْنا الكواكب الثابتة التي في الصُّوَر على ستّة اقدار فكلّ طَبَقَة دون هذه الخمسة عشر كوكبًا المذكورة ينقُص عِظْمه الى أن ينتهِيَ الى القَدْر السادس فيكون عظم الكوكب منها مثل عظم الارض ستّ عشرة مرّة. فأعظم المخلوقات من اجرام العالَم الشمس والثاني الخمسة عشر كوكبًا المذكورة في القدر الاوّل وهي التي في العظم الاوّل والثالث المُشْتَرِي والرابع زُحَلُ والخامس باقي الكواكب الثابتة الأُخَر الذي في العظم الثاني [الى السادس][8] والسادس المرّيخ والسابع الارض والثامن القمر والتاسع الزُّهَرة والعاشر عُطارِدُ وهو اصغر اجرام العالَم. ﴿ فَمَنْ اراد ان يعوِّد ﴾ مِحْنَة شيء من هذه الأقطار فلْيَتَّخِذ عِضادة ويركّب فيها شُطْبَتَيْن مثقوبتَيْن مُتقابِلتَي الثَّقْبَيْن ويجعَل الثَّقْب الذي يَلِي البصَر صغيرًا والذي يلي الكوكب بمقدار ما يجتمع فيه جِرْم الكوكب كلّه لا يزيد

1) Cod. وسبعه — 2) Cod. وتسعين — 3) Cod. ولط — 4) Ex coniectura, ut ١٨٤,17; cfr. ١٨٤,5-6. — 5) Cod. م ه — 6) Cod. لب كو — 7) Cfr. quae ad versionem adnotata sunt. — 8) Addidi ex coniectura. Plato tantum habet: « quinto reliquae fixae stellae ».

ولا ينقُص ويَقِيس الشمسَ بعِضادة أُخْرَى على هذا القِيَاس فيَعْرِف قُطْر الثَّقْب الذي قاس به الشمس
ويقيس اليه الثقب الذي قاس به الكوكب وليكن القياس في موضِع واحد من الأُفْق. *والذي بَقِيَ[1] f. 126,r.
من الذي وصَفْنا من اقدار الكواكب هي[2] التي توتِّر اقطارها من دائرة الفلك في بُعْدها الاوسط
ونبيّن ايضًا الاقدار التي يَجِب أن توتّر في القياس اذا كانت في بعدها الابعد وبُعْدها الاقرب
﴿ الشمس ﴾ أمّا قطر الشمس فإنّا قد بيّنّا أنّه لط مح[3] ونُقِرّه بحاله في جميع مراتب ابعادها اذا كان
لا يقَع لتغيُّره قَدْر محسوس. ﴿ المُقاتِل ﴾ وامّا قطر زُحَلَ فإنّه يوتّر في بعده الابعد يو كب وفي الاوسط
لو لط وفي الاقرب لج لو. ﴿ المُشْتَرِي ﴾ وامّا المشتري فإنّه يوتّر قطره في بعده الابعد له لو وفي الاوسط
يد مه وفي الاقرب كط لو. ﴿ المِرّيخ ﴾ وامّا المِرّيخ قطره يوتّر من دائرة الفَلَك في بعده الابعد لو ي وفي
الاوسط يو يد وفي الاقرب لج لو. ﴿ الزُّهَرَة ﴾ وامّا الزهرة فإنّ قطرها يوتّر من الفلك في بعدها الابعد ٥ ي
وفي الاوسط ٥ لط وفي الاقرب ٥ لو. ﴿ الكاتِب ﴾ وامّا قطر عُطارِدَ فإنّه يوتّر قطره من دائرة الفلك
في بعده الابعد ٥ لج وفي الاوسط ٥ و وفي الاقرب ٥ يد. ﴿ القمر ﴾ وامّا قطر القمر فقد بان أنّه يوتّر
من دائرة الفلك في بعده الابعد ٥ كط م وفي الاوسط ٥ لط لو وفي الاقرب ٥ لو كب. وتختلف هذه
الاقدار فيما بين هذه الابعاد المذكورة بحَسَب مراتب الكواكب في ابعادها وذلك معلوم من تعاديلها. امّا
بُعْد الكوكب عن نقطة البعد الابعد من فلك التدوير وعن نقطة البعد الاقرب فيُعْلَم من قِبَل التعديل
الاوسط المعدَّل بالجدول الخامس او السابع. وامّا بعد مركز فلك التدوير عن نقطة البعد الابعد من
الفلك الخارج فيُعْلَم من تعديل الحاصّة ومن هٰذَيْن التعديلَيْن يُعْرَف مَرْتَبَة الكوكب في بُعْده وقُرْبه
من الارض اذا قيس ذلك الى الستّين التي هي نصف القطر على ما بيّنّا في معرِفة ابعاد القمر من
قِبَل اختلاف حركاته.

1) Addendum forte أن نبيّن — 2) Cod. وهى; postea excidisse in archetypo videtur الاقدار. — 3) Tot numeri tot errores; nec minus mendosi qui apud Plat. leguntur.

f. 126,v.

# الباب الواحد والخمسون

## في معرفة حَرَكة الكواكب الثابتة التي تتحرّك في فلكها او يتحرّك فلكها بها بالمِحْنَة ومعرِفة مواضع ما يحتاج اليه منها من قِبَل الجداول.

قال امّا احوال الكواكب الثابتة في طُلوعها وغُروبها وتوسُّطها السماء ومَكْثها فوق الارض وتحتها وحال ما قرِب وبعِد منها من القُطْب في كلّ بَلَد فقد قدَّمْنا ذكره في هذا الكتاب ومَدار الكواكب الثابتة فهو على قُطْبَيْ فلك البروج لم تَزَلْ عنه مُنْذُ عُرِفَت لها حركة وكذلك عرضها عرض واحد لا تتغيَّر عنه وهي على هذه الحال ما لم يُعْرَفْ لحركتها تغيير وكذلك ابعاد ما بينها ثابتة على حال واحدة مُنْذ رُصِدَتْ وبذلك سُمِّيَت الكواكب الثابتة وإنَّما ارادوا الثابتة الابعاد وذلك أنّ حركتها كلّها معًا حركة واحدة كأنّها في فلك واحد إمّا أن تتحرَّك معًا فيه وإمّا أن يحرِّكها هو بحركته فينقُلها من سَمْت مكان من الفَلَك الى سمت غيره من الفلك ايضًا من المغرب الى المشرِق كسائر حركات الكواكب الجارية وهي السبع السَّيَّارة ووجَدْنا مواضعها في الطول والعرض في كتاب بطلميوس لاوّل سنة من ملك انطنينوس[1] وهي سنة ثمانمائة وستّ وثمانين من ملك بُخْتَنَصَّر الاوّل وكان احد أرصادها الذي عَمِلَ عليه بطلميوس الرَّصْد الذي ذكره مانالاوس[2] من سنة ثمانمائة وخمس واربعين من ملك بختنصَّر المذكور فذكر انّ الكوكب الشَّماليّ من التي بين عيْنَيِ العَقْرَب كان في تلك السنة لمّا امتحنه بالقمر بذات الحلَق في خمسة اجزاء وخمس وخمسين دقيقة من العقرب وكان يَجِب على ما رسَم في كتابه ان يكون قَلْب الأَسَد في هذه السنة المذكورة في جُزْءَيْن وسُدْس جُزْء من الاسد وتكون الشِّعْرَى
f. 127,r. اليَمانِيَّة في سبع عشرة درجة من التَّوْءَمَيْن. ورصَدْنا نحن هذه الكواكب *التي ذكرنا وغيرها من الكواكب الثابتة مِرارًا كثيرة في سنين متوالية وكان احد ارصادنا التي نعتمد عليها في سنة الف ومائة وإحْدَى وتسعين من سني ذي القَرْنَيْن ورصَدْنا بالقمر وبمسير الكواكب في وَسَط السماء فعرَفْنا أبعادها

1) Cod. انطيليوس — 2) Cod. مايالاوس

عن مُعَدِّل النهار وما يتوسَّط السماء معها من اجزاء البروج ثمّ علِمْنا[1] من قِبَل ذلك في ايّ اجزاء البروج تَوَافَقَ مواضعها في الطول والعَرْض عن دائرة البروج في الجهة التي وجَدْناها فيها فوجدنا الكوكب الشماليّ من التي بين عَيْنَيِ العَقْرَب في يز مه من العقرب والشِّعْرَى اليَمانيَّة في كج ن من التَّوْءَمَيْن وقَلْب الأَسَد في يد من الاسد وكانت هذه السنة التي رصدنا فيها هذا الرَّصْد سنة الف وستّمائة وسبع وعشرين من ملك بُخْتَنَصَّر الاوّل المذكور فإذا قسَمْنا هذه الأحد عشر جُزْءًا والخمسين دقيقة التي بين مواضعها الأُوَّلة والمواضع التي انتَهَتْ اليها في وقت رصْدنا على السبعمائة والاثنتَيْن والثمانين السنة التي بين الرصْدَيْن وجَدْنا حركتها في كلّ ستّ وستّين سنة شمسيّة درجة واحدة وكذلك رسَمْناها في جدول[2] حَرَكات الكواكب الثابتة التي تُسْتَخْرَج منه بالسِّنِين المجموعة والمبسوطة والشهور وكذلك زِدْنا هذه الأَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا ونِصْف الثُّلْث[3] على المواضع التي وجدنا رَسْمَها في كتاب بطلميوس وأَثْبَتْنَا مواضعها في سنة اقصا من سني ذي القرنيْن ولم نَجِد فيما رصَدْنا في كثير من الكواكب اختلافًا بيِّنًا في العرض إلّا ما لا قَدْرَ له ويُمْكِن أن يتجافَى عن مثله فجَعَلْنا لها جداول رسَمْنا فيها مواضعها في الطُّول والعَرْض والجِهَة والعِظْم لتكون مواضعها التي تنتهي اليها بعد هذه السنة معلومة من قِبَل حركاتها المأْخوذة من الجداول إن زِيدَتْ على مواضعها في سنة اقصا وكذلك مواضعها فيما قَبْلَ هذه السنة تكون معلومة من قِبَل ما ذكَرْنا. *﴿ والكواكب التي ذكر بطلميوس ﴾ في كتاب المجسطي عِدّتها الف واثنان وعشرون كوكبًا سِوَى كواكب الذُّؤَابَة والفَرْد[4] والمِرْزَم ونزَّل عِظْمها ستّ منازل أَعْظَمها القَدْر الاوّل واصغرها القَدْر السادس وذكر أنّ هذه الكواكب المذكورة مركَّبة من خمس[5] واربعين خِلْقة فمنها في ناحية الجَنوب خمس عشرة صورة وستّ صُوَر من صُوَر البروج الجنوبيّة التي هي الميزان والعَقْرَب والقَوْس والجَدْي والدَّلْو والحُوت. ومنها في ناحية الشَّمال ثمان عشرة[6] صورة والستّ الصُّوَر الباقية من صُوَر البروج. وقد تتغيّر جهاتها على طول الزمان فتصير الشماليّة منها جَنوبيّة والجنوبيّة منها شَماليّة فمن هذه الكواكب الشماليّة في صُوَر البروج وغيرها كواكب الحَمَل وهي يج كوكبًا وفيه الشَّرْطانِ وهما على قَرْنَيْه والبُطَيْن وهي على أَلْيَته ثمّ كواكب الثوْر وهي لج كوكبًا فالثُّرَيَّا على قَرْنه والدَّبَرَان على ظَهْره ثمّ التَّوْءَمانِ وكواكبهما يج وفيه مُقَدَّم الذِراعيْن والهَقْعَة والهَنْعَة ثمّ

f. 127,v.

1) Cod. عملنا — 2) Cod. جداول — 3) Cod. (ut Plato) والنصف والثلث — 4) Cod. القرد — 5) Legendum videtur ثماني — 6) Ita cod. et Plato; forte error pro احدى وعشرون

السَّرَطانُ وكواكبه ط وفيه النَّثْرَة. ثمّ الأَسَد وكواكبه كز كوكبًا وفيه الذُّؤَابة والطَّرْف والجَبْهَة وهي قَلْب الاسد والزُّبْرَة والصَّرْفَة ثمّ السُّنْبُلَة وكواكبها كو كوكبًا منها العَوَّاء والسِّماك الأَعْزَل فهذا ما في النِّصْف الشَّماليّ من صُوَر البروج. ﴿ وامّا التي في الناحية الجَنوبيّة ﴾ منها اعني من صُوَر البروج المِيزَان وكواكبه ح[1] كواكب فيها الغَفْر ثمّ العَقْرَب وفيها من الكواكب كا كوكبًا فيها الزُّبانيَان والإِكْلِيل والقَلْب والشَّوْلَة ثمّ القَوْس وفيها من الكواكب لا كوكبًا فيها النَّعائم والبَلْدَة ثمّ الجَدْي وفيه من الكواكب كح كوكبًا فيه سَعْدُ الذابِح وسَعْد بُلَعَ[2] ثمّ الدَّلْو وفيه من الكواكب مب كوكبًا فيها سَعْد السُّعُود وسَعْد الأَخْبِيَة *ثمّ الحُوت فيها لد كوكبًا فيها الفَرْغ المُقَدَّم والفَرْغ المُؤَخَّر فجميع الكواكب التي f. 128,r. في صُوَر البروج ثلاثمائة وستّة واربعون كوكبًا وجميع الكواكب التي في الثماني عشرة صورة الشماليّة المُسَمَّاة في الجَدْوَل المرسومة ثلثمائة وستّون كوكبًا وجميع ما في هذه الخمس عشرة صورة الجنوبيّة من الكواكب ثلثمائة وستّة[3] عشر كوكبًا فجميع هذه الكواكب المُحْصاة الف واثنان وعشرون كوكبًا منها في العِظْم الاوّل خمسة عشر وفي العِظْم الثاني مه كوكبًا وفي العظم الثالث رح وفي الرابع تعد[4] وفي العظم الخامس ريز[5] وفي السادس مط[6] كوكبًا والسَّحابيّة أَشْباه الغَمام خمسة ومن المظْلِمة ط[7] كواكب. وكواكب الذُّؤَابَة والفَرْد والمِرْزَم. فالذي اثبَتْنا من هذه الكواكب ما وجدنا له مِزاج معلوم في كتاب بطلميوس من الصُّوَر الخارجة عن فلك البروج سِيَّما ما عظُم منها والتي في صُوَر البروج فقد ذكرنا مِزاجها وقوّتها مُشاكَلَة لقوّة النَّيِّرَيْن والكواكب المتحيِّرة. ورسَمْنا بَعْدَ ذلك لِما في العِظْم الاوّل والثاني وبعض الثالث منها جداول مُفْرَدة ذكرنا فيها ابعادها عن معدّل النهار ونصف مَكْثها فوق الارض وارتفاعها في وَسَط السماء ومع ايّ اجزاء البروج تطلُع وتتوسَّط السماء وتَغيب حيث يكون ارتفاع القُطْب الشماليّ عن الأُفُق ستّة وثلثين جزءًا وهو عرض مدينة الرَّقَّة وجعَلْنا حالاتها المذكورة التي وصفنا في سنة اريا[8] من سني ذي القرنَيْن ورسَمْنا في الجداول التي قَبْلَ هذه مواضعَها في الطول من اوّل الحَمَل فإِذا اردتَّ أن تعرِف موضع ايّ كوكب شِئْتَ من هذه الكواكب الثابتة التي رسمنا في الجداول فخذ حَرَكتها في السِّنين التي تجتمع من[9] سنة اقصا من سني ذي القرنيْن فزِدْها على مواضعها المرسومة في الجداول وأَلْقِ ذلك من اوّل الحَمَل فحيث انتهى بك العَدَد *فهُناك موضِع الكوكب من البُرْج الذي ينتهي اليه وعرضه f. 128,v.

1) Cod. بج; postea كوكبا — 2) Cod. بلغ — 3) Cod. اثنا — 4) Cod. قصد — 5) Cod. ريد — 6) Cod. شمط — 7) Cod. ح — 8) Cod. ارنا — 9) Cod. فى

هو المرسوم في الجَدْوَل في الجهة المرسومة وكذلك عظمه من الأقدار الستّة وكذلك تعرِف الاجزاء التي تطلُع معها وتغيب وتتوسَّط السماء من الجداول المؤَخَّرة بأَنْ تأْخُذ ما في كلّ واحد من الجداول الثلثة فتُلْقِيه من اوّل الحَمَل وفيما بَعْدَ هذه السنة التي رسمنا فيها هذه الجداول بهذه الحالات تزيد على ما في الجداول بحَسَب ما تستحقّ من الزيادة اذ كان كثيرَ التغيُّر يَحْتاج ان يُسْتَقْصَى حِسابه في كلّ حين وإِنَّما رسَمْناه في زماننا ليكون معلومًا فيه بالتقريب والمَأْخَذ الذي به تعلَم هذه الجهات مشروح فيما تقدَّم من هذا الكتاب ومن قِبَل هذه الجداول يُعْلَم في زماننا الأَشْكال التِّسْعة المذكورة التي تكون للكواكب مع الشمس سِيَّما ما عظُم منها وهي المرسومة في الجداول.

# الباب الثاني والخمسون

## في معرفة ما ذكره اصحاب الطِّلْسَمات في قولهم أنّ للفلك حَرَكة انتقال مُقْبلة ومُدْبرَة وما يظهَر من فَساد قوْلهم.

قال وقد ذكَر بطلميوس في كتابه أنّ اصحاب الطِّلْسَمات زعَموا انّ للفلك حركة انتقال بَطيئة الزمان في كلّ ثمانين سنة درجة وقالوا إِنّ هذه الحركة تتناهَى الى ثمانية اجزاء تُقْبِل ثمّ تُدْبِر ومَعْنَى قوْلهم أنّ فلك البُروج يتحرّك من المغرِب الى المشرِق مع حركة فلك الكواكب الثابتة ايضًا الى هذه الجهة ثمانية اجزاء ثمّ يتحرّك من المشرِق الى المغرِب ثمانية اجزاء ايضًا وذلك على خِلاف الحركة الأُولَى ومع ذلك فيَجِب أن يتحرّك بحركة الكواكب الثابتة الحركة الأُولَى التي من المغرِب الى المشرِق ولا يكون ذلك ولا يتهيّأ إِلّا أن يكون غيْرُه يحرّكه او تكون الكواكب الثابتة هي التي تتحرّك عليه وذلك أنّ الجِرْم الواحد لا يُمْكِن أن يتحرّك حركتَيْن في جهتَيْن مختلفتين معًا وذكروا أنَ مُنْتَهَى *الإِقْبال كان قَبْلَ ملك اغسطس بمائة وثمان وعشرين سنة مصريّة وذلك هو سنة مائة وستّ وستّين للإِسْكَنْدَر الماقَدُونيّ وإِنّه يَجِب أن يُؤْخَذ ما بعد ذلك من السنين فيُحْسَب لكلّ ثمانين سنة منه درجة فما حصَل من ذلك [يُنْقَص] الى ان ينتهي الى ثماني درج فما بَقِيَ زِيدَ على حركات f. 129,r.

الكواكب المتقدّمة[1] فإذا تَمَّتْ ثمانية أُسْقِطَتْ وأُخِذَ ما زاد على ثمانية بعينه فزِيدَ على مواضع الكواكب الى تمام ثمانية ثمّ يُعاد الامر الاوّل وكان زمان السنة الذي كان يعمَل عليه هٰؤُلاء الذين ذهَبوا هذا المَذْهَب اكثر من شسه يومًا وربْع يوم بمقدار خُمْس ساعة ونَحْوَه فتقَع لذلك حَرَكة الشمس الوُسْطَى في السنة المصريّة شنط مد مج[2] وأمّا إبَّرْخُس[3] وهو بَعْدَ هٰؤلاء فعمِل على أنّ زمان السنة شسه يومًا وربْع يوم فقط فتقَع حركة الشمس في زمان السنة المصريّة شنط مه يج[4] وكان يزعَم انّه قد وقَف على انّه اقلّ من الرُّبْع يوم. ثمّ رصَد بطلميوس من بَعْدِ إبَّرْخُس[5] بمائتَيْن وخمس وثمانين سنة فوجَد زمان السنة فيما عمِل عليه شسه يومًا واقلّ من رُبْع يوم بجُزْء من ثلثمائة فكانت لذلك حركة الشمس في السنة المصريّة شنط مه[6] كه ورصَدنا نحن بعد بطلميوس بسبعمائة[7] وثلث واربعين سنة فوجدنا زمان السنة شسه يومًا واقلّ من رُبْع يوم بثلثة اجزاء وخُمْسَيْ جُزْء من ثلثمائة وستّين فصارت حركة الشمس لذلك في السنة المصريّة شنط مه مو فهذه الحركات كلّها متزيّدة من لَدُن زمان بُخْتَنَصَّرَ ونحوه فقد بطَل ان يكون هذا الذي وصَفوا مُوافِقًا لشيء من قوْلهم في كَمِّيّة الاجزاء ولا في مقدار الحركة ولا في التزايُد والتناقُص ولكنّا نَرَى هذا التزيُّد يكون على غير ترتيب في الإبْطاء والسُّرْعة وذلك أنّ بطلميوس استدرك على إبَّرْخُس[8] في زُهاء ثلثمائة سنة قريبًا من يَوْم واستدركنا نحن على بطلميوس في زُهاء سبعمائة وخمسين سنة *مقدار اربعة ايّام وربْع سِوَى اليوم الذي كان هو قد استدركه على f. 129,v. إبّرخس[9] وإن يكُنْ[10] هذه الزيادة إنّما وقَعت من قِبَل خَطَأ وقَع في الآلات التي رُصِدَ بها من قِبَل قسْمتها او تغيُّرها على طول الزمان فقد يَجِب ضَرورةً أن تقَع[11] في أرصادنا بعد مُدّة من الزمان اذ كانت قِياساتنا في أرصادنا إنّما هي الى تلك الأرصاد وإن كان ذلك من قِبَل حَرَكة في الفَلَك لم تظهَر لنا حقيقتها ولم نُحِطْ بمعرفتها نحن ولا غيرنا من المتقدّمين فإنَّ طَلَب الحَقّ وأتباعه أن يُرْصَد في كلّ زمان فما وُجِدَ من شيء واُسْتُدْرِكَ فيه اصلح كما اصلح في الزمان الذي قَبْلَه. وأمّا ما يقَع به الظَّنّ ويُوجِبُه[12] القياس فإنّه لمّا كانت هذه الزيادة شاملة في جميع حركات الكواكب كلّها إنّ ذلك إنّما وقَع من قِبَل حركة فلك الكواكب الثابتة وذلك أنّ بطلميوس ذكَر أنّ هذه الحركة فيما وجَد بأَرصاده وعلى

1) Cod. المقدمه — 2) Cod. مد مح — 3) Cod. بُرْخَسْ — 4) Cod. شنط ما نج — 5) Cod. برخس — 6) Cod. مد — 7) Cod. بتسع مايه — 8) Cod. برخس — 9) Cod. برخس — 10) Cod. يكون — 11) Forte addendum خطأً — 12) Cod. يوحيه

حَسَب ما عُمِلَ عليه من قَبْله ايضًا تكون في كلّ مائة سنة درجة واحدة ولم يكُنْ بين أرصاد بطلميوس وبين الأرصاد التي قاس اليها من المُدّة ما يُوجِب أن يظهَر معه في مثل هذه الحركة تغيير بَيّن وذلك أنّ بين الرَّصْد الذي رصَده هو والرصْد الذي قاس اليه زُهاء مائتَيْن[1] سنة فقط وإنّه لمّا طال الزمان بيْننا وبيْنه تَبَيَّنَت في هذه الحَرَكَة الزيادة حتَّى وُجِدت في كلّ ستّة وستّين سنة شمسيّة درجة واحدة ومن قِبَل اختلاف هذيْن المسيرَيْن ما وقَعت من[2] الزيادة مع الكلّ.

# الباب الثالث والخمسون

## في معرفة اوقات تحاويل السِّنين وطَوالعها ومواضع الكواكب عند عَوْدتها الى الجُزْء الذي كانت فيه في الأصْل.

قال اذا اردتَّ أن تعرِف تَحْويل ايّ سنة شِئْتَ من سِني المواليد وغيرها ممّا يُعْمَل لها على ابتداء قائم بعَيْنه وهو الوقت الذي تعود فيه الشمس الى الجُزْء *الذي كانت فيه في وقت الابتداء f. 130,r. فاعرِف السنة التي كان فيها الابتداء من سِني ذي القَرْنَيْن والسنة التي تُريد أن تعرِف التحويل فيها ايضًا ثمّ انقُص الاقلّ من الاكثر فما بَقِيَ فهو ما مضَى للمَوْلِد او الابتداء الذي اردتَّ من السنين التامّة الى مِثْل اليوْم الذي كان فيه المَوْلد او الابتداء من الشَّهْر الروميّ فاضرِب هذه السنين التامّة في ستّ وثمانين درجة وستّ وثلثين دقيقة التي هي زيادة زمان السنة على الأيّام التامّة فما بلَغ فأَلْق منه الأَدْوار وما بَقِيَ دُونَ الدَّوْر من شيء فاقسِمْه على يَه فما حصَل فساعات معتدِلة فزِدْها على ساعات التقويم في الأصْل فإنْ بلَغَتْ اقلّ من اربعة وعشرين فخُذْها بعيْنها مع اليوْم الماضي من الشهْر وان زادت على كد فأَلْقِ منها كد وزِدْ على الأيّام الماضية من الشهر يومًا واحدًا فما بلَغَتِ الايّام والساعات بعد ذلك فاحفَظْها فإن كانت السنة كَبِيسة وكان سُباط قد انقضى فانقُص من الايّام الماضية من الشهر يومًا واحدًا فما حصَل فهو يوم التقويم وان لم تكُن السنة كبيسة تَرَكْتَ الايّام بحالها فما

1) Forte est وثمانين addendum. — 2) Deest in cod.

حصل من الايّام الماضية من الشهر والساعات فهي ايّام التقويم وساعاته فاستخرِجْ بها وَسَط الشمس في تلك السنة التي اردتَّ على الجهة المتقدِّمة فإنّ وَسَط الشمس يخرُج مثل الوَسَط الذي كان في الأَصْل بعَيْنه. وإن شِئْتَ أن تضرِب ما حصَل معك من السنين في ثلثة اجزاء واربع وعشرين دقيقة وهي مقدار ما ينقُص زمان السنة عن تمام الرُّبْع اليوْم الزائد على شسه فما بلَغ حفِظْتَه ثمّ تُلْقِي ما حصل معك من السنين اربعة اربعة فإن بَقِيَ معك واحد اخذتَّ له تسعين جُزْءًا وإن بقي اثنان اخذتَّ لهما قف وإن بَقِيَ ثلثة اخذتَّ لها رع وان بقي اربعة اخذت لها شس فأَيّ ذلك حصَل لك القيْتَ منه ما حفِظتَّ فما بَقِيَ *حسَبْتَ لكلّ يه درجة ساعة فزِدْته على ساعات التقويم على الرَّسْم بعينه f. 130,v. والمَعْنَى في هذَيْن البابَيْن واحد فما يخرُج لك من أيّ الوَجْهَيْن اتَّفق فهو التأْريخ فقَوِّمْ وَسَط الشمس عليه على الرَّسْم الاوّل كالعادة ثمّ قوّمْه فإن خرج موضِع الشمس الحقيقيّ مثل الموضِع الاوّل فذلك وقت التحويل وان زاد على موضع الشمس الحقيقيّ في الأَصْل فانظُر مقدار ما يَزيد عليه كم يكون بمسير الشمس في الساعة فانقُصه من ساعات التقويم وان نقَص فانظُر ما ينقُص عنه كم يكون بمسير الشمس في الساعة فزده على ساعات التقويم حتَّى تُصحِّح ساعات التقويم التي بها تُعدِّد الشمس الى الموضِع الحقّيّ الذي كانت فيه في الأَصْل فتُقَوِّم عليها ايضًا موضِع القمر وسائر الكواكب المتحيِّرة ثمّ تُحَوِّلها الى ساعات الايّام المختلفة الموجودة وذلك بأَنْ تنقُص ما بإزاء جُزْء الشمس من تعديل الايّام في مطالع الفلك المستقيم بَعْدَ أن تعرِف مقداره من الساعة المعتدلة فما كان فهو ساعات معتدلة من بَعْدِ انتصاف النهار[1] فتعلَم بها الطالع والأَوْتاد على جَرْي العادة. وإنَّما يقَع هذا الاختلاف في موضع الشمس الحقّيّ من قِبَل حَرَكة بُعْدها الابعد في السنين التي بين سنة الأَصْل وسنة التحويل فمَتَى كانت الشمس قُرْبَ البعد الابعد لم يكن التغيير إلّا يسيرًا غير محسوس وكذلك ايضًا قُرْبَ بعدها الاقرب فكلَّما بعِدَتْ عن هاتَيْن النُّقْطَتَيْن كان اكثر الاختلاف فيها. ومعلوم انّ اوقات التحاويل كلَّما انقضَتْ مائة وستّ سنين تقدَّمتِ اليَوْمَ الذي كانت فيه في الأَصْل من الشهر بيَوْم واحد. وقد جعَلْنا لأوقات تحاويل السنين الوُسْطَى واوساط الكواكب فيها جداول مستأْنَفة شرَحْنا *العَمَل بها f. 131,r. في آخِر الابواب عند خَتْم الكتاب ليسهُل العمل بها عند الحاجة.

1) Deest in cod.

# الباب الرابع والخمسون

## في تحقيق اقدار الاتِّصالات التي تكون بحَسَب عُروض الكواكب.

قال ولمّا كانت دائرة البروج مقسومة باثنَيْ عَشَرَ بُرْجًا ولم يكُن يُوجَد للاثني عشر شيء يعُدّها ممّا له منها جُزْء صحيح اعني نِسْبة قائمة إلّا الستّة مرَّتَيْن والاربعة ثلث مرّات والثلثة اربع مرّات والاثنانِ ستّة مرّات اُسْتُعْمِلَت هذه الاقدار دون غيرها وهي اربعة اشكال سِوَى المُقارَنة فمنها المُقابَلة وهي من ستّة بُروج وتُحيط بزاويتَيْن قائمتَيْن وبمائة وثمانين درجة وسَبَبها[1] سَبَبٌ بَيِّنٌ من نفسه في القُوّة وبَعْدَه شكْل التربيع وهو نصف المقابَلة ويُحيط بالثلاثة ابراج وبزاوية قائمة وبتسعين جُزْءًا ثمّ التثليث ويُحيط بأَربعة ابراج وبزاوية قائمة وثُلْث زاوية وبمائة وعشرين درجة ثمّ التسديس وهو نصف التثليث ويُحيط ببُرْجَيْن وبثُلْثَيْ زاوية قائمة وبستّين درجة وامّا سَبَب[2] المقارَنة فغير مُشاكِل فهذه الاجزاء من فلك البروج هي التي تشترِك بعضها مع بعض في الاشكال دون غيرها وتسمَّى البروج التي هذه حالُ بَعْضِها عند بَعْضٍ البروج المُرْتَبِطة والباقية التي لا ترتبط بعضها مع بعض ولا تشترِك في الاشكال هي التي بُعْد ما بيْنها بُرْج واحد وخمسة ابراج وسبعة ابراج. ولمّا كانت شَعاعات الكواكب عند اشتراكها في الاشكال الاربعة إنَّما تجتمع في مَرْكَز الارض وتلتقي هُناك صار النَّظَر في عُروضها عند ذلك من الفَضْل ولكن اكثر ما يَحْتاج الى النَّظَر في عروضها عند المُقارَنة فقط لأنّ الكوكَبَيْن اذا كان التقاؤُهما التقاءً جِسْمانِيًّا ولم يكُنْ عَرْضهما معًا في جِهة واحدة وبمقدار واحد لم يكُن اقترانهما اقترانًا صحيحًا ولم يستُر الاسفلُ منهما الأعْلَى *لأنّ اقترانهما اذا كان على الحالة التي ذكرنا يقَع بالطول والعرض فإذا لم يكونا في جهة واحدة وبمقدار واحد كان اقترانهما في الطول دون العرض وليس تُسَمَّى تلك المقارنة بمُجاسَدة صحيحة سِيَّما اذا كانا في جِهَتَيْن مختلفتَيْن فإنّه لا يُعَدُّ لهما التقاء عند ذلك. فإذا تَجاسَدَا بالطول والعرض والجهة لم يَزَالا مُقْتَرِنَيْن حتَّى يبعَد احدهما عن صاحبه بمقدار نصف جِرْمَيْهما.

f. 131,v.

1) Cod. سيبها et postea سيب — 2) Cod. سيب

ويُقال ايضًا في الاتّصالات إنّه اذا كانت كواكب ذاهبة الى تسديس او تربيع او مقابلة كواكب أُخَرَ فهي[1] مُتَّصِلة بها فإذا ساوَتْها في العَدَد فقد تمّ الاتّصال فإذا جاوَزَتِ الخِفافُ الثِّقالَ فهي مُنْصَرِفة عن الثِّقال الى أن تتَّصِل بكواكب أُخَرَ فإن لم تتّصل بغيرها سُمِّيَتْ منصرِفة. وكذلك انوار الكواكب وقُوّتها في الاتّصالات يُقال انّ قُوَّة الشمس في الاتّصالات تقَع على خمس عشرة درجة أمامَها ومثل ذلك خَلْفَها وقُوّة القمر تقَع على اثنتَيْ عشرة درجة من أمامه وخَلْفه وكذلك قوّة المشتري تقَع على اثنتَيْ عشرة درجة ايضًا أمامه وخلْفه وقوّة الزُّهَرَة ثمانية اجزاء من امامها وخلفها وقوّة المرّيخ سبعة اجزاء من امامه وخلفه وقوّة عُطارِدَ كذلك سبعة اجزاء من امامه وخلفه وقوّة زُحَلَ كذلك ايضًا سبعة اجزاء من امامه وخلفه ﴿وقوّة الاقدار القويّة﴾ فإنّها هي الاقدار التي ذكرنا في باب عِظْم الأجرام وما تُوتِّر اقطارها من دائرة الفلك سيَّما العَلَوِيّة منها وقد بَيَّنّا ذلك بَيانًا شافيًا فيما تقدّم. وقد ذُكِرَ ايضًا أنّ الاجزاء التي بُعْدها عن نُقْطَتَيِ المُنْقَلَبَيْن وهما رأْس السَّرَطان ورأْس الجَدْي بُعْد واحد في الجهة المتقدِّمة والجهة المتأَخِّرة التي تتلو من اجزاء البروج ينظُر بعضها الى بعض وتستوي في القُوة لأنَّ نهار كلّ واحد جُزْء منهما مُساوٍ لنهار *الآخر. ومِثال ذلك أنّ عشرة اجزاء من السَّرَطان تساوي f. 132,r. في القوّة عشرين جُزْءًا من الجَوْزاء لأنّ بُعْد هذيْن الجزءَيْن من اوّل السَّرَطان بُعْد واحد ونهار احدهما مُساوٍ لنهار الآخر وتُسمَّى التي تنظُر بعضها الى بعض من هذه الاجزاء مُسْتَوِيَة[2] في القُوّة لهذه العِلّة وكذلك الاجزاء التي بُعْدها عن رأس الجَدْي بعد واحد مُتَساوِيَة[3] ايضًا في القوّة ومِثْل ذلك كَوْكب في خمسة اجزاء من القَوْس وكوكب آخر في خمسة وعشرين جزءًا من الجَدْي فهما في هذيْن البُعْدَيْن متساويانِ في القوّة. وكذلك ايضًا الاجزاء التي بعدها عن إِحْدَى نقطتَيِ الاعتداليْن بُعْد واحد في الجهة المتقدِّمة من البروج والجهة التالية تسمَّى الآمِرَة والمُطِيعَة ويُقال ايضًا انّها العالِيَة والمُنْخَفِضة فالتي تسمَع وتُطِيع بعضها لبعض هي المُنْخَفِضة والتي تُطاع العالية فالاجزاء التي في نصف الفلك الجنوبيّ وهي من اوّل الميزان الى آخِر الحُوت هي المنخفِضة والاجزاء التي هي في نصف الفلك الشماليّ وهي من اوّل الحَمَل الى آخِر السُّنْبُلة هي العالية على تلك الاجزاء وذلك أنّ مِقْدار زيادة النهار في هذة الاجزاء الشماليّة هو مقدار نُقْصانه في تلك الجَنُوبيّة اذا كانت مساوِيَةَ البُعْدَيْن من

1) Cod. وهى — 2) Cod. المستويا — 3) Cod. بعدا واحدا متساويا

إِحْدَى هاتين النقطتَيْن ومِثال ذلك أنّ عشرين دَرَجَة من الحُوت تسمَع وتُطيع لعَشْرة اجزاء من الحَمَل لأنّ زيادة نهار عشرة من الحَمَل مِثْل نُقْصان عشرين من الحُوت وقد يُمْكِن أن تتَّفِق هذه الاقدار التي ذكرنا في هذَيْن الصَّنْفَيْن فتقَع من احدى المُشاكَلات كما يتَّفق ويتهيَّأُ أن يكون اوّل القَوْس يتَّصِل بأَوّل الدَّلْو ويشترِك معه في الشَّكْل من التسديس وبُعْدهما عن اوّل الجَدْي بعد واحد فيجْمَع الأَمْرَينِ وكذلك ايضًا اوّل الحُوت يشترِك مع اوّل الثوْر في الشَّكْل واوّل الحُوت سامِع لأوّل الثوْر فيَجْمَع الامرَيْن ايضًا. *وقد يقَع ذلك من التثليث والتربيع والمُقابلة كما قد يكون نصف الثوْر على تربيع نصف الأَسَد ونصف الدَّلْو على تربيع نصف الثوْر واوّل الثوْر على تثليث اوّل السُّنْبُلَة واوّل الجَدْي على تثليث اوّل الثوْر ورأس السَّرَطان على مُقابَلة رأس الجَدْي وبُعْد هذه الاجزاء عن نقطة الانقلاب ونقطة الاعتدال بُعْد مُتَساوٍ وكذلك اوّل الحَمَل يُقابِل اوّل الميزان. وقد تتَّصِل الكواكب المتحيِّرة بالكواكب الثابتة اذا بيْنهما بُعْد تسديس وتثليث وتربيع ومُقابَلة وكذلك ايضًا تُلْقِي الكواكبُ المتحيِّرة والثابتة الشِّعاعَ على دائرة فَلَك البروج بأَقدار مختلِفة تزيد وتنقُص بقَدْر اختلاف العُروض فإذا عُرِفَ مقدار ما بين الكوكبَيْن عُلِمَ إن كانا على شَكْل من اشكال الاتّصالات. وامّا الكواكب الثابتة فلإِبْطاء حَركتها لا يُعْمَل على اتّصال المتحيِّرة بها ولا بإِلْقاء شِعاعها على دائرة البروج اذا كان بُعْدها عن دائرة البروج بُعْدًا واحدًا بهذه الأشكال ولكن يُنْظَر الى الاشكال التي تكون لها معها عند الأَوْتاد والمُجاسَدة سيَّما مع الشمس وامّا المتحيِّرة يُحْتاج الى معرِفة ابعاد بعضها عن بعض والاقدار التي تُلْقِي منها الشِّعاع على دائرة البروج بحَسَب عُروضها عند المواليد والتسْيير من بعضها الى بعض. وامّا المقابَلة فبَيِّنٌ أنّها لا تقَع على التمام إلّا يكون الكوكبان معًا على دائرة البروج أو يكون عرض كلّ واحد من الكوكبَيْن مُساوِيًا للآخر ويكونا مُخْتَلِفَي الجِهَتَيْن وان كان احد الكوكبين على دائرة البروج والآخر مائلًا عنها في العرض فإِنّ البُعْد الذي بينهما عند ذلك يكون اقلَّ من بعد المقابَلة بقَدْر عرض الكوكب وان كان عرض الكوكبيْن عرضًا واحدًا في جِهَة واحدة فإِنّ بعد ما بينهما يقَع اقلَّ من المقابلة بمقدار العَرْضَيْن جميعًا. *وأمّا التربيع الذي يقَع من سائر الكواكب على دائرة البروج فإِنّه ابدًا بحال واحدة لا يزيد ولا ينقُص عن تسعين كثُر العَرْض أم قَلَّ وذلك بَيِّنٌ في الكُرَة التي تقَع الدَّوَاير على قُطْبَيْها. وامّا التسديس فإِنّه اذا كان للكوكب عَرْض أُلْقِيَ شِعاعُه على دائرة البروج على اقلَّ من ستّين جُزْءًا من الجزء الذي هو فيه ويُلْقَى شِعاعُه من

f. 132,v.

f. 133,r.

التثليث على اكثر من مائة وعشرين بمثل ما ينقُص من التسديس. ﴿فإذا اردتَّ أن تعلَم﴾ على كَمْ جُزْءًا يُلْقِي الكَوْكَبُ شِعاعَه من التسديس والتثليث على دائرة البروج اذا كان له عرض فانقُصْ عرض الكوكب من تسعين واعرِفْ وَتَر ما يبقَى في جداول الأوتار المُنصَّفة فإنّه يقَع ابدًا وَتَر الضِّلْع الثاني التامّ الذي قد ذكرناه في باب اقطار المُرَبَّعات فيما تقدَّم من هذا الكتاب وفي[1] هذا الباب الذي نحن فيه في هذا المَوْضِع فقط فاحْفَظْه وهو وَتَر الضِّلْع الثاني ثمَّ اعرِف وَتَر عرض الكوكب تامًّا[2] وذلك بأنْ تأْخُذ نصف عرضه وتعرِف وَتَره المنصَّف وتُضْعِفه فما بلَغ فهو وَتَر عرض الكوكب التامّ فاضرِبْه في نفسه فما بلَغ فاحفَظْه برَسْمه ثمّ خُذْ وَتَر الضِّلْع الثاني التامّ الذي حفِظتَّ فاضرِبه في ستّين فما بلَغ فزِدْ عليه هذا المضروب في نفسه الذي حفِظتّه برَسْمه فما بلَغ فخُذْ جِذْره فما حصل فخُذْ ما يزيد على ستّين فاضرِبه في مثله فما بلغ فاقسِمْه على وَتَر الضلع الثاني التامّ الذي حفِظته فما حصَل بالقِسْمة فانقُصه من ستّين فما بَقِيَ فهو الوَتَر المُعَدَّل فاحفَظْه ثمَّ خُذْ زيادة الجِذْر على الستّين ايضًا ثانيةً فاضرِبها في وتر الضلع الثاني التامّ المحفوظ فما بلَغ فاقسِمْه على الوتر المعدَّل فما حصل فهو حِصّة التقويم فاحفَظها ثمّ خذ وتر عرض الكوكب التامّ المضروب في مثله فانقُصه من ثلثة آلاف وستّمائة التي هي ضَرْب وتر التسديس التامّ في نفسه فما بَقِيَ فخذ جِذْره *فما حصَل الجذر فانقُص منه حِصّة التقويم التي حفِظتَّ f. 133,v. فما بقي فهو الضِّلْع الثاني المعدَّل فاعرِفه ثمّ انقُص وتر العرض التامّ المضروب في نفسه ايضًا من ثلثة آلاف وستّمائة ايضًا فما بَقِيَ فاقسمه على الضلع الثاني المعدَّل فما حصل فهو الوتر الذي تُريد فقَوِّسْه كما تُقوِّس الاوتار التامّة وذلك بأَنْ تأْخُذ نِصْفه فتقوِّسه في الجدول فما خرَجَتِ القوْس أَضْعَفْتَها فما بلَغت القوْس فهو مِقْدار تسديس الكوكب في ايّ الجهتَيْن كان عرضه فانقُصه من قف فما بقي فهو مقدار تثليث الكوكب فانقُص كلّ واحد من هذَيْن المقدارَيْن من جُزْء الكوكب وزِدْ كلّ واحد منهما ايضًا على جُزْء الكوكب فما بلَغ جُزْء الكوكب بعد الزيادة او النُّقْصان فاعرِفه فالمَوْضِع الناقص هو موضع تسديسه وتثليثه الاوّل والموضع الزائد هو موضع التثليث والتسديس الثاني الذي يقَعانِ منه على دائرة البروج إن شاء الله.

1) Cod. و omittit. — 2) Cfr. pag. ٤٥, adn. 1.

# الباب الخامس والخمسون

## في معرِفة مَطالِــع البروج فيما بين الأوتاد في ارباع الفلك.

قال ولمّا كان الذي يَجِب أن يتبَع ما وصَفْنا في اقدار الشِّعاع على دائرة البروج هو معرِفة مَطالع البروج فيما بين الاوتاد اذا كانت مَطالِعها إنّما عُرِفَتْ في الفَلَك المستقيم وهي مَطالعها في وَتَد وَسَط السماء ووَتَد الارض في الأقاليم التي هي مَطالعها ومَغاربها عند الأُفُقَيْن اللذان هما وتد الطالع ووتد الغارب من دائرة افق كلّ بَلَد وكان هذا الذي وصَفْنا مختلِف الاقدار صار الذي بَقِيَ من نوْع المطالع هو أن تعلَم مطالع البروج فيما بين هذه الاوتاد في نواحي الفلك لتعلَم في كَمْ زمانَ مُعدّل النهار يكون طُلوع احد البروج في كلّ موْضع من الفلك وبذلك تعلَم مقدار ما يقَع من ازمان مُعدّل النهار فيما بين الدرجة المتقدّمة من فلك البروج والدرجة التالية *بأَزمان مَمَرّ الدرجة المتقدّمة في ذلك المَوْضع. f. 134,r.

ومِثال ذلك أنّ بُرْج الحَمَل كلّه يطلُع في وَسَط السماء مع كز نج من ازمان معدّل النهار ويمُرّ في وتد الارض ايضًا بمِثْل ذلك ويطلُع في الإِقْليم الرابع مع يط يب من ازمان معدّل النهار ويغرُب في هذا الاقليم بقَدْر طُلوع الميزان فيه وهو لو لد والذي بين كلّ واحد من هذه الاوتاد والوتد الذي يَلِيه ستّ ساعات زمانيّة وهي ساعات الرُّبْع الواحد من ارباع النهار والليْل فما كان من ذلك في الرُّبْعَيْن اللّذانِ فوْق الارض كانت ساعاته نهاريّة وما كان تحت الارض من الربعيْن البافِيَيْن كانت ساعاته ليْليّة فإِذا مال بُرْج الحمل عن احد هذه الاوتاد اختلفت اقدار مطالعه فزادت على هذه الاقدار التي ذكرنا او نقَصت منها بحَسَب ما يتَّفِق من عدد الساعات الزمانيّة التي تبعَد اوّل الحَمَل عن الوتد الذي يكون القِياس اليه فنفرِض اوّلًا بُعْد اوّل الحَمَل عن وسط السماء الى ناحية المشرِق بساعتَيْن زمانيّتَيْن فتصير لذلك مطالع الحمل هنالك اقلّ من مطالعه في وسط السماء بمقدار ب ند التي هي ثُلْث ما بين مطالعه في وسط السماء ومطالعه في الإِقليم من الافْق المشرقيّ كما أنّ الساعتَيْن اللّتانِ بَعِدَ بهما عن وسط السماء ثُلْث الستّ الساعات التي بين وسط السماء والطالع واذا كان بعد اوّل الحَمَل عن وسط السماء في هذه الجهة ثلث ساعات زمانيّة كان طُلوعه هنالك اقلّ من طلوعه في الفلك المستقيم بمقدار

د ك وهي نصف ما بين طلوعه في الفلك المستقيم وطلوعه من أُفْق الإِقْليم الى أن ينتهِيَ الى الطالع فيكون طلوعه هنالك اقلّ من طلوعه في الفلك المستقيم بمقدار ح ما وذلك هو جميع الاختلاف الذي بينهما في المطالع. ونفرِض ايضًا بُعْد اوّل الحَمَل عن وسط السماء الى ناحية المغرِب بساعتَيْن *زمانِيَّتَيْن f. 134,v. فلِأنّ مَغاربه في هذا النِّصْف الغَربيّ مثل مطالع الميزان تكون مغاربه في مقدار هذا البعد اكثر من مطالعه في الفلك المستقيم بثُلْث هذا الاختلاف وهو ب ند واذا كان بُعْده ثلث ساعات في هذه الجهة كان مَمَرّه هُنالِك بأَكثر من مَمَرّه في الفلك المستقيم بمقدار نصف الاختلاف وهو د ك الى ان ينتهي الى افْق المغرِب فيكون ممرّه ومَجازه هُنالِك في غُروبه بأَكثر من طُلوعه في الفلك المستقيم بمقدار الاختلاف كلّه وهو ح ما وكذلك اذا كان بُعْده عن وَتَد الارض الى ما يَلي الطالع كانت سَبيله السبيل التي بين وسَط السماء والطالع واذا كان بُعْده عن وتد الارض الى ما يَلي الغارب كان الأَمْر فيه مثل الأَمْر الذي كان فيما بين وسط السماء والمغرب. ﴿فإِذا اردتَّ أن تعرِف مَطالع﴾ ايّ درجة شِئْتَ في ايّ نواحي الفلك اردتَّ فابْدَأْ بمعرِفة بُعْد الدرجة التي تُريد او الكوكب الذي تُريد عن احد الاوتاد ومعرفة ذلك بأَنْ تنظُر الى الدرجة التي تُريد او الكوكب الذي تُريد فإِنْ لم يكُنْ له عرض فإِنّ سبيله سبيل الدرجة التي هو فيها من درج البروج فاعرِف ازمان ساعات الدرجة النهاريّة والليْليّة من ايّ دَرَج الفلك شِئْتَ وهي الدرجة التي يكون فيها الكوكب او غيرها من درج البروج فإِن كان للكوكب عرض فاعرِف الدرجة التي تتوسَّط السماءَ معه وازمان ساعاته فوْق الارض وتحْتها وذلك بأَن تُخْرِج نصف مَكْثه فوْق الارض فتأْخُذ سُدْسه فما كان فهو ازمان ساعة فوق الارض وتنقُص ذلك من ثلثين فما بَقِيَ فهو ازمان ساعاته تحت الارض[1] على نحو ما بيَّنّا في صَدْر الكتاب فتستعمل الدرجة التي تتوسَّط السماءَ معه مَكانَ الدرجة التي هو فيها [اذا كان له عرض وتستعمل الدرجة التي هو فيها][2] اذا لم يكُنْ له عرض وكذلك ازمان ساعات *الكوكب مكانَ ازمان ساعات درجته التي f. 135,r. [تتَوَسَّط السماءَ معه][3] فإِن كانت إِحْدَى الدرجتَيْن ايّهما استعملْتَ فوق الارض فخُذ بُعْدها عن جزء وسط السماء بمَطالع الفلك المستقيم فإِن كانت تحت الارض فخُذ بُعْدها عن جزء وَتَد الارض بمطالع الفلك المستقيم ايضًا وذلك بأَنْ تنقُص مطالع درجة وسط السماء من مطالع الدرجة التي تستعمل

1) Cod. فوق الارض وتحتها — 2) Supplevi Platone duce. — 3) Pro his cod. هو فيها; sed recte Plato ut recepi.

اذا كانت في ناحية المشرق من وسط السماء وتنقُص مطالع تلك الدرجة من مطالع درجة وسط السماء اذا كانت في ناحية المغرب وكذلك تفعَل بمطالعها ومطالع جزء وتد الارض في الفلك المستقيم حتَّى تعرِف البعد الذي بين الدرجة التي اردتَّ وبين درجة وسط السماء او وتد الارض بالفلك المستقيم فما حصَل لك من ازمان البعد فاقسِمْه على ازمان الساعات النهاريّة اذا كانت الدرجة المستَعْمَلَة فوق الارض او على ازمان ساعات اللّيل اذا كانت تحت الارض فما بلَغت الساعات فهي بُعْد الكوكب او الدرجة عن احد الوتدَيْن إمّا وتد وسط السماء وإمّا وتد الارض ومعرِفة الكوكب او الدرجة هل هي تحت الارض او فوقها على ما أَصِف وذلك بأَنْ تنظُر الى الجزء الذي تُريد أن تستعمِله من الجُزْءَيْن فإن كان فيما بين درجة الطالع ودرجة الغارب على تَوالي البروج فإنّ تلك الدرجة تحت الارض وان كان فيما بين درجة الغارب ودرجة الطالع على توالي البروج فهو فوق الارض. وتعلَم ذلك بجهة أُخْرَى ايضًا وذلك أن تنظُر الى نصف مكث الكوكب فوق الارض فإن كان اكثر من الازمان التي بين درجة وسط السماء والدرجة التي تتوسّط السماء مع الكوكب في الفلك المستقيم علِمْتَ أَنّ الكوكب فوق الارض وإن كان نصف مَكْثه فوق الارض هو الاقلّ علِمْتَ انّه تحت الارض فإذا عرَفت بُعْد الكوكب او الدرجة *التي هو فيها عن وسط السماء او عن وتد الارض كم يقَع من الساعات الزمانيّة f. 135,v.
واردتَّ ان تعلَم بُعْده عن الطالع او عن الغارب نقَصت تلك الساعات من ستّة فما بَقِيَ فهو بُعْده عن احد هذيْن الوَتَدَيْن اعني وتد المشرق او وتد المغرب فكلَّما اردتَّ أن تعلَم مطالع ايّ درجة شِئْتَ في المَوْضِع الذي تتَّفِق فيه تلك الدرجة من نواحي الفلك فبَيِّنْ بما وصَفْنا انّه بذلك يُعْرَف مقدار ما بين الدرجة المتقدِّمة من فلك البروج والدرجة التي في الجهة التالية لها من ازمان مُعَدِّل النهار كما قد يُعْلَم مقدار ما بين الدرجتَيْن بمطالع الإقليم ومطالع الفلك المستقيم وذلك هو أن تعلَم في كَمْ[1] زمانًا من ازمان مُعَدِّل النهار تسير الدرجة التالية من فلك البروج الى الموضع الذي كانت فيه الدرجة المتقدِّمة فانظُر فإن كانت الدرجة المتقدِّمة المفروضة فيما بين وسط السماء ووتد الارض من ناحية المشرق فهي في نصف الفلك الشرقيّ وان كانت فيما بين وسط السماء ووتد الارض ممّا يَلي المغرِب فهي في نصف الفلك الغربيّ فإذا كانت في النصف الشرقيّ من الفلك فاعرِف بعدها عن وسط السماء

1) Deest in cod.

او وتد الارض او الطالع ايّ ذلك شِئْتَ كم يكون من الساعات الزمانيّة فاحفَظْها ثمّ انظُر الى الدرجة التالية فإن كانت معها في نصف الفلك الشرقيّ فخذ بُعْد ما بين الدرجتَيْن بمطالع الفلك المستقيم وبُعْد ما بينهما بمطالع الإقليم المحدود فإن استوى العَدَدَانِ فهو بعد الدرجة المتقدّمة عن الدرجة التالية بأَزمان مُعدّل النهار وان اختلفا فانقُص الاقلّ من الاكثر فما بَقِيَ فخذ سُدْسه وهو حِصّة الساعة الواحدة من الاختلاف فاضرِبْه في ساعات بُعْد الدرجة المتقدّمة عن بعد الاوتاد ايّها شِئْتَ أن تجعَل القياس اليه اعني إمّا وسط السماء وإمّا وتد الطالع وإمّا وتد *الارض فما بلَغ إن كنت ضرَبْته في ساعات بُعْد f. 136,r. الدرجة عن وسط السماء او وتد الارض زِدْتَ ذلك على ازمان المطالع التي حصَلَتْ ممّا بين الدرجتَيْن بالفلك المستقيم اذا كانت اقلّ من التي بينهما بمطالع الإقليم ونقَصْت ذلك منها اذا كانت هي الاكثر وان كنت ضربته في ساعات بعد الدرجة عن الطالع فزِدْ ذلك على الازمان التي بين الدرجتَيْن بمطالع الاقليم إن كانت هي الاقلّ وانقُصه منها ان كانت هي الاكثر فما بلَغَتْ ازمان مطالع الوتد الذي قِسْتَ اليه بَعْدَ الزيادة عليه او النُّقْصان منه فهو بُعْد ما بين تيْنِك[1] الدرجتَيْن بمطالع مَوْضِع الدرجة المتقدّمة الذي هي فيه من نصف الفلك الشرقيّ. وان كانت الدرجة المفروضة المتقدّمة في[2] نصف الفلك الغَرْبيّ والدرجة التالية معها ايضًا في هذا النصف فخُذْ ازمان المطالع بينهما في الفلك المستقيم وازمان المطالع التي بين الدرجتيْن المُتَقابِلَتَيْن لتَيْنِكَ[3] الدرجتَيْن في ذلك الاقليم وهو مِقْدار ما بين الدرجتيْن بأَزمان مغارب الإقليم ثمّ تأْخُذ سُدْس الفَضْل الذي بين هذيْن العَدَدَيْن وتضرِبه في ساعات بُعْد الدرجة عن ايّ الوتدَيْن شِئْتَ إمّا عن وتد الارض وإمّا عن وتد المغرب او عن وتد وَسَط السماء ايّ ذلك اردتَّ فما بلغ فزِدْه على ازمان المطالع او المغارب التي حصَلَتْ لك من الوتد الذي قِسْتَ اليه إن كانت هي الاقلَّ وتنقُصه منها إن كانت هي الاكثر على ذلك الرَّسْم المتقدّم اعني إن كان قِياسُك الى وَتَد المغرِب زِدْت ذلك على مغارب ما بين الدرجتَيْن في الإقليم إن كانت هي الاقلّ ونقَصْتَها منها إن كانت هي الاكثر ممّا بينهما بالفلك المستقيم وان كُنْتَ قِسْتَ الى وتد الارض او وسط السماء زدتَّ ذلك على الذي بين الدرجتَيْن بمطالع الفلك المستقيم ان كانت هي الاقلّ ونقَصْتَه منها ان كانت هي الاكثر فما حصَل فهو بُعْد ما بين الدرجتَيْن بمغارب المَوْضِع *الذي كانت فيه f. 136,v.

1) Cod. تلك — 2) Cod. من — 3) Cod. لتلك

الدرجة المتقدِّمة من الفلك وان كان موضع الدرجة المتقدّمة المفروضة في احد نِصْفَيِ الفلك والدرجة التالية في النصف الآخر فاعرِف ما بين الدرجة المتقدّمة وبين وسط السماء اذا كانت في النصف الغَرْبيّ وان كانت في النصف الشَّرْقيّ فاعرِف ما بينها[1] وبين وَتَد الارض بهذا العَمَل الذي وصَفْتُ لك فما حصل فزِدْ عليه ما بين جُزْء وسط السماء او وتد الارض وبين الدرجة التالية بمَطالع فلك المستقيم فما بلَغ فهو مِقْدار ما بين تَيْنِكَ[2] الدرجتَيْن. وإن شِئْتَ أن تعرِف ذلك بجهة أُخْرَى فاعرِف ساعات بُعْد الدرجة المفروضة المتقدِّمة عن الوَتَد كما وصَفْتُ لك ثمّ انظُر فإن كانت الدرجة المتقدِّمة والتالية فيما بين وسط السماء والطالع او كان الجزء المتقدِّم هُناك والجزء التالي فيما بين الطالع ووتد الارض وذلك أن يكونا جميعًا في النصف الشرقيّ فاضرِب ازمان ساعات الجزء التالي النهاريّة التي هي ازمان ساعات الجزء نفسه في ساعات بُعْد الجزء المتقدّم عن وسط السماء فما بلَغ فانقُصه من الازمان التي بين جزء وسط السماء وبين الجزء التالي بمطالع الفلك المستقيم. وان كان الجزء المتقدّم والجزء التالي في نصف الفلك الغربيّ الذي من وتد الارض الى وسط السماء ممّا[3] يَلي المغرب فاضرب ازمان [ساعات الجزء التالي اللَيْليّة في][4] ساعات بُعْد الجزء المتقدّم عن وتد الارض فما بلَغ فانقُصه من ازمان المطالع التي بين جزء وتد الارض والجزء التالي في الفلك المستقيم. وان كان الجزء المتقدّم في نصف والجزء التالي في نصف آخر وذلك أن يكون الجزء المتقدّم فيما بين الطالع ووتد الارض والجزء التالي فيما بين وتد الارض والغارب فاضرِب ازمان ساعات الجزء التالي اللَيْليّة المأْخوذة بالنَّظير في ساعات بُعْد الدرجة المتقدّمة عن وتد الطالع فما حصَل فانقُصه من ازمان المطالع التي بين الجزء الطالع والجزء التالي بمطالع الإقليم. وان كان الجزء المتقدّم فيما بين المغرب ووسط السماء والجزء التالي فيما بين وسط السماء والطالع وذلك أن يكون في نِصْفَيْن مختلِفَيْن فاضرِب ازمان ساعات الجزء التالي النهاريّة في ساعات بُعْد الجزء المتقدّم عن وتد المغرب فما بلَغ فانقُصه من ازمان المطالع التي بين الدرجة التي تُقابِل درجة الغارب والتي هي تقابل الدرجة التالية في الإقْليم المحدود فما بَقِيَ من ايّ الأعداد اتَّفَقَ فهو[5] بعد ما بين الدرجتَيْن بأَزمان مطالع الدرجة الأَوَّلة او مَغارِبها. وكذلك يُعْلَم ايضًا بالعَكْس مُنْذُ كم زمانًا من ازمان مُعَدِّل النهار فارَقَ الجزءُ المتقدِّمُ موضعَ الجزء التالي. واكثر ما

*والجزء التالي بمطالع الإقليم. f. 137,r.

1) Cod. بينهما — 2) Cod. تلك — 3) Cod. فما — 4) Supplevi, Platone duce. — 5) Cod. وهى

يُحْتاج الى معرِفة هذه الأقدار في المواليد في تَسْيِير الأدِلَّاء في مواضعها وهو الذي ذكَره بطلميوس في كتَاب الاربع مقالات التي وضَعها في تَقْدِمة المعرِفة بالكائنات من قِبَل عِلْم النُّجوم وعلى مثْل هذا سُيِّرَ الهَيْلاجات للأعْمار.

## الباب السادس والخمسون

### في عَمَل آلة بسيطة وقائمة يُعْرَف بكلّ واحدة منهما ما يَمْضِي من النهار من ساعة زمانيّة في كلّ بَلَد وتُدْعَى بالرُّخامة ايضًا.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم ما يمضِي من النهار من الساعات الزمانيّة من وقت طُلوع الشمس الى غُروبها بالآلة البسيطة من قِبَل سَطْح ظِلّ الشمس فاتّخِذْ رُخامة او صفيحة نُحاس مستوية السَّطْح سَلِسَة الوَجْه بأَيّ قَدْر شِئْتَ واحسن ما تتَّخِذ أن يكون العَرْض مثل ثُلُثَي الطُّول وتعلِم على مِقْدار ثُلُثي العرض في نصف الطول نُقْطة وتتّخِذها مَرْكَزًا وتُدير عليها دائرة بأَيّ قَدْر شِئْتَ ثمّ تُربّع الدائرة بخَطَّيْن يتقاطَعانِ على مركزها على زوايا قائمة ويقسِمانِ الدائرة ارباعًا متساوية ثمّ جَزِّئْ كلّ رُبْع بتسعين جُزْءًا تَجْزِئَةً صحيحةً على تفاضُل درجة او اكثر بحَسَب ما يتهيَّأ لك ويُمْكِن في سَعَة الدائرة وضَيْقها *ثمّ اعرِف ظِلّ اوّل السَّرَطان ورأْس الجَدْي لساعة ولساعتَيْن ولثلث ولاربع ولخمس ولستّ f. 137,v. ساعات زمانيّة وسَمْت الظلّ في كلّ ساعة منها من دائرة الأُفْق بالجهات التي[1] تقدَّمَتْ لك في صَدْر الكتَاب في باب معرِفة سَمْت الظِّلّ والارتفاع في اجزاء البروج في كلّ بَلَد وذلك بأَنْ تعرِف ارتفاع كلّ ساعة من هذه الساعات ثمّ تعرِف به ظِلّه وسَمْته على الرَّسْم المتقدِّم في ايّ بلد شِئْتَ ثمّ اتَّخِذْ مِسْطَرَة مُسْتَوِيَة الحُروف ويكون أَحَد سُطوحها مقسومًا بأَقسام مستوية كم شِئْتَ بَعْدَ أن تكون مثل عَدَد ظِلّ رأْس الجَدْي او اكثر منه ثمّ اجعَل النُّقْطة الأُولَى التي منها بدأْتَ من حَرْف المِسْطَرة على نقطة مَرْكَز الدائرة وأَقِرّ حَرْف المِسْطرة على سَمْت ظلّ ساعة واحدة من ساعات الجَدْي الى الجهة الواسعة من الرُّخامة واجعَل ابتداء عدد السمت من نقطة المشرِق في مُحيط الدائرة ثمّ تعُدّ من

1) Deest in cod.

اجزاء المسطرة من نقطة المركز بقَدْر ظِلّ الساعة الواحدة وترسُم عليه مع حرف المسطرة نقطة تكون علامة لظلّ[1] ساعة ثمّ تفعَل مثل ذلك لظلّ ساعتَيْن وسَمْت ساعتَيْن وثلث واربع وخمس الى ان تنتهِيَ الى ستّ ساعات فترسُم مَوْقِع الظلّ فيها على الخطّ[2] الذي يقطَع بين الشَّمال والجَنوب الى الناحية الواسعة وهو خَطّ نِصْف النَّهار ثمّ تُدير المِسْطَرة على الرُّبْع الآخر الذي يَلي خَطّ نصف النهار فتفعَل فيه كما فعَلْتَ في الرُّبْع الذي قَبْلَه حتَّى يقَع ظِلّ ساعة وساعتَيْن وثلث واربع وخمس عن جَنْبَيْ خطّ نصف النهار من ناحية السَّعَة من الرُّخامة في جِهة المشرِق والمغرِب لأوّل الجَدْي وترسُم على ظلّ كلّ ساعة نقطة ثمّ تفعَل بسَمْت ساعات رأْس السَّرَطان مثل ذلك وتجعَل ظلّها في الجهة الأُخْرَى الضَّيِّقة[3] من الرُّخامة كما فعَلْتَ بساعات *الجَدْي عن جَنْبَيْ خطّ نصف النهار حتّى يقَع ظلّ آخِرِ الساعة السادسة f. 138,r. على خطّ نصف النهار. ومعلوم أنّ السمت اذا كان شَماليًّا كان الى ما يَلي الناحية الضَّيِّقة[4] من الرُّخامة من خطّ ما بين المشرِق والمغرِب واذا كان جَنوبيًّا كان الى ناحية السَّعَة من هذا الخطّ ثمّ تَصِل ما بين النُّقَط المرسومة للساعات التي لرأْس السَّرَطان ورأْس الجَدْي بخُطوط على استقامة تخرُج من نقطة الساعة الواحدة من ساعات السَّرَطان الى نقطة الساعة الواحدة من ساعات الجَدْي وكذلك من نقطة ساعتَيْن الى نقطة ساعتَيْن الى تمام الخمس الساعات التي عن جَنْبَيْ خطّ نصف النهار. وكذلك ايضًا تصِل بين نُقَط ساعات الجَدْي كلّها بعضها ببعض وبين نُقَط ساعات السَّرَطان بخُطوط مُتَعرِّضة في الرُّخامة تنتهي من كلّ الجهتَيْن من نقطة الساعة الواحدة الى السادسة المرسومة على خطّ نصف النهار وليكُنْ مَوْضِع الظلّ مَجازًا معلومًا من الرُّخامة لا يُتجاوَز. ثمّ تُقيم في مَرْكَز الدائرة التي في الرخامة مُورِيًا من نُحاس او حَديد مُدَوَّرًا مَخْرُوطًا في الشِّهْر[5] محدود الرأْس وتجعَل ما يظهَر منه فوق سَطْح الرُّخامة اثنَيْ عَشَرَ جُزْءًا من اجزاء مِسْطَرتك التي اخَذْتَ بها اقدار الظلّ وتقرِّر هذا المُورِيَ بالمِدْوار في نواحي الدائرة الى طَرَفه المحدَّد لتعلَم صِحّة قِيامه على المَرْكَز وتجعَل مَوْضِع الثَّقْب الذي تثقُبه للموري في موضع المركز نافذًا الى الجانب الآخر من الرُّخامة ليشتَدّ طَرَف الموري الذي يدخُل في الثَّقْب من الجانب الآخر شِدًّا مُحْكَمًا لا يقلَق به ولا يزول معَه ثمّ تجعَل ناحية السَّعَة من الرُّخامة الناحية الشَّماليّة منها والناحية الضَّيِّقَة[6] الناحية الجَنوبيّة فتقَع نقطة الشمال على خطّ نصف النهار

1) Cod. لكل — 2) Deest in cod. — 3) Cod. الصيفيه — 4) Cod. الصيفية — 5) Vocales in cod. — 6) Cod. الصيفيه

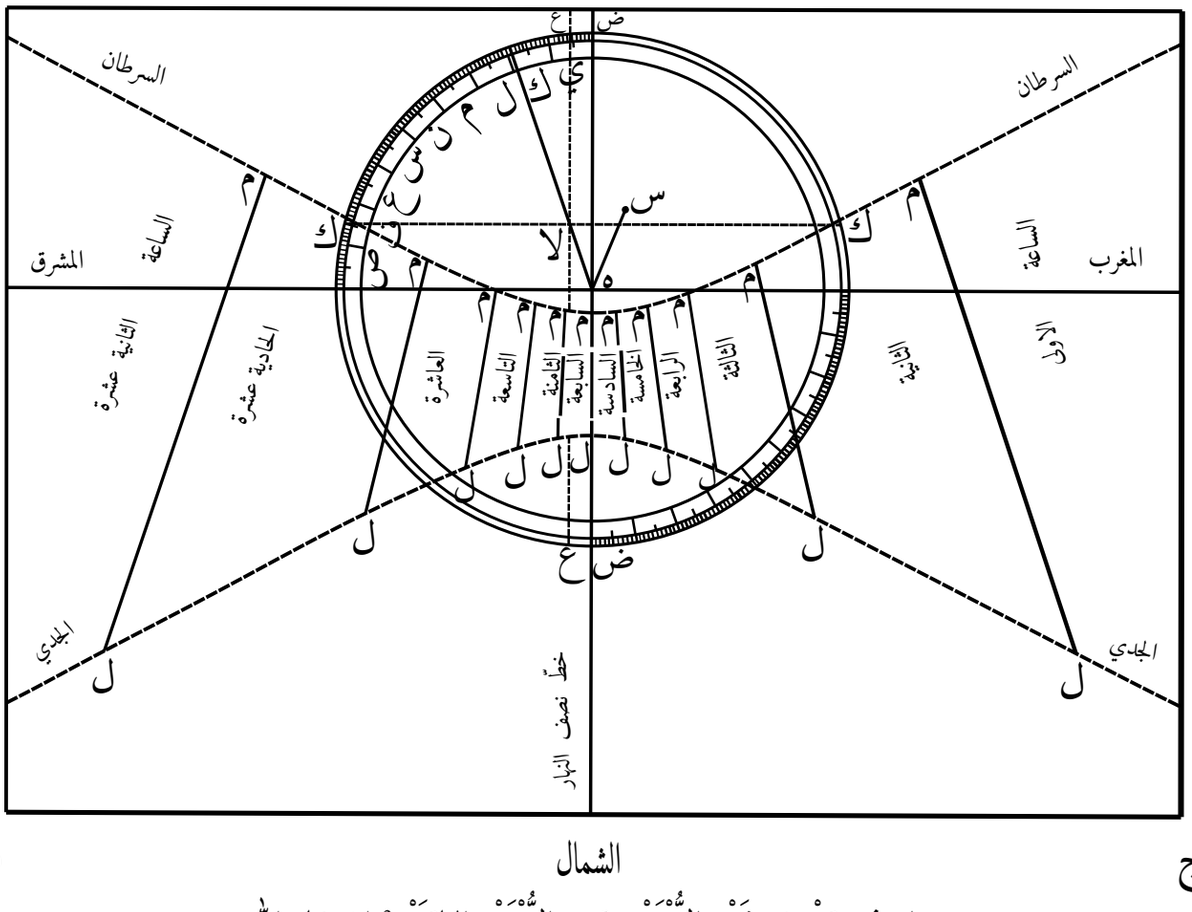
بما يَلي السعة ونقطة الجَنوب على خطّ نصف النهار بما يلي الناحية الضَّيِّقَة[1] وتقَع نقطة المشرِق ونقطة
المغرِب *على مَوْضِعها من الخطّ الذي يُربِّع خطّ نصف النهار وهو خطّ ما بين المشرق والمغرب f. 138,v.
وتبتدئ بالساعات من ناحية المغرب في سَعَة الرخامة فتكتُب الساعة الأُولَى والثانية والثالثة تحت كلّ
نُقْطة من نُقَط ساعات الجَدْي الى تَمام الحادية عشرة ولا يتهيَّأُ أن تعرِف بالرُّخامة اكثر ممّا بين ساعة
ماضية من النهار الى تَمام إِحْدَى عشرة ساعة لاَمْتِداد الظِّلّ وطُوله في طَرَفَي النهار وإِنّه يَحْتاج الى آلة
عظيمة يقَع عليها سَطْح الظِّلّ. وإِن شِئْتَ أن تقسِم فيما بين الساعات أَنْصافًا وأَثْلاثًا واكثر واقلّ فتعلَّمْ
سمت كلّ كَسْر يقع بين تلك الساعات وظِلّه فترسُمه على حَسَب ما تُريد فإِنّ ذلك غير مُتَعَذِّر. ﴿فإِذا
فرَغْتَ من عَمَل الرُّخامة﴾ فاعمِدْ الى موضع ظاهر الأُفْق مُنْذُ ساعة من النهار الى تَمام إِحْدَى عشرة
ساعة فأَدِرْ فيه دائرة وتعرِف فيها خطّ نصف النهار على الجهة المذكورة في صَدْر هذا الكتاب ثمّ اجعَل
خطّ نصف النهار المرسوم في الرُّخامة على سَطْح خطّ نصف النهار الذي عرَفْتَه بالدائرة مُنْطَبِقًا عليه غَيْرَ
مائل ولا مُنْحَرِفٍ ليكون سَمْت الجَنوب من الرُّخامة وهو الناحية الضَّيِّقة[1] مُوَاجِهًا للجَنوب من الخطّ
على سَمْته فتصير لذلك الناحية الشَّماليّة الواسعة على سَمْت خطّ نصف النهار بما يَلي الشَّمال وليكُن
سَطْح الرُّخامة الأَعْلَى مُوازيًا بسَطْح الأُفْق مَوْزونًا بالشَّاقول غيْرَ مائل الى جِهة من الجهات فمن مَوْقِع
طَرَف ظِلّ المُورِي على خطوط الساعات يُعْلَم ما مضَى من النهار من الساعات الزمانيّة في كلّ بَلَد
عَرْضه مثل العرض الذي عمِلْتَ عليه الرُّخامة. ﴿وقد يُمْكِن أن تقوِّم﴾ نَصْب الرُّخامة بجهة أُخْرَى
وذلك بأَنْ تعرِف الارتفاع الذي لا مَيْلَ لسَمْته على الجهة التي شرَحْتُ *لك في صَدْر الكتاب ثمّ f. 139,r.
ترصُد الارتفاع حتّى اذا صار على قَدْر الارتفاع الذي عمِلْتَ [عليه][2] أَدَرْتَ الرُّخامة حتّى يقَع ظِلّ
المُورِي على خطّ ما بين المشرق والمغرب واذا استوى ذلك فقد استوى نَصْب الرخامة بَعْدَ أن
يكون وَجْهُها مَوْزونًا غير مائل. فإِن شِئْتَ أن تعرِف ارتفاع ساعة او ساعتَيْن او ثلث فإِذا عرَفْتَه
بالحِساب رصَدْت الظِلّ فإِذا صار على مثل ذلك الارتفاع الذي اردتّ أَدَرْتَ الرُّخامة حتّى يقَع ظِلّ
الموري على خطّ الساعة التي عرَفْت الارتفاع فيها ويتهيّأُ ايضًا أن تعرِف سَمْت ذلك الارتفاع الذي
تُريد فترصُد الارتفاع فإِذا صار مِثْل الارتفاع الذي عرَفْتَ سَمْته أَدَرْتَ الرُّخامة حتَّى يقَع ظلّ الموري

1) Cod. الصيفيه — 2) Ex coniectura.

على مِقْدار سمت ذلك الارتفاع من الدائرة المرسومة فإن لم يبلُغ الظِّلُّ مُحيط الدائرة شدَدتَّ في أصْل الموري خيْطًا رقيقًا ومدَدْته على مقدار السمت من حَدّ المشرِق او المغرِب في الجهة التي يكون فيها وَقْتَ الرَّصْد ثمّ تُدير الرخامة حتّى يقع وسط ظلّ الموري على ذلك الخيْط فتستوي الرخامة ويقَع خَطّ الساعة السادسة مُوَازِنًا لخطّ نصف النهار على سمته إن شاء الله. ﴿وإن اردتَّ أن تعرِف سَمْت مَكَّةَ﴾ الذي هو سمت القِبْلة للصَّلاة من هذا الباب فتُخْرِج عليه خَطًّا من مَرْكَز الدائرة فيكون ذلك الخطّ هو سمت القِبْلة في ذلك البَلَد فاعرِف عَرْض البَلَد الذي انت فيه وعَرْض مَكَّةَ واعرِف جِهة مكّة المحروسة من ذلك البلد في الشَّمال كان منها او في الجَنوب واعرف طول مكّة وطول المدينة فانقُص اقلّهما من اكثرهما حتّى تعرِف مِقْدار ما بيْنهما في الطول وأَيْنَ مَوْضِع مكّة من تلك المدينة فيما يَلي المشرِق هو او فيما يلي المغرِب وذلك أنّه اذا كان طول مكّة اكثر من طول المدينة المرسوم في جداول عُروض المُدُن واطوالها فإنّ مكّة شَرْقيّ المدينة وان كان اقلَّ فإنّ مكّة *غَرْبيّ المدينة ثمّ ضَعْ طَرَف المِسْطَرة على عَدَد العرض الذي بينهما وٱبْدَأْ به من خطّ المشرِق الى الجهة التي فيها مكّة في العرض وكذلك من خطّ المغرب الى تلك الجهة في مُحيط الدائرة حتى يجوز حَرْف المِسْطَرة على مثل العرض الذي بينهما وخُطّ مع حَرْف المِسْطرة خَطًّا يَصِل بين العَلامة الشرقيّة والغربيّة وخُذْ ايضًا فَضْل ما بينهما في الطول فعُدّ مثله في مُحيط الدائرة من خطّ نصف النهار الى الناحية التي فيها مَكَّة في الطول ممّا يَلي الجَنوب من مُحيط الدائرة وعُدّ مثله ايضًا في مُحيطها الذي يَلي الشمال وضَعْ حَرْف المِسْطرة على العَلامتَيْن وتخُطّ مع حرفها خطًّا مستقيمًا فحَيْث تَقاطَع هذانِ الخطّانِ فهو موضِع مكّة في سمتها من ذلك البَلَد فضَعْ حرف المسطرة على مركز الدائرة وعلى موضِع التقاطُع وخُطّ عليه خَطًّا مستقيمًا تُنْفِذه في الرُّخامة الى ما يَلي مُحيط الدائرة الجَنوبيّ فذلك الخَطّ هو سَمْت القِبْلَة في ذلك البَلَد. ﴿وإن اردتَّ أن تعلَم مِقْدار سمت القِبْلَة﴾ حِسابًا فخُذْ وَتَر ما بين البَلَدَيْن في الطول ووَتَر ما بينهما في العرض فاضرِب كلّ واحد منهما في نفسه واجمَعْهما وخُذْ جِذْر ما اجتمع فما خرَج فهو قُطْر المُثلَّث الذي يُوتِّر الزاوية القائمة وهو بُعْد ما بين مركز الدائرة وموضِع التقاطُع الحادث من تقاطُع خَطَّي الطول والعرض في مُحيط الدائرة فاحفَظْه ثمّ عُدْ الى وَتَر ما بين البلدَيْن في العرض فاضرِبه في نصف القُطْر واقسِمه على قُطْر المثلَّثة فما بلَغ فقَوِّسْه فما بلَغَتِ القوْس فهو سَمْت مَكّة فعُدّ مثله في مُحيط الدائرة من نُقْطة سمت المشرِق او المغرِب بحَسَب موضع مَكَّة من

f. 139,v.

ذلك البَلَد في الطُّول الى ناحية مكّة التي هي فيها في العرض فحَيْث بلَغ فتَعلَّمْ عليه عَلامة في مُحيط الدائرة وأَخْرِجْ خَطًّا مستقيمًا من مَرْكَز الدائرة الى تلك العَلامة فذلك الخطّ هو سَمْت مكّة من ذلك البَلَد.[1]




وعلى نحو قِسْمة هذَيْن الرُّبْعَيْن تقسِم الرُّبْعَيْن الباقِيَيْن[2] ان شاء الله

قال تتَّخِذ رُخامة واسعة مُرَبَّعة مُسْتَطِيلة وترسُم على اطرافها آ بَ جَ دَ وتتَّخِذ في ثُلْثَيْ f. 140,v. 20
عَرْضها ووَسَط طُولها مَرْكَزًا عليه عَلامة هَ وتُدير عليه دائرة وتُربِّعها بخَطَّيْن يتقاطَعَانِ على زَوَايا قائمة وتُنْفِذهما الى اطراف الرُّخامة وتجعَل الخطّ الواحد الأَطْوَل الذي يمتَدّ في طول الرخامة خطّ ما بين

1) Cod. addit في الوجه الاخر (sic) مصور (sic) وصورة الرخامه هو — 2) Cod. الباقيه

المشرِق والمغرِب والخطّ الأصْغَر الذي يمتَدّ في عرض الرخامة خطّ ما بين الشَّمال والجَنوب وترسُم عليه خطّ نصف النهار وترسُم على اطراف الخُطوط جِهات الأُفْق وتجعَل ابتداء السَّمْت في مُحيط الدائرة نُقْطَتَي المشرِق والمغرِب من الخطّ الاطْول فما كان منه جَنوبيًّا عدَدْناه الى جهة الشمال وما كان منه شَماليًّا عدَدْناه الى جهة الجنوب بَعْدَ أن نقسِم كلّ رُبْع من الدائرة بتسعين جُزْءًا بسَوَاد او بحُمْرة لِكَيْلا يُؤَثّرَ في وَجْه الرُّخامة أَثَرًا باقِيًا وكذلك الدائرة ايضًا فأَمّا قُطْرَي الدائرة وهما الخطّانِ المذكورانِ فإنّا نخُطُّهما بحَفْر يبقَى أَثَره في سَطْح الرخامة ونرسُم على كلّ سَمْت من سُموت ساعات السَّرَطان عَلامة مَ وعلى سمت كلّ ساعة من ساعات الجَدْي علامة لَ وعلى موضِع ظِلّ كلّ ساعة ما يُعْلَم به عَدَدُها ونبتدِئُ به من ناحية المغرب ونصِل بين النُّقَط في طول الرُّخامة وعرضها الخُطوط بين شَكْل الساعات وظِلّها فيها ونجعَل مَكَّةَ في ناحية المشرِق والجَنوب ونرسُم على القَوْس التي بينهما في العرض م ك ونأْخُذ بقَدْرها من جانب المغرب ونُخْرِج على علامتَيْ كَ[1] خطًّا مُوازيًا لخطّ المشرِق والمغرِب ونرسُم على قوْس ما بينهما[2] ن ض وعلى موضِع تقاطُع الخطَّيْن لَا ونُخرِج[3] خطّ ه لا ع وهو سَمْت مَكَّةَ ونجعَل طول المُورِي من علامة ه[4] وهو خطّ ه س الظاهر ونجعَله قائمًا على مَرْكَز ه وذلك ما أَرَدْنا *أن نُبيّن. وقد جعَلْنا جداول لسَمْت ساعات الجَدْي والسَّرَطان وظِلّها وارتفاعها حيْث يكون العرض لَو درجة. وامّا عَمَل الرُّخامة القائمة التي يُواجِه سَطْحُها القائم جِهة الجَنوب فإنّه على هذا العَمَل في السَّمْت وإنَّما تتغيَّر الأَظْلال فقط على جهة ما وصَفْنا في معرِفة الظلّ القائم فإذا فرَغْتَ من الرخامة على اقدار الظلّ القائم ثمّ جعَلْتَ وَجْه الرخامة قائمًا على خطّ المشرق والمغرب صار وجه الرخامة نحو الجنوب معترِضًا فيما بين المشرق والمغرب وتكون ناحية السَّعَة الى ما يَلي الارض والناحية الضَّيِّقة الى ما يَلي العُلْو ومعلوم انّ الظلّ الاطْوَل في هذه الرُّخامة في رأْس السَّرَطان وأَقْصَره في رأْس الجَدْي وليكُن المُورِي ايضًا اثنَيْ عشر جُزْءًا من اجزاء المِسْطَرة التي اليها قِياس الظلّ فمن مَوْقِع طَرَف الظلّ على خُطوط الساعات تعلَم كلّ ما يمضِي من النهار من الساعات الزمانيّة وقد تُعْرَف الساعات بأَنْحاء كثيرة وآلات مختلفة وهاتانِ الآلَتانِ أَصحُّ ما عمِلْتُ به[5] واسْلَمُه[6] في المعرِفة إن شاء الله.

f. 141,r.

1) Cod. م ك — 2) Plura hoc loco in cod. et Platone desiderantur. — 3) Cod. addit على — 4) Cod. س ه — 5) Cod. بها — 6) Vel أَسْهَله; cod. اسلهه. Totus hic locus apud Plat. deest.

# الباب السابع والخمسون

## في خَتْم الكتاب وصَنْعة البَيْضَة واللِّبْنَة والعِضادة للرَّصَد.

قال أمّا ما ذكَرْنا ورسَمْنا في كتابنا من علَل الأشْياء ومَخارِج أُصول الحِساب الجاري على طريق البُرْهان الهَنْدَسيّ فهو على حالة لا تتغيَّر ولا يعترِض فيه الشّكّ في حال من الأحْوال في سائر الدُّهور وأمّا ما كان الوُقوف عليه بالقِياسات والأرْصاد والمِحَن والاعتِبارات فقد يُمْكِن أَن يُسْتَدْرَك فيه الزيادة والنُّقْصان فما كان منه من قِبَل الوُقوف على حقيقة الشيء بعَيْنها والتقصير عن ذلك فإنّه اذا قُسِم على الزمان الطويل قَلَّ ذلك الذي يعرِض فيه وإن كان محسوسًا وما قُسِم على زمان قصير كثُر وإن كان قليلًا وامّا ما وقَع الخَطَأُ فيه من قِبَل الآلة في قِسْمتها *ونَصْبها وتَقْويمها فإنّه إن اٰمْتُحِنَ بتلك f. 141,v. الآلة بعَيْنها وهي[1] على الحالة الأُولَى كان الخطأ واحدًا في الوَقْتَيْن وان كان الخَطَأ من قِبَل القِسْمة فقط قد يُمْكِن أن يُصَحَّح نَصْبُها وتقويمها إن يُغَيَّر ويبقَى الخطأُ بحاله من قِبَل القِسْمة فإذا رُصِدَ بغيرها ظهَر الاختلاف. وقد يُمْكِن أن تتغير على طُول الزمان عن حال ما هي عليه في الاتِّساع والانْضِمام والاعْوِجاج وما شاكَله في ذلك فإنّ الذي يقَع من قِبَل ذلك من الخَطَأ يتهيّأُ أن يَزيد وينقُص بحَسَب القِلّة والكَثْرة فإذا قِيسَ بعد ذلك بقياس صحيح لا شَكَّ فيه فلا بُدَّ أن يجتمع فيه من بَعْد في مثل تلك المُدّة التي بين الوَقْتَيْن مثل ذلك الخَطَأ الأوّل إن كان جاريًا على رَسْم واحد لا يتغيَّر عنه وإنّما تصِحّ الأشياء التي هذه سبيلها اذا كان القياس بآلتَيْن مُتْقَنَتَيْن في سائر أُمورهما او بآلة واحدة صحيحة لم تتغيَّر عن الحالة الأُولَى في شيء من الاشياء وإنّ[2] الذي يكون فيها من تقصير الانسان في طَبيعته عن بُلُوغ حَقائق الاشياء في الأفْعال كما يبلُغها في القُوّة يكون[3] يسيرًا غير محسوس عند الاجتهاد والتحرُّز ولا سِيَّما في المُدَد الطِّوَال وقد يُعِين الطَّبْع وتُسْعِد الهِمّة وصِدْق النَّظَر واعْمال الفِكْر والصَّبْر على الاشياء وإن عسَر إدْراكها وقد يَعُوق عن كثير من ذلك قِلّة الصّبْر ومَحَبَّة الفَخْر والحِظْوَة عند مُلُوك

1) Cod. وهو — 2) Cod. ولان 3) Cod. ويكون

الناس بإدراك ما لا يُمكِن ادراكه على الحقيقة في سُرْعة او ادراك ما ليْس في طَبِيعَته أن يُدْرِكه احد. واذ قد انتهَيْنا في هذا الكتاب الى هذا الموضِع فوصَفْنا الآلة التي هَيْئَتها على هَيْئة الفلك وتُسَمَّى
البَيْضَةَ والآلَتَيْن الموصوفتَيْن للرَّصَد إن شاء الله. *﴿صَنْعَة الآلَة التي على هَيْئَة الفلك المرسوم عليها f. 142,r.
كواكب الأَثْير وتُدْعَى البَيْضة. قال نتَّخِذ كُرة من نُحاس مُحْكَمة الاستدارة[1] صحيحة من كلّ جهة
سَلِسَة السَّطْح مخروطة في الشِّهْر[2] بأَيّ عِظْم شِئْتَ ونتعلَّم فيها قُطْبَيْن مُتقابِلَين على قطرها ونقسِم ما
بين القطبَيْن على ظَهْر الكُرة بنِصْفَيْن ونُدير على احدهما دائرة تقطَع الكُرة بنصفيْن ونقسِمْها ارباعًا
متساوية وننقُط على كلّ رُبْع نقطة ونتَّخِذ احدى النُّقَط مَرْكَزًا ونُدير عليه دائرة بقَدْر الدائرة الأُولَى
تجوز على قُطبَيِ الكُرة الاوّلَيْن وتقطَع الدائرة الأُولَى بنِصْفَيْن مُتقابِلَيْن ونقسِم احد ارباع الدائرة
الأُولَى بتسعين ونأْخُذ منه بقَدْر المَيْل كلّه وهو ثلثة وعشرون جُزْءًا وخمس وثلثون دقيقة ونأْخُذ بالمِدْوار
مثل عَدَد الاجزاء من اجزاء الرُّبْع ونضَع احد طَرَفَيْه على احد القُطْبَيْن ونُدير الطَّرَف الآخر الى
الدائرة الثانية التي قُطْبها احدى النُّقَط فنتعلَّم عليه نُقْطة وكذلك نفعَل بالقُطْب الآخر ونجعَل طَرَف
المِدْوار الى خِلاف الجِهة الأُولَى لتُقابِل إِحْدَى هاتَيْن النقطتَيْن الأُخْرَى على قُطْر الدائرة ايضًا ونتَّخِذ
إِحْداهما قطبًا ونُدير عليها دائرة في منتصَف هاتَين النقطتَيْن فنكون قد خطَطْنا دائرتَيْن تتقاطَعانِ على
نقطتَيْن مُتَقابِلتَيْن ونجعَل إِحْدَى الدائرتَيْن دائرة[3] مُعَدِّل النهار والأُخْرَى دائرة فلك البروج ومعلوم انّ
دائرة فلك البروج يقَع قُطْبها تحت قطب مُعدِّل النهار الى ناحية الشَّمال وتكون الدائرة التي تجوز على
الاقطاب دائرة السَّرَطان والجَدْي والنقطة التي من دائرة فلك البروج فوق مُعدِّل النهار هي نُقْطة
رأْس السَّرَطان والنقطة التي تحت فلك معدّل النهار هي نقطة رأْس الجَدْي والنقطتانِ اللّتانِ تتقاطَع
عليهما دائرة فلك البروج ودائرة معدّل النهار إِحْداهما نقطة رأْس الحَمَل *والأُخْرَى نقطة رأْس الميزَان f. 142,v.
ونرسُم البروج على تَوَاليها ونجعَل كلّ رُبْع ثلثة ابراج بقِسْمة مستوية كلّ بُرْج بستّة ابيات في كلّ
بيت خمسة اجزاء ونرسُم على الابيات جُمَل العَدَد بحِساب الجُمَّل الى تمام ثلثين جُزْءًا ونُتِمّ قِسْمة دائرة
مُعدِّل النهار بثلثمائة وستّين جُزْءًا تقَع فيها اثنان وسبعون بَيْتًا ونرسُم في كلّ بيْت عَدَده بحُروف
الجُمَّل الى تمام ثلثمائة وستّين جزءًا ونجعَل اوّل الرَّسْم من النقطة التي تقطَع رأْس الحَمَل ليكون تمام

1) Cod. الاستداه — 2) Vocalis in cod. — 3) Cod. دايرتى

الثلثمائة والستّين عند اوّل هذه النقطة ايضًا وهي آخِر البُرْج الثاني عشر منه ونرسُم مواضع الكواكب الثابتة التي في الصُّوَر كلّها او ما شِئْنا منها على نحو ما أَصِف نأْخُذ من دائرة مُعدِّل النهار بالمِدْوار بقَدْر عرض الكوكب ثمّ نضَع احد طَرَفَيِ المِدْوار على الجزء الذي فيه الكوكب ونُدير الطَّرَف الآخر الى جهة العرض فنخُطّ خطًّا خَفيًّا غير باقي الأَثَر في الكُرة ثمّ نتَّخِذ مِدْوارًا آخر نفرِج بين رَأْسَيْه[1] بقَدْر رُبْع الدائرة التي تدور على الكُرة ونضَع احد طَرَفيه على تربيع جُزْء الكوكب من دائرة البروج وذلك على بُعْد تسعين جزءًا عن درجة الكوكب فيقَع الطَّرَف الآخر ضَرورةً على الجزء الذي فيه الكوكب ثمّ نُديره الى جهة الخطّ الذي خطَطْنا بالمِدْوار الآخر للعَرْض فحَيْث تقاطَعَ الخطَّانِ فهو مَرْكَز الكوكب فنرسُمه هُنالِك الى أن نفرُغ من جميع ما نُريده منها على هذا العَمَل بحَسَب مَوْضِع كلّ واحد منها في الطول والعرض بَعْدَ أن نكون قد أَجَزْنا على كلّ بُرْج دائرةً تدور عليه وعلى قُطْبَيْ فلك البُروج إن شِئْنا ليكون أَبْيَن لقُطوع البروج فتكون اثنتا عشرة دائرة على ظَهْر الكُرة تجوز على قطبَيْ فلك البروج وتفصِل بين البروج ثمّ تتَّخِذ[2] حَلْقة من نُحاس قائمة السُّطوح صحيحة الاستدارة والحُروف يكون سَمْكها بقَدْر عرض الإِبْهام وثَخْنُها مقدار ما *تحتاج الى قُوّته لِكَيْلا تضطرِب وتتَّخِذ مثلها f. 143,r. ايضًا حَلْقة أُخْرَى على هذا الرَّسْم تضرِب باطِنَها بمِدْوار باطِن تلك وظاهِرها بمِدْوار ظاهِرها وتبرُدها حتَّى تستوي من كلّ جهة وتصِحّ استدارتها وتجعَل سَعَة كل واحدة من هاتَيْن الحَلْقَتَيْن مِقْدار قُطْر الكُرة ليكون دَوْر الكُرة في داخل هاتين الحلقتَيْن مقدار قطر الكُرة غاصًّا فيها وتتَّخِذ حلقتَيْن أُخْرَيَيْن[3] تجعَل سَمْك إِحْدَاهما ثُلُث سَمْك إِحْدَى الحلقتَيْن والأُخْرَى مثل ثُلُثَيِ السَّمْك لِكَيْ اذا وقَعَتْ احدى الحلقتَيْن الصُّغْرَى منها في الكُبْرَى كانتا مثل حَلْقة واحدة من الحلقتَيْن وذلك أن تضرِب باطن الصُّغْرَى بمِدْوار باطِن الحلقتيْن وظاهرها كما ينبغي وتضرِب باطن الكُبْرَى بمدوار ظاهر الصُّغْرَى وظاهرها بمدوار ظاهر الحَلْقَتَيْن وتتَّخِذ ايضًا حلقة أُخْرَى خامسة تضرِب باطنها بمِدْوار ظاهر الحَلَق العِظام التي ذَكَرْنا آنِفًا وظاهرها كما ينبغي ليكون مَدَار هذه الحَلَق في باطن هذه الحلقة غاصًّا فيها من غير قَلَق في احدى هذه الحَلَق ولا اضطراب وتكون مستوية السُّطوح ثمّ تتَّخِذ إِحْدَى الحَلْقتَيْن الأَوّلتَيْن حلقة الأُفْق وتقسِمها وسائر الحَلَق الباقية ارباعًا متساوية وتقسِم كلّ رُبْع بثمانية عشر بيتًا وكلّ بَيْت

1) Cod. راسه — 2) Mutationem personae ut in cod. servavi. — 3) Cod. اخراتين

منها خمسة اجزاء ليقَع في كلّ رُبْع تسعون جُزْءًا وتكتُب في البُيوت بحُروف الجُمَّل ما وجَب لها وتتّخذ ابتداء العِدَّة من احد الارباع الى تمام التسعين من الجانِبَيْن وكذلك تقسِم الرُّبع الذي يُقابِله وتكتُبه بحُروف الجُمَّل ايضًا لتُلْقِيَ التسعين في اربعة مواضع من الحلقة في موْضِعَيْن منها ثابتَيْن[1] عند نِهاية كلّ رُبْع وتكتُب على احد الموضعيْن الذي تلتقي فيه التسعون نقطة الشمال وعلى الموضع الذي يُقابِله نقطة الجَنوب وتفرِض في الحَلْقة الصُّغْرَى عَلامة *على احد ارباعها وتجعَله قُطْب الشَّمال والذي يُقابِله f. 143,v. على نِصْف الحلقة قطب الجَنوب وتثقُب هذه الحلقة على هذيْن الموْضِعَيْن المتقابلَيْن ثَقْبًا في وَسَط عَرْضها وسَمْكها وكذلك تثقُب قُطْبَيْ فلك مُعَدِّل النهار في الكرة وتُثْبِت الكُرة في هذه الحلقة الصُّغْرَى في هذيْن الموضعيْن ونسمِرها[2] بمِسْمارَيْن مبرودَيْن مع ظاهر الحلقة ليكون مَدار الكُرة على قطبَيْ معدِّل النهار وهما هاذانِ القطبانِ ثمّ نركّب عليه الحلقة التي تكون هذه في باطنها بَعْدَ أن نقسِمها بثلثمائة وستّين جُزْءًا واثنين وسَبْعين بَيْتًا ونكتُب عليها بحروف الجُمَّل كما كتَبْنا قَبْلُ إِلّا أنّ الكِتابة التي تقَع في البُيوت تكون نافذة الى طَرَف الحلقة والتي تقع في دائرة الأُفُق تكون الى مقدار ثُلُثَيْها ونجعَل الكتّاب على ذلك الرَّسْم المتقدِّم لتلتقي التسعون في موضعَيْن متقابِلَيْن في كلّ موْضِع مرَّتَيْن ثمّ نحيِّز من الموضِع الذي اُبْتُدِئَ منه بالعَدَد الى ما يَلي اسْفَل الحَلْقة حِيزًا غائصًا في هذه الحَلْقة الى مِقْدار نِصْف سَمْكها ونجعَل مِقْدار الفَرْض بقَدْر غِلْظ حلقة الأُفُق ويكون هذا الفرض من ظاهر هذه الحلقة وكذلك نفرِض في الموضع الذي يُقابِله مثل هذا الفرض ايضًا ثمّ نفرِض في حلقة الافق في باطنها فرضًا بمقدار سَمْك الفرض الذي في الحلقة الأُخْرَى ومقدار سمك الحلقة الصُّغْرَى ونجعَل الفرض عن جَنْبَيْ خطّ الشَّمال والجَنوب باستواء بقَدْر غِلْظ الحلقة التي فرَضْنا فيها الفرض الأوّل ثمّ نركّب إِحْدَى الحلقتَيْن في الأُخْرَى على الكُرة فيقَع سَطْح دائرة الافق قاطعًا لنصف الكرة الاعْلَى وغِلْظ الحلقة الى ما يَلي النصف الأَسْفَل وتخلُص لنا من كلّ جانب من سَطْح حَلْقة الأُفُق الى رأْس القُبَّة[3] تسعون جُزْءًا ثمّ نحُزّ *ظاهر حَلْقة الأُفُق عن جَنْبَي خطّ المشرِق والمغرِب حَزَّيْن[4] مستوِيَيْن f. 144,r. مُتقابِلَيْن بقدر نصف سَمْكها ونفرِض في باطن الحلقة الأُخْرَى الباقية من الحلَق على جَنْبَي الرُّبْعَيْن المُتقابِلَيْن منها فرْضًا بقَدْر فرض الحلقة الأُخْرَى ونركّبها على حلقة الأُفُق بَعْدَ أن نكون فرَضْنا ايضًا في

1) Cod. ثلثين — 2) In sequentibus cod. rursus prima persona pluralis utitur. — 3) Cod. القنه — 4) Cod. جزوين

ظاهر حلقة وَسَط السَّماء عن جَنْبَي خطّ القُبّة ووَتَد الارض المُقابل للقُبّة فرضًا بقدر نصف سمك الحلقة العُلْيا وفرَضْنا في هذه الحلقة من باطنها فرضًا عن جنبَي الرُّبْعَيْن الباقِيَيْن بقدر ذلك الفرض وبقدر سمك الحلقة الصُّغْرَى التي فيها القُطْبانِ فإذا فعَلْنا ذلك فقد صارت الحلقة القائمة على حلقة الافق القاطعة بين الشَّمال والجَنوب حلقة وسط السماء ومَوْضِع خطّ نِصْف السماء في نصف غِلْظها وصارت الحلقة الأُخْرَى القاطعة فيما بين المشرِق والمغرِب تحُدّ ما بين الشمال والجنوب من الكُرة وموضع خطّ المشرق والمغرب في وسط غِلْظها ثمّ تقسِم ارباع الحلقة العُظْمَى التي تدور فيها هذه الحلَق بتسعين جُزْءًا وثمانية عشر بَيْتًا ونُثْبِت في كلّ بيْت عَدَده بحروف الجُمَّل الى تمام التسعين كما فعَلْنا آنِفًا ونثقُب في وسط غِلْظ هذه الحلقة ثَقْبًا نافذًا عن جَنْبَيْ خطّ الرُّبْع الذي ابتدأْنا منه بالقِسْمَة ونفرِض فوقه فَرْضًا في أَعْلَى الحلقة عن جنبي الخطّ بقدر رُبْع الحلقة ونعمَل قِطْعة من نُحاس مُرَبَّعة بقدر غِلْظ الحلقة وعرض الفرض ونخُزّ في وَسَطها خطًّا مستقيمًا يقطَعها بنصفيْن مُسْتَوِيَيْن ونبرُد عن جَنْبَيْ هذا الخطّ بالمِبْرَد وندُقّه الى أَسْفَل القِطْعة بَرْدًا مستديرًا ونجعَل طَرَفه الاسفل حادًّا شَبيهًا بالمِسْمار ونجعَل طُوله بمقدار ما يدخُل في طرف الحلقة ويُماسّ طَرَفه الاسفل المحدَّد وَجْه الكُرَة ونفرِض من تربيعه الباقي في الفَرْض بقَدْر سَمْك الفرض *ويكون ما يظهَر منه فوق الحلقة بمقدار الإِبْهام او كما يحسُن ليكون هذا الظاهر مُورِيًا للشِعاع والارتفاع ومَتَى شِئْنا اثبتْناه في مَوْضِعه ثمّ نركّب هذه الحلقة في مِلْزَمَيْن يُشْبِهانِ قُطْب ذات الصَّفائح ويكون لها طَرَفانِ مُحدَّدانِ نثقُب لهما ثَقْبًا في وَسَط غِلْظ حلقة وَسَط السماء ووسط غِلْظ حلقة ما بين المشرق والمغرب وتكون الحلقة تجري في حُجْرَتَيْ هٰذَيْن القُطْبَيْن بمَنْزِلة الفَرَس الذي في قُطْب ذات الصَّفائح الى نحو الشَّمال والجَنوب ونجعَل الأَعْلَى منها عُرْوَة وحلْقة لتعلَق الكُرة بها كما تعلَق ذات الصَّفائح ونحتال في أن نشُدّ طَرَفَيِ القطبَيْن لنُثْبِت الحلقة في مَوْضِعها وتدور بدَوْر القطبيْن الى جهة المشرق والمغرب ونحتال لها بأن نفرِض في الحلقة العُظْمَى فرضًا بقَدْر طول طَرَف القُطب الذي يدخُل في الثَّقْب حتَّى اذا استوى في موضعه شدَدْناه بقِطْعة نُحاس تملَأُه فلا يزول عن موضعه إِن شاء الله.

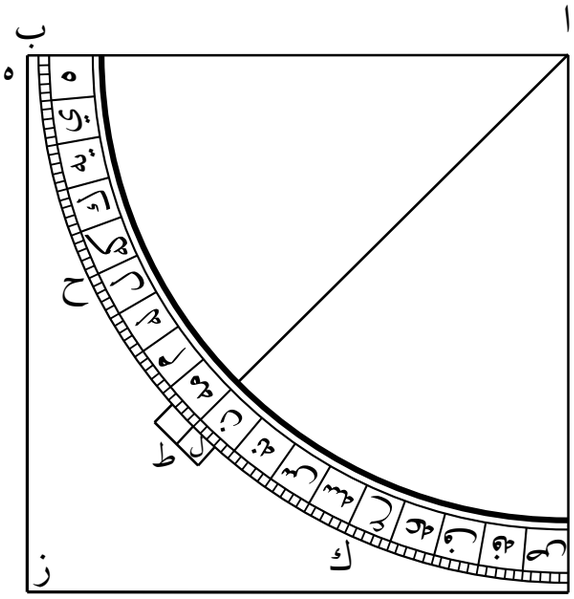
﴿فإِذا أَرَدْنا أن نأْخُذ الارتفاع﴾ في ايّ بَلَد شِئْنا رفَعْنا قُطْب مُعَدّل النهار الشَّماليَّ المرسوم في الحَلْقة الصُّغْرَى عن الأُفْق الشماليّ بقدر عرض البلد واثْبَتْناه على حالته ثمّ ركَّبْنا مُورِي الشِّعاع والارتفاع في مَوْضِعه وعلَّقنا الكُرة بأَيْدِينا كما تُعَلَّق ذات الصفائح بعِلاقتها ووجَّهْنا الموري نحو الشمس في الرُّبْع الذي هي فيه من الأُفْق وأَدَرْنا الحَلْقة نحو الشَّمال والجَنوب حتّى يُظِلّ الموري نفسَه ولا يكون ذلك

f. 144,v.

إلّا حِينَ يُسامِت الشمس ثمّ نعرِف جُزْء الشمس الذي هي فيه من البروج ونُدير ذلك الجزء الى الرُّبْع
الذي فيه الشمس ونُقِرّ الحلقة على حالها فما ارتفع عن دائرة الأُفْق من اجزاء الرُّبْع *فهو مقدار الارتفاع f. 145,r.
فإذا حرّكنا الحلقة نَحْوَ جُزْء الشمس لم نزَلْ نُحرِّكه ونحرّك جزء الشمس حتّى يقَع طَرَف المُورِي
المحدّد الذي يماسّ الكُرة على جزء الشمس المرسوم في خطّ فلك البُروج ولَنْ يتهيَّأُ أن يقَع ذلك كما
وصَفْنا إلّا في الموضع الذي تكون فيه الشمس في ذلك الوَقْت من الفلك بحَسَب ارتفاعها عن الافْق
فإذا وقَع لنا كذلك فقد قام لنا الفلك على هَيْئَته في ذلك الوقت وما قطَعَتْ حَلْقة الأُفْق من فلك
البروج من ناحية المشرِق فهو الجزء الطالع في ذلك الوقت وما قطَعَتْ منه في جزء المغرِب فهو الجزء
الغارب وما قطَع وَسَط غِلْظ حَلْقة وَسَط السماء من فلك البروج فهو الجزء الذي في وسط السماء
وكذلك وَتَد الارض في قُبالته. فإذا أَرَدْنا[1] أن نعلَم ما مضَى من النهار من ساعة نظَرْنا الى ما قطَعَتْ
حَلْقة الافق من فلك مُعَدّل النهار من حين يطلُع جزء الشمس في الكُرة الى ان يطلُع ذلك الجزء
الطالع في ذلك الوقت فهو ما دار من الفلك مُنْذُ طُلوع الشمس الى ساعة القياس وفي كلّ خمس عشرة
درجة منه ساعة مُسْتَوِيَة واذا قُسِم على ازمان ساعات جزء الشمس دَلَّ على الساعات الزمانيّة وكلَّما
رفَعْنا القُطْب تَبَيَّنَ لنا دَوْر البروج وزيادات النهار الى ان نرفَعه تسعين جُزْءًا وتتبيَّن مَطالِع البروج
في كلّ بَلَد على الرَّسْم وغير ذلك من الأشْياء. وينبغي أن نكتُب على حلقة الافق في الثُّلْث[2] الباقي
منها الى ما يَلي الشَّمال المشارق الصَّيْفِيَّة والى ما يلي الجَنوب من خط المشرِق المشارق الشِّتَوِيَّة
وكذلك من خطّ المغرِب الى ما يلي الشمال المغارب الصيْفيّة والى ما يلي الجنوب المغارب الشِّتَوِيَّة
لنكون قد بيَّنّا جميع ما يُحتاج اليه من سَمْت *المطالع والمغارب. واذا وجَّهْنا جزء الشمس والمُورِي f. 145,v.
على حالته عليه يُحاذِي[3] الشمس فقد صارت حَلْقة وَسَط السماء تُحاذِي خَطّ نِصْف النهار.

وهذه صُورة اللّبْنَة التي للرَّصَد حتّى يقَع القَوْل عليها

1) Pro hac voce in cod. spatium vacuum. — 2) Videtur error pro الرُّبْع — 3) Cod. تحاذى

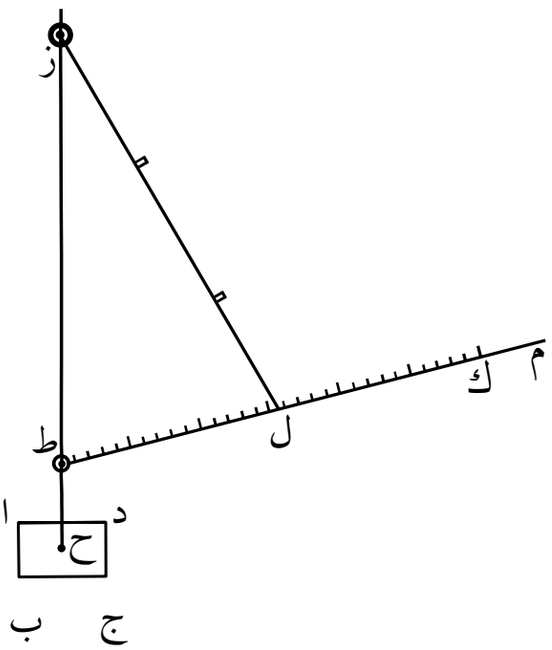



قال تتّخذ لِبْنَة نُحاس او حَجَرِيَّة او
خَشَبِيَّة مُربَّعة يكون تربيعها قَدْر ذِراعَيْن وكلَّما
عظُمَتْ كان اصحّ وهي لِبْنَة ا ب ج د ونتّخذ
نقطة آ مَرْكَزًا ونُدير عليه بقَدْر ا ب ا ج[1] وهي
قوْس ب ج ونقسِمها بتسعين قِسْمًا بقدر اجزاء
الربع بخُطوط مَجازها على المركز والاقسام
المرسومة في القَوْس وفيما بين الاجزاء بما أمْكَنَ
من الدقائق ويكون وَجْه اللِّبْنة سَلِسًا مُحْكَم
الاسْتِوَاء غير مائل ولا مُضْطرِب لتصِحّ الاقسام
*فيه ثمّ نأْخُذ وَتدَيْن من نُحاس مُتَساوِيَي f. 146,r.
القَدْرَيْن مخروطيْن في الشِّهْر محدودَي الطّرَفيْن فنُثْبِت احدهما في مَرْكَز نُقْطة آ ونُثْبِت الآخر في
مركز نقطة ج[2] ونكون قد تقدَّمْنا في استخراج خطّ نصف النهار وهو خطّ ه ز بإِرْسالنا خَيْط الشَّاقُول
من طَرَف العُود[3] الذي في مَرْكَز آ على طَرَف الوَتَد الذي في مَرْكَز ج[4] لِكَيْلَا يميلَ وَجْه
اللِّبْنَة ولا نَصْبها فيكون الوَجْه الذي فيه الرُّسوم والأقْسام مُواجِهًا للمشرِق وجانبها الذي عليه ا ب
على سَمْت الجَنوب[5] ونرصُد الظِّلّ في اوقات انتصاف النهار فنعلَم مَوْضِع ظِلّ الوَتَد في مركز آ
من اقسام الرُّبْع في كلّ يوم ونتّخذ قِطْعة من نُحاس مُلازِمة التَّقْويس لقَوْس ب ج وهي قِطْعة ط
ونتّخِذ في وَسَطها خَطًّا وهو الخطّ الذي في موضع ط لتصير هذه القِطْعة تحت مَوْضِع الظلّ حتَّى
يَبِين موضعه من الاجزاء لكَيْلَا يشتكِل علينا تَمْييزه ويكون خطّ ط على وسط عرض ظِلّ الوَتَد
فنعلَم على ايّ خطّ يقَع من اجزاء الاقسام ودقائقها ومن قِبَل ذلك نعلَم نِهاية بُعْد الشمس عن
سَمْت رُؤُسنا في الصَّيْف والشتاء ولتكُنْ نُقْطة ح النِّهاية الصَّيْفيّة ونقطة ك النهاية الشّتَويّة ولذلك
يكون قوْس ك ح قوْس ما بين المُنْقلَبَيْن ونصفها هو عَلامة ل فمتَى جازت الشمس على نقطة الاعتدال
الرَّبِيعيّة او الخريفيّة[6] كان مَوْقِع ظِلّ الوَتَد الذي في موضع آ على نقطة ل من تقويس ب ج

1) Cod. ج ب ا — 2) Cod. ب — 3) Vix dubito legendum esse الوتد — 4) Cod. ب — 5) Cod. القبله — 6) Cod. الشتويه

ويُعْلَم بذلك ابدًا بُعْد الشمس عن نقطة سَمْت الرُّؤُس في كلّ يوم وارتفاعه عن الأُفْق إن شاء الله تعالى وبالله التَّوْفيق. *ويجِب ايضًا أن يكون تربيع اللّبْنة تربيعًا مُسْتَوِيًا وتكون بٱتِّفاق عَدَد زاوية f. 146,v. قائمة إن شاء الله تعالى.

وهذه صورة العِضادة الطويلة




قال نتَّخذ ثلث مَساطر[1] من خَشَب مُسْتَوِيَة مربَّعة السُّطوح ونخُطّ في وسط كلّ مِسْطَرة منها خطًّا مارًّا في سَطْح طُولها ونجعَل حِكاية الخُطوط التي تمرّ في اوساط المساطِر[2] هذه الصورة وهي مِسْطرة ز ح ومسطرة ز ل ومسطرة ط م ونتعلَّم على مسطرة ز ح على الخطّ عَلامة ط ونجعَل خطّ ز ط خمس أَذْرُع ونُثْبِت خطّ ط ح الباقي من المسطرة في حَجَر او عَمود إِثْباتًا مُحْكَمًا لا يزول ولا يتغيَّر ولا يقلَق ثمّ نأْخُذ المِسْطرة الثانية وهي أَصْغَر *من الثالثة[3] f. 147,r. فنجعَل خطّ ز ل منها مُساوِيًا لخطّ ز ط ونجعَل عليها شُطْبَتَيْن من نُحاس في عرضها الذي يمُرّ على سَطْح مِسْطَرة ز ط مُتَساوِيَتَي القَدْر مثل شُطْبة الأَسْطرْلاب نُرَكّبهما في وَجْه المسطرة تركيبًا مُحْكَمًا ونصير[4] في اوساطهما ثَقْبَيْن مُتَقابلَيْن ونُرَكّب إِحْدَى الشُّطْبَتَيْن قُرْبَ نُقْطة ز والأُخْرَى قُرْب نقطة ل ونثقُب هاتَيْن المِسْطَرتيْن[5] على عَلامة ز ونَنظِمهما بقُطْب[6] ونشُدّه كما نشُدّ قُطْب ذات الصَّفائح لنحرّك مِسْطَرة ز ل الى جِهة الشَّمال والجَنوب على حَسَب ما نُريد من غير ٱضْطِراب ولا قَلَق ولا ٱعْوِجاج ثمّ نأْخُذ مِسْطَرة ط م فنجعَل خطّ ط ك منها مُساوِيًا لكلّ واحد من خطَّيْ ز ط وز ل ثمّ نقسِم خطّ ط ك بثلثين جُزْءًا ونقسِم بين الاجزاء بما أَمْكَن من الدقائق قِسْمة صحيحة مُتساوية الاقدار ونقسِم خطّ ك م

1) Cod. مساطير — 2) Cod. مساطير — 3) Exspectandum erat الصُّغْرَى من الثلث; Plato: « ex minima trium regularum ». — 4) Forte legendum ونثقُب — 5) Cod. الشطبتين — 6) Cod. نقطب

الباقي من المسطرة على قَدْر تلك الاقسام على حَسَب ما نُريد من القِلّة والكَثْرة الى تَمام وَتَر خمسة واربعين جزءًا المُنَصَّف ليكون اكثر ما تبلُغ اقسام خطّ ط م اثنَيْن واربعين جزءًا ونصْفًا بالتقريب وما بَقِيَ من المِسْطَرة حَذَقْناه ثمّ ثقُب مسطرتَيْ ز ط وط م على نقطة ط ثَقْبَيْن مُسْتَدِيرَيْن كما ثقَبْنا الاوّلَيْن وننظِمهما بقُطْب ونشُدّه كما ننظِم قُطْب الأَسْطُرْلاب لنحرِّك مِسْطرة ط م حيْث شِئْنا من الشَّمال والجَنوب ولا تقلَق ولا تضطرِب ونفرِض في مسطرة ط م من خطّ ط م فَرْضًا في نصف عَرْضها ونِصْفها الأَعْلَى الخارج بقَدْر نصف غِلْظ المِسْطرة في كلّ الطول وكذلك نفرِض في طَرَف مسطرة ز ل بقدر نصف غِلْظ مسطرة ط م وعرضها ونحذِف اطراف تربيع مسطرة ز ل من الجانبَيْن قليلًا قليلًا *ليسهُل f. 147,v. ويسلَس مَدارها وحَرَكتها على خطّ ط م ويقَع وَجْه المسطرتَيْن من قِبَل الفَرْض الذي قد فرَضنا سَطْحًا واحدًا لا يَعْلُو احدهما على الآخر ويَنْتُو عليه ثمّ نُدير عَمود ا ب ج د الذي قد اثْبَتْنا فيه مِسْطرة ز ط ح حتَّى يَقُوم على خطّ ب ج من تربيعه على خطّ نصف النهار ويقَع خطّ الشَّاقول اذا أُرْسِل من نقطة ز[1] الى نقطة ط ليكون قِيام المسطرة على زَوَايا قائمة ويكون وَجْه سَطْح المسطرة قائمًا على خطّ نصف النهار مَوْزونًا عليه مُواجِهًا للمشرِق وكذلك الشُّطْبَتانِ المركَّبتانِ في المِسْطَرة الثانية وكذلك الأقسام التي في مسطرة ط م تُواجِه المشرِق وتكون مرسومة على طول نصف المسطرة الذي وقع الفَرْض في النصف الثاني منه فإذا جازَتِ الشمس على خطّ نصف النهار حرّكنا المسطرة التي فيها الشُّطْبَتانِ نحو الشَّمال والجَنوب حتَّى تُظِلّ الشُّطْبة العُلْيا [الشُّطْبة السُّفْلى][2] كلّها وينفُذ شِعاع الشمس من ثَقْب الشُّطْبة العُلْيا في ثَقْب الشطبة السُّفْلَى ونُمدّ مع ذلك مسطرة ط م ونحرِّكها نحو الشمال والجنوب حتّى نُلْصِق خطّ ط م الذي في عرض المسطرة المفروضة بنقطة ل التي من مسطرة ز ل من أَجْل الفَرْضَيْن اللّذانِ فرَضْناهما ونعلَم على كَمْ من العَدَد المقسوم في مسطرة ط م وقعت نقطة ل فنُدْخِل ذلك الى جَدْوَل الاوتار المنصَّفة فنقوِّسه فما خرَجَتِ القَوْس اضْعَفْناها فما بلَغت فهو بُعْد الشمس عن نُقْطة سَمْت الرُّؤُس اذا كان ابتداء عَدَد المسطرة من نقطة ط وكذلك لو قسَمْنا خطّ ط ك بستّين جُزْءًا على قدر نصف *القُطْر وقسَمْنا خطّ ك م الى تمام خمسة وثمانين جزءًا ثمّ اخَذْنا العَدَد الذي تقَع f. 148,r. عليه نقطة ل فعرَفْنا نصفه فقَوَّسْناه وما بلَغَتِ القَوْس اضْعَفْناها. كان المَعْنَى واحد. والرَّصْد بهذه

1) Cod. د — 2) Deest in cod.

المسطرة يقَع اصحَّ لأنّه يقَع من دائرة قُطْرها عشر أَذْرُع. وكذلك لو جعَلْنا طول مِسْطَرة زَ لَ مثله مرَّتَيْن او اقلّ حتَّى نجوز الى عَلامة عَ وركَّبْنا الشُّطْبة التي عند قُرْب زَ في موضع عَ كان ابعد لِما بين الشُّطْبتَيْن واصحّ لذلك وقد يُؤْخَذ بهذه المساطِر الارتفاع في كلّ وقت اذا رُكِّبَتْ مسطرة زَ حَ تركيبًا مُحْكَمًا في عَمود ا ب ج د لِكَيْ نُديرها الى نواحي الأُفْق حيْث كانت الشمس من الافق. وكذلك إِن اُحْتِيج أَن يُؤْخَذ بها ارتفاع القمر وغيره من الكواكب عُلِمَ اذا أُنْقِصَ قَوْس البُعْد عن سمت الرؤُس من تسعين كَم يكون الارتفاع وذلك الذي يبقَى من سَمْت الرؤس الى تسعين اذا أُنْقِصَ منه قَوْس البُعْد إِن شاء الله.

## باب معرِفة استخراج اوائل سِنِي العَرَب وشُهورهم التي يُعْمَل علَيْها في التأْريخ بالجَداول.

قال اذا اردتَّ أن تعلَم عَلامة السنة التي انت فيها من سِنِي العَرَب وهي سِنُو الهِجْرَة فانظُر الى ما زادَتْ سنو الهِجْرة على مائتَيْن وعشر سِنِين فأَسْقِطْها مائتَيْن وعشرًا مائتَيْن وعشرًا واعمَل بما يبقَى دون ذلك وذلك انّها تعود في كلّ مائتَيْن وعشر سِنِين الى الرَّسْمِ الأوّل دائمًا أَبَدًا فإِذا عرَفْتَ ما يحصُل من السنين مع السنة التي انت فيها ولو لم يَدْخُل منها إِلَّا يَوْم واحد فاطلُب مثله في سُطور العَدَد من جداول السنين المجموعة وخُذْ ما بإِزائه من عَلامات السنين وان لم تَجِدْ مثل العَدَد الذي معك في السنين المجموعة فاطلُب ما هو اقرب اليه ممّا هو اقلّ منه فحَيْث ما اصَبْتَ مثله فخُذْ ما تحته من عَلامات *السِّنين ثمّ انظُر ما بَقِيَ من السنين الى السنة التي انت فيها فأَدْخِلْه في سَطْر السنين f. 148,v. المبسوطة وخذ ما تحته من عَلامات السنين وأضِفْه الى العلامة الأُولَى التي كنت حفِظتَّ ممّا بإِزاء السنين المجموعة فما بلَغ إِن كان اكثر من سبعة فأَلْقِ منه سبعة فما بَقِيَ معك فهو علامة السنة التي تُريد فإِن كان ما ادخَلْتَ من عدد في السنين المجموعة ولم يَبْقَ معك ما[1] تُدْخِل في المبسوطة فزِدْ على ما تجِد تحت السنين المجموعة من العدد واحدًا أَبَدًا وإِن شِئْتَ فخُذْ في المجموعة ما دون ما اجتمع لك بثلثين وخُذْ ما بإِزاء ثلثين في المبسوطة وأضِفْه بعضه الى بعض تُوافِق الصَّواب بأَيّ الجِهَتَيْن عمِلْتَ وهو

1) Cod. بما